

Checklist configuração de ambiente - SQL Server

• Validação das bases

✓ Verificar se existem bases não utilizadas ou migradas

- Utilizar o select abaixo para validar se existem bases em estado OFFLINE ou SUSPECT no servidor, segue abaixo exemplo de bases OFFLINE:

```
1 SELECT
2     name AS DatabaseName,
3     state_desc,
4     recovery_model_desc,
5     create_date
6 FROM sys.databases
7 ORDER BY create_date;
```

SQLQuery8.sql - Azu...iela.zeferino (119))* SQLQuery6.sql - Azu...iela.zeferino (227))*

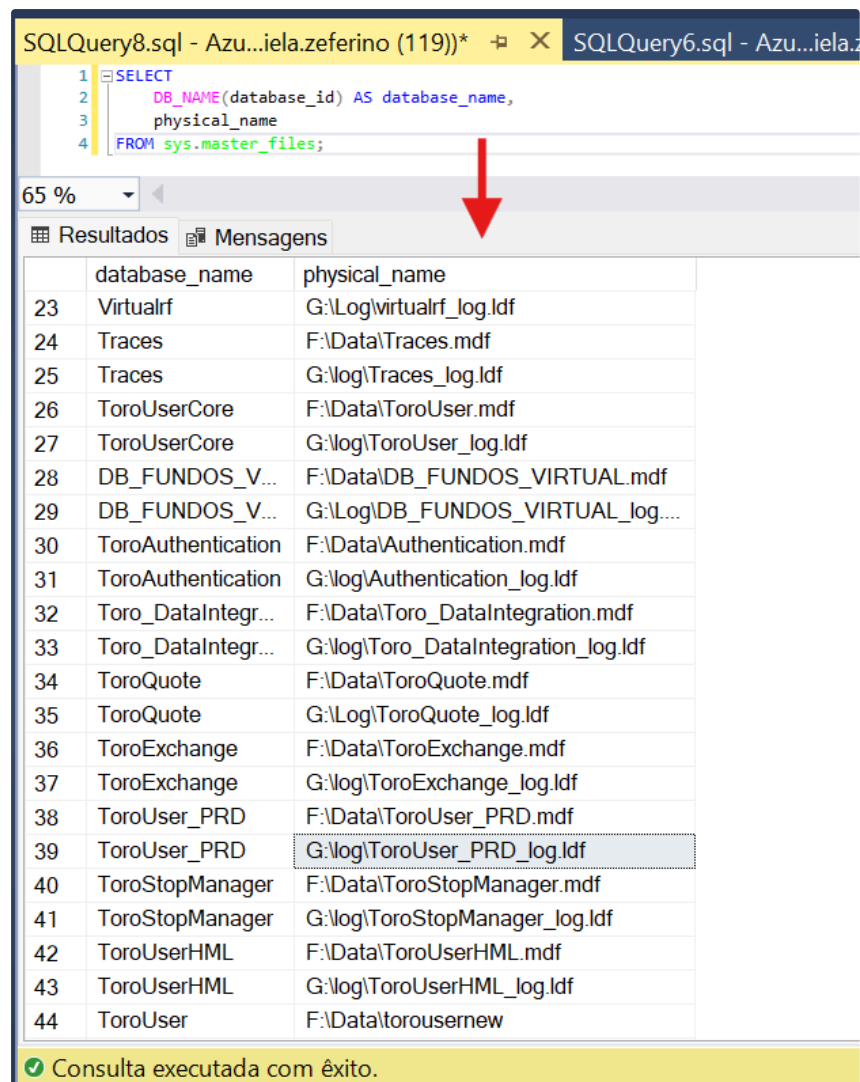
54 %

Resultados Mensagens

	DatabaseName	state_desc	recovery_model_desc	create_date
9	ToroQuote	ONLINE	SIMPLE	2024-11-13 12:01:17.830
10	ToroVirtualFinance	ONLINE	SIMPLE	2024-11-14 13:14:46.930
11	ToroPosrisk	ONLINE	FULL	2024-11-18 09:31:40.377
12	ToroExchange	ONLINE	FULL	2024-11-19 13:31:02.050
13	DB_FUNDOS_VIRTUAL	ONLINE	FULL	2024-11-25 14:03:57.563
14	ToroUser_PRD	ONLINE	FULL	2024-12-07 12:11:19.810
15	ToroStopManager	ONLINE	FULL	2024-12-18 20:12:54.033
16	ToroUserCore	ONLINE	FULL	2025-01-08 10:26:31.753
17	ToroUser	ONLINE	FULL	2025-01-08 17:55:46.987
18	ToroUserHML	ONLINE	FULL	2025-02-25 12:21:42.257
19	VirtualRF_Vecchio	ONLINE	FULL	2025-04-02 14:49:13.823
20	ToroStvmOrquestrador	ONLINE	FULL	2025-05-15 19:58:34.467
21	ToroStvmRendaVariavel	ONLINE	FULL	2025-05-15 20:03:18.860
22	ToroExchange_Testes2	OFFLINE	SIMPLE	2025-07-16 16:00:27.840
23	ToroExchange_Testes	OFFLINE	SIMPLE	2025-07-24 15:55:11.270
24	ToroLoIntegration	ONLINE	FULL	2025-08-26 09:51:52.330
25	ToroSTVM	ONLINE	SIMPLE	2025-09-05 08:28:51.647
26	ToroBilling	ONLINE	SIMPLE	2025-10-28 15:25:33.310
27	Toronew_v2	ONLINE	FULL	2025-11-14 17:40:14.103
28	torostopmanager_resto...	ONLINE	FULL	2026-04-07 07:20:31.467
29	tempdb	ONLINE	SIMPLE	2026-04-22 07:46:20.827

- Pode ocorrer de termos todas as bases ONLINE e mesmo assim não estarem sendo utilizadas, para confirmar vamos verificar os arquivos LDF e MDS dos bancos, assim entenderemos se existem arquivos sem alteração a muito tempo. Primeiro vamos rodar um select que traz o caminho dos arquivos de cada banco no servidor, pois pode ocorrer de não estarem no mesmo disco:

```
1 SELECT
2     DB_NAME(database_id) AS database_name,
3     physical_name
4 FROM sys.master_files;
```



The screenshot shows a SQL query window with the following SQL code:

```
SELECT
    DB_NAME(database_id) AS database_name,
    physical_name
FROM sys.master_files;
```

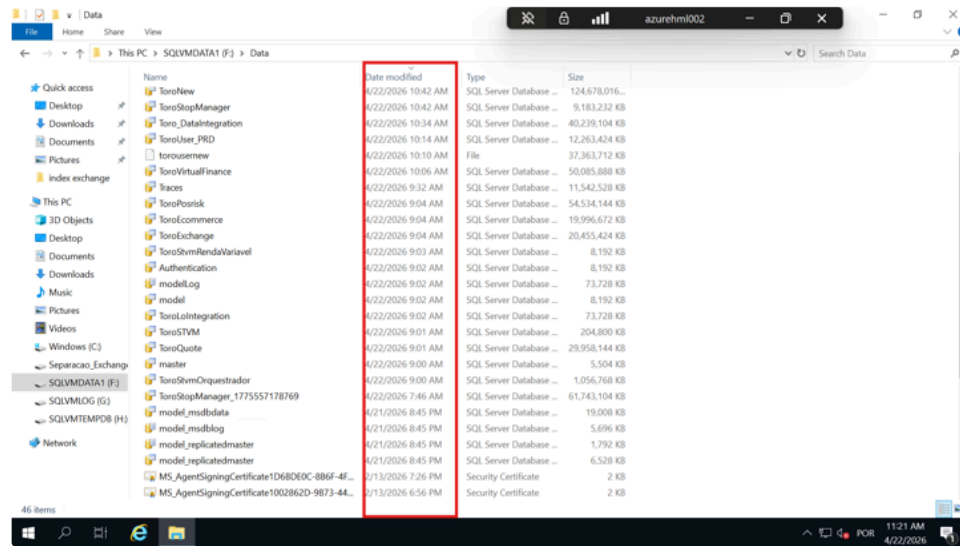
The query results are displayed in a table with two columns: **database_name** and **physical_name**. A red arrow points from the **physical_name** column header to the corresponding column in the results table.

	database_name	physical_name
23	Virtualrf	G:\Log\virtualrf_log.ldf
24	Traces	F:\Data\Traces.mdf
25	Traces	G:\log\Traces_log.ldf
26	ToroUserCore	F:\Data\ToroUser.mdf
27	ToroUserCore	G:\log\ToroUser_log.ldf
28	DB_FUNDOS_V...	F:\Data\DB_FUNDOS_VIRTUAL.mdf
29	DB_FUNDOS_V...	G:\Log\DB_FUNDOS_VIRTUAL_log....
30	ToroAuthentication	F:\Data\Authentication.mdf
31	ToroAuthentication	G:\log\Authentication_log.ldf
32	Toro_DataIntegr...	F:\Data\Toro_DataIntegration.mdf
33	Toro_DataIntegr...	G:\log\Toro_DataIntegration_log.ldf
34	ToroQuote	F:\Data\ToroQuote.mdf
35	ToroQuote	G:\Log\ToroQuote_log.ldf
36	ToroExchange	F:\Data\ToroExchange.mdf
37	ToroExchange	G:\log\ToroExchange_log.ldf
38	ToroUser_PRD	F:\Data\ToroUser_PRD.mdf
39	ToroUser_PRD	G:\log\ToroUser_PRD_log.ldf
40	ToroStopManager	F:\Data\ToroStopManager.mdf
41	ToroStopManager	G:\log\ToroStopManager_log.ldf
42	ToroUserHML	F:\Data\ToroUserHML.mdf
43	ToroUserHML	G:\log\ToroUserHML_log.ldf
44	ToroUser	F:\Data\torousernew

At the bottom of the window, a status bar indicates: **Consulta executada com êxito.**

- Após identificar o caminho dos arquivos com o select iremos no Windows Explorer do servidor que o banco está criado, e seguiremos o caminho retornado na consulta, usaremos o disco F de exemplo,

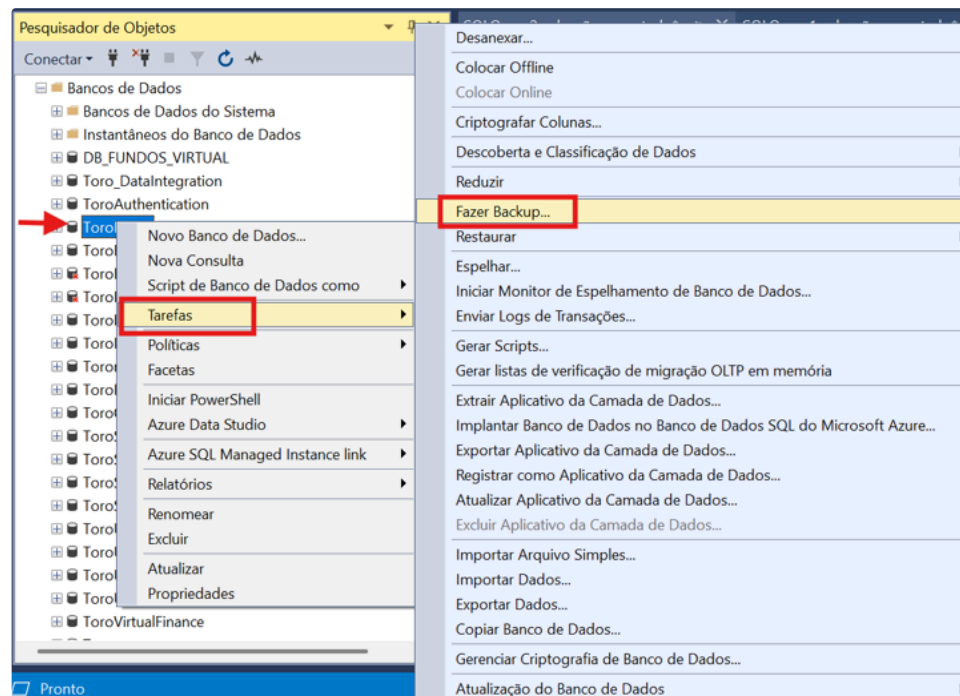
basta analisar se existe algum arquivo com data muito antiga e fazer o mesmo para os arquivos de LOG(LDF):



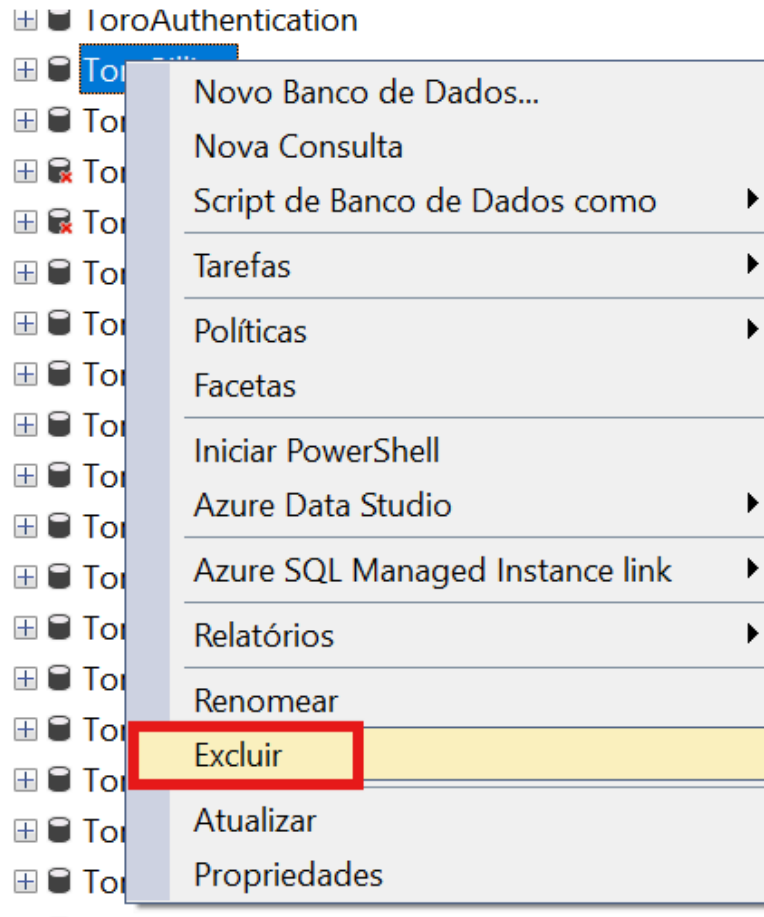
✓ Exclusão de bases não utilizadas ou migradas

Para excluirmos as bases que não são mais utilizadas ou que foram migradas devemos antes de tudo confirmar com o time responsável se podemos excluir essa base, confirmado vamos realizar um backup da mesma, para caso seja necessário posteriormente teremos o arquivo para restaurar.

- Para realizar o backup basta selecionarmos o banco desejado, clicar com o botão direito sobre ele e ir em Tarefas → Fazer backup



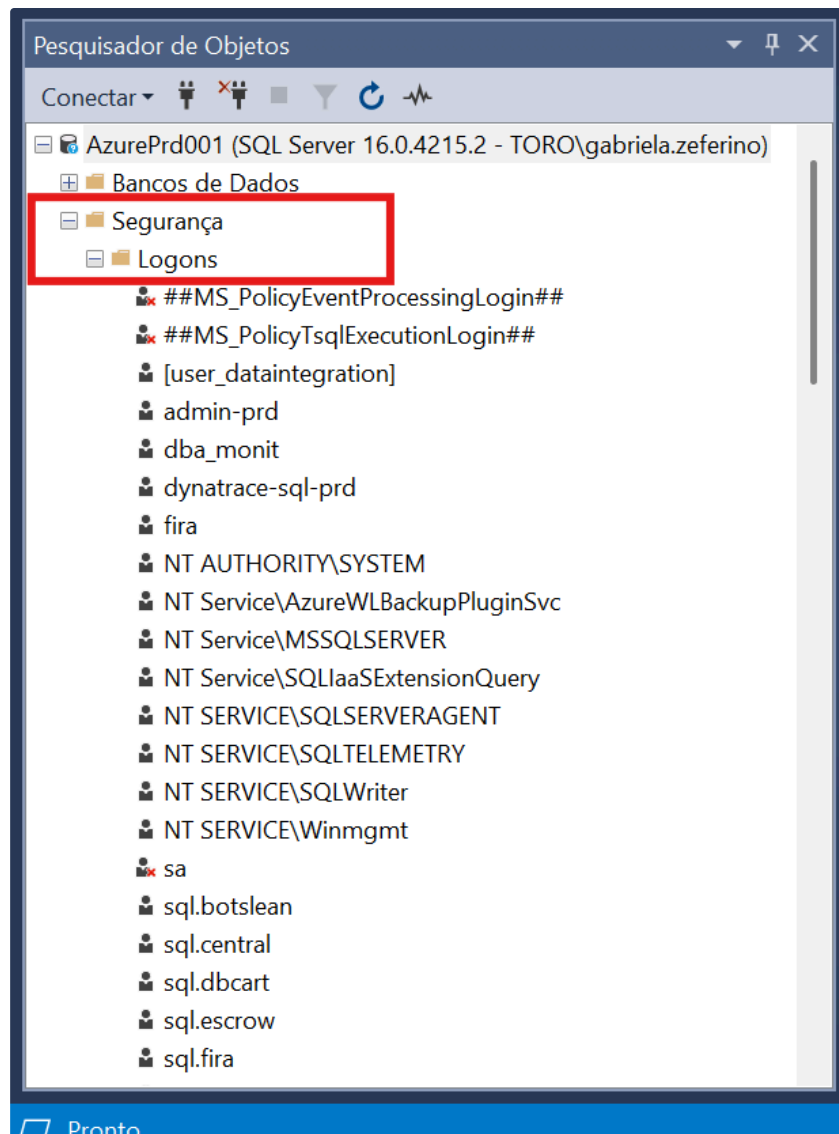
- Com a tela de backup aberta devemos definir as configurações
 - Tipo de backup: completo
 - Efetuar Backup para: Disco
 - destino do backup: deve ser escolhido conforme espaço no servidor, o arquivo deve ser .bak
- Após o backup feito vamos excluir a base, clicando com o botão direito sobre ela e selecionando a opção de excluir



• Usuário/login

✓ Validação de usuários existentes

- Para os usuários, devemos verificar os existentes no servidor primário e confirmar se estão nos servidores secundários do Always On:



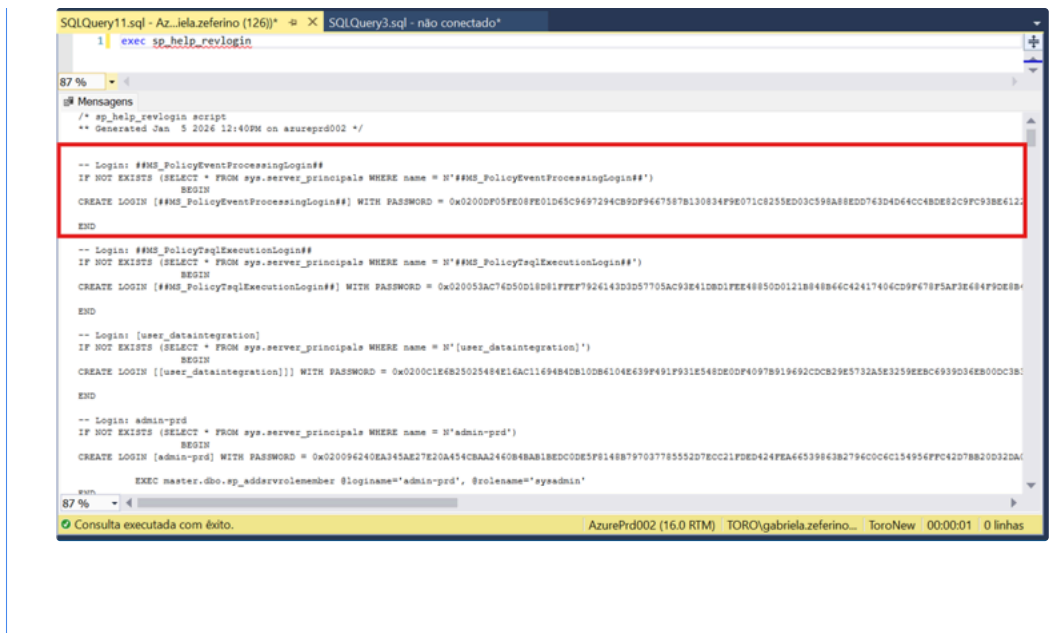
▼ Criar usuário nos servidores secundários

Caso identifique algum que não exista, crie-o seguindo os passos abaixo:

- Execute o comando abaixo para obter o script de criação dos usuários, com senha e configurações necessárias;

```
1 | exec sp_help_revlogin
```

- Ele vai retornar o script para criar cada usuário. Basta copiar a linha do usuário que falta no outro servidor e executar para igualar os ambientes;



• Linked Server

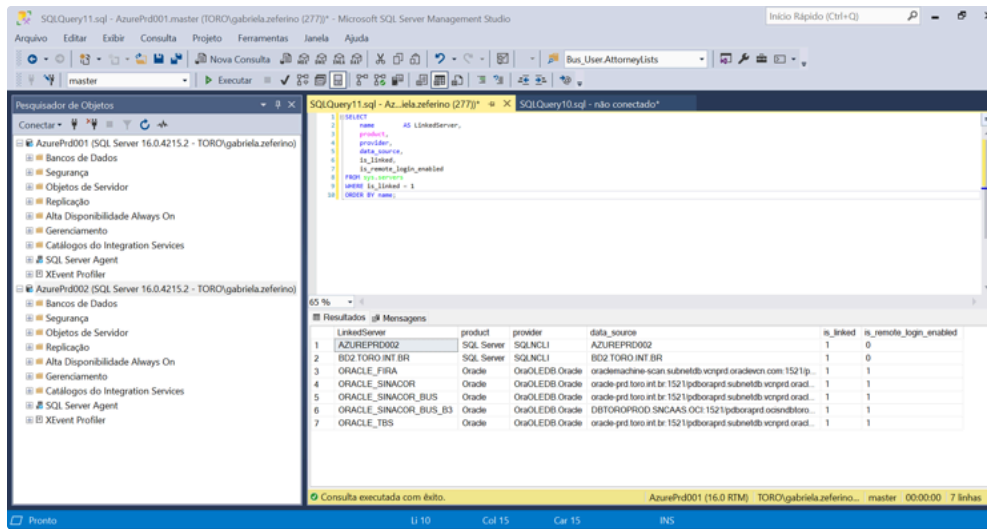
- ✓ Validar Linked Server no primário

Para validar o Linked Server, podemos usar uma query ou a tela do SSMS

- Via query, rodaremos a seguinte consulta nos ambientes para verificar se algum Linked Server existe no nó primário e não nos nós secundários.

```
1 SELECT
2     name AS LinkedServer,
3     product,
4     provider,
5     data_source,
6     is_linked,
7     is_remote_login_enabled
8 FROM sys.servers
9 WHERE is_linked = 1
10 ORDER BY name;
```

- O retorno da consulta será os Linked Server existentes no servidor;



SQLQuery11.sql - AzurePfd001.master (TORO\gabriela.zeferno [277]) - Microsoft SQL Server Management Studio

Arquivo Editar Exibir Consulta Projeto Ferramentas Janela Ajuda

master

SQLQuery11.sql - Az...la.zeferno [277]* SQLQuery10.sql - não conectado*

65 %

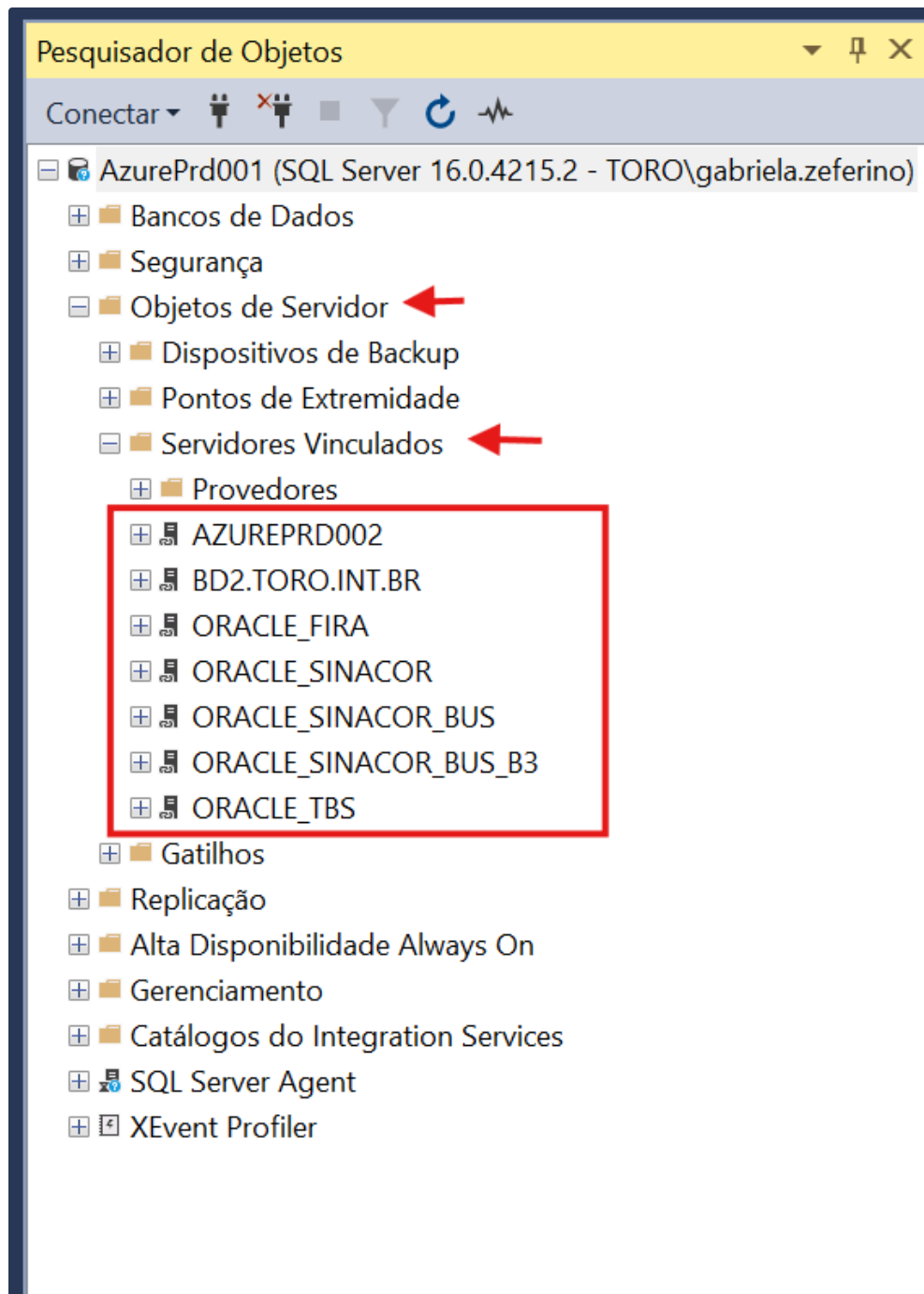
Results Messages

LinkedServer	product	provider	data_source	is_linked	is_remote_login_enabled
AZUREPFD002	SQL Server	SQLNCLI	AZUREPFD002	1	0
B02 TORO-INT-BR	SQL Server	SQLNCLI	B02 TORO-INT-BR	1	0
ORACLE_FIRA	Oracle	OraOLEDB Oracle	oraclemachine-scan subnetf0b vengpr oraclew.com 1521p...	1	1
ORACLE_SINACOR	Oracle	OraOLEDB Oracle	oracle-prd toro int br 1521 pdbonaprd subnetf0b vengpr orac...	1	1
ORACLE_SINACOR_BUS	Oracle	OraOLEDB Oracle	oracle-prd toro int br 1521 pdbonaprd subnetf0b vengpr orac...	1	1
ORACLE_SINACOR_BUS_B3	Oracle	OraOLEDB Oracle	DBTOROPROD SINCAAS OCI 1521 pdbonaprd occondit0b...	1	1
ORACLE_TBS	Oracle	OraOLEDB Oracle	oracle-prd toro int br 1521 pdbonaprd subnetf0b vengpr orac...	1	1

Consulta executada com êxito. AzurePfd001 (16.0 RTM) TORO\gabriela.zeferno... master 00:00:00 7 linhas

Pronto U 10 Col 15 Car 15 INS

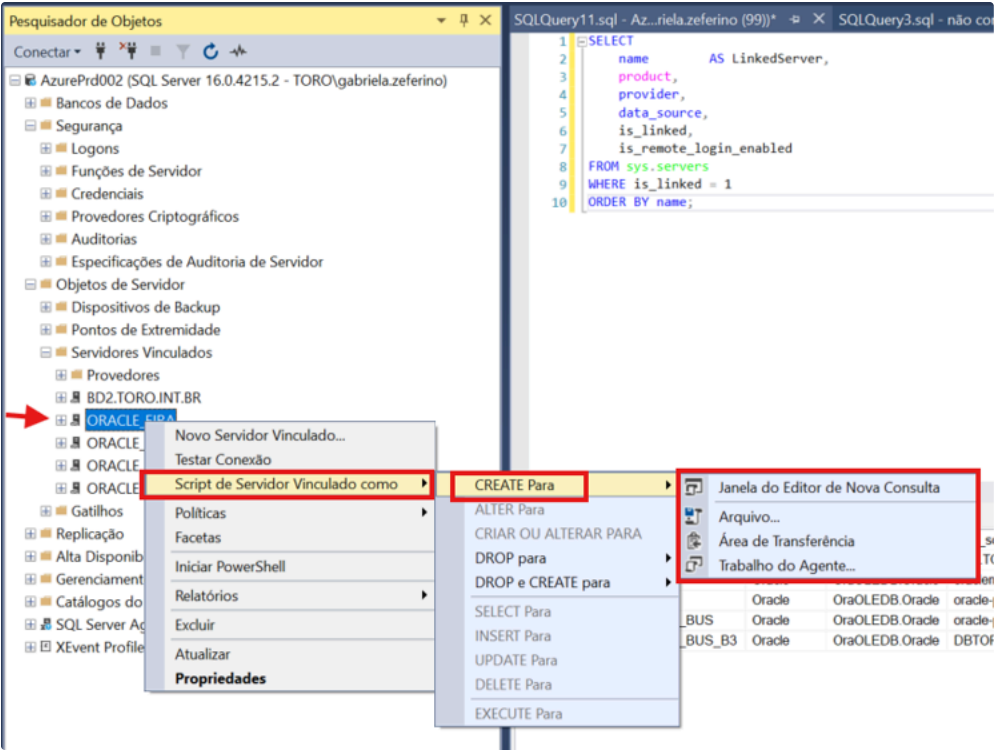
- Via SSMS nós podemos validar expandindo os seguintes caminhos
Objetos do Servidor → Servidores Vinculados e ali teremos a lista de
Linked Servers existentes no ambiente.



▼ Criando Linked Server

Se não encontrar algum Linked Server em um servidor secundário, crie-o assim:

- Clique com o botão direito no Linked Server desejado, vá em Script de Servidor Vinculado como → CREATE Para e escolha uma opção;



```
1 SELECT
2     name AS LinkedServer,
3     product,
4     provider,
5     data_source,
6     is_linked,
7     is_remote_login_enabled
8 FROM sys.servers
9 WHERE is_linked = 1
10 ORDER BY name;
```

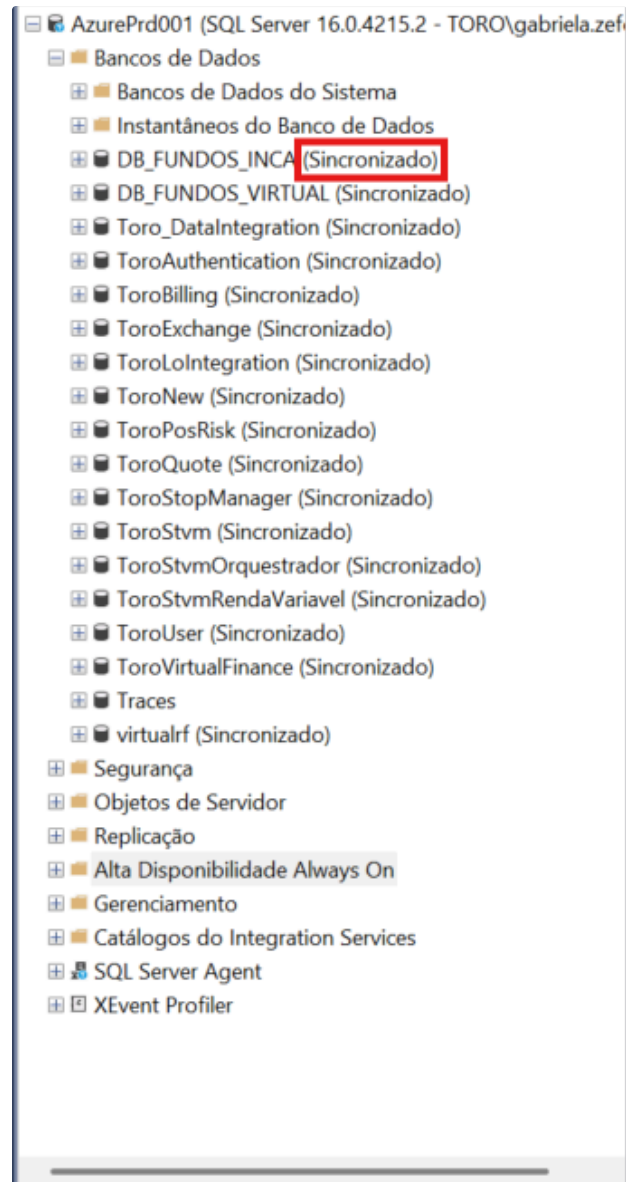
- Depois, execute o script no servidor secundário para criar o Linked Server.

• Always On

✓ Validação do Always On

Para validar o Always On, devemos verificar quais bancos estão no Always On, se a replicação ocorre, quais servidores são primário e secundário e se há algum delay.

- Nós conseguimos identificar se um banco está ou não no Always On analisando se ele aparece como sincronizado no servidor, isso significa que ele está sincronizado com o secundário;



- Para validar o delay utilizamos a seguinte consulta, lembrando que um valor alto, depende da criticidade do ambiente, o ToroNew por exemplo não poderia ser acima de 10S. Na coluna Redo_Delay_HHMMSS conseguimos identificar quanto tempo tem de delay em cada banco.

```

1 SELECT
2     AR.replica_server_name      AS Replica_Server,
3     DB_NAME(ARS.database_id)   AS Database_Name,
4     ARS.last_redone_time       AS Last_Redo_DateTime,
5     GETDATE()                 AS Current_DateTime,
6     DATEDIFF(SECOND,
7             ARS.last_redone_time,
8             GETDATE())         AS Redo_Delay_Seconds,
9     CONVERT(
10        VARCHAR(8),
11        DATEADD(
12            SECOND,

```

```

13 DATEDIFF(SECOND, ARS.last_redone_time, GETDATE()),
14 0
15 ),
16 108
17 ) AS Redo_Delay_HHMMSS
18 FROM sys.dm_hadr_database_replica_states ARS
19 JOIN sys.availability_replicas AR
20 ON ARS.replica_id = AR.replica_id;

```

SQLQuery11.sql - Az...lezafeferino (277) * - X SQLQuery10.sql - não conectado *

```

1 SELECT
2     AR.replica_server_name AS Replica_Server,
3     DB_NAME(ARS.database_id) AS Database_Name,
4     ARS.last_redone_time AS Last_Redo_DateTime,
5     GETDATE() AS Current_DateTime,
6     DATEDIFF(SECOND,
7         ARS.last_redone_time,
8         GETDATE()) AS Redo_Delay_Seconds,
9     CONVERT(
10         VARCHAR(8),
11         DATETIME2(
12             SECOND,
13             DATEDIFF(SECOND, ARS.last_redone_time, GETDATE()),
14             0
15         ),
16         108
17     ) AS Redo_Delay_HHMMSS
18 FROM sys.dm_hadr_database_replica_states ARS
19 JOIN sys.availability_replicas AR
20 ON ARS.replica_id = AR.replica_id;

```

65 %

Resultados Mensagens

	Replica_Server	Database_Name	Last_Redo_DateTime	Current_DateTime	Redo_Delay_Seconds	Redo_Delay_HHMMSS
1	azureprd003	DB_FUNDOS_INCA	2026-01-13 11:33:00.473	2026-01-13 11:33:51.990	51	00:00:51
2	azureprd002	DB_FUNDOS_INCA	2026-01-13 11:33:00.473	2026-01-13 11:33:51.990	51	00:00:51
3	azureprd001	DB_FUNDOS_INCA	NULL	2026-01-13 11:33:51.990	NULL	NULL
4	azureprd003	DB_FUNDOS_VIRTUAL	2026-01-13 11:33:50.003	2026-01-13 11:33:51.990	1	00:00:01
5	azureprd002	DB_FUNDOS_VIRTUAL	2026-01-13 11:33:50.630	2026-01-13 11:33:51.990	1	00:00:01
6	azureprd001	DB_FUNDOS_VIRTUAL	NULL	2026-01-13 11:33:51.990	NULL	NULL
7	azureprd003	virtualrf	2026-01-13 11:33:41.727	2026-01-13 11:33:51.990	10	00:00:10
8	azureprd002	virtualrf	2026-01-13 11:33:41.727	2026-01-13 11:33:51.990	10	00:00:10

- Para validar qual servidor é primário e qual é secundário conseguimos fazer de duas formas, via query ou SSMS, via query utilizaremos a seguinte que vai nos retornar qual servidor esta como primário e qual esta como secundário, caso rode e ela só retorne o servidor que você está significa que ele é o secundário, se retornar o nó 1 e 2 significa que você está no primário:

```

1 SELECT
2     ag.name AS AG_Name,
3     ar.replica_server_name AS Replica,
4     rs.role_desc AS Role,
5     rs.operational_state_desc AS Estado_Operacional,
6     rs.connected_state_desc AS Conexao
7 FROM sys.availability_groups ag
8 JOIN sys.availability_replicas ar
9     ON ag.group_id = ar.group_id
10 JOIN sys.dm_hadr_availability_replica_states rs
11     ON ar.replica_id = rs.replica_id
12 ORDER BY ag.name, rs.role_desc;

```

The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager window with a query editor and a results pane. The query editor contains a SQL query that selects information from the availability groups and replicas. The results pane shows a table with 5 columns: AG_Name, Replica, Role, Estado_Operacional, and Conexao. The table contains 3 rows of data, all of which are highlighted with a red border. The status bar at the bottom indicates that the query was executed successfully.

```
1 SELECT
2     ag.name AS AG_Name,
3     ar.replica_server_name AS Replica,
4     rs.role_desc AS Role,
5     rs.operational_state_desc AS Estado_Operacional,
6     rs.connected_state_desc AS Conexao
7 FROM sys.availability_groups ag
8 JOIN sys.availability_replicas ar
9     ON ag.group_id = ar.group_id
10 JOIN sys.dm_hadr_availability_replica_states rs
11     ON ar.replica_id = rs.replica_id
12 ORDER BY ag.name, rs.role_desc;
```

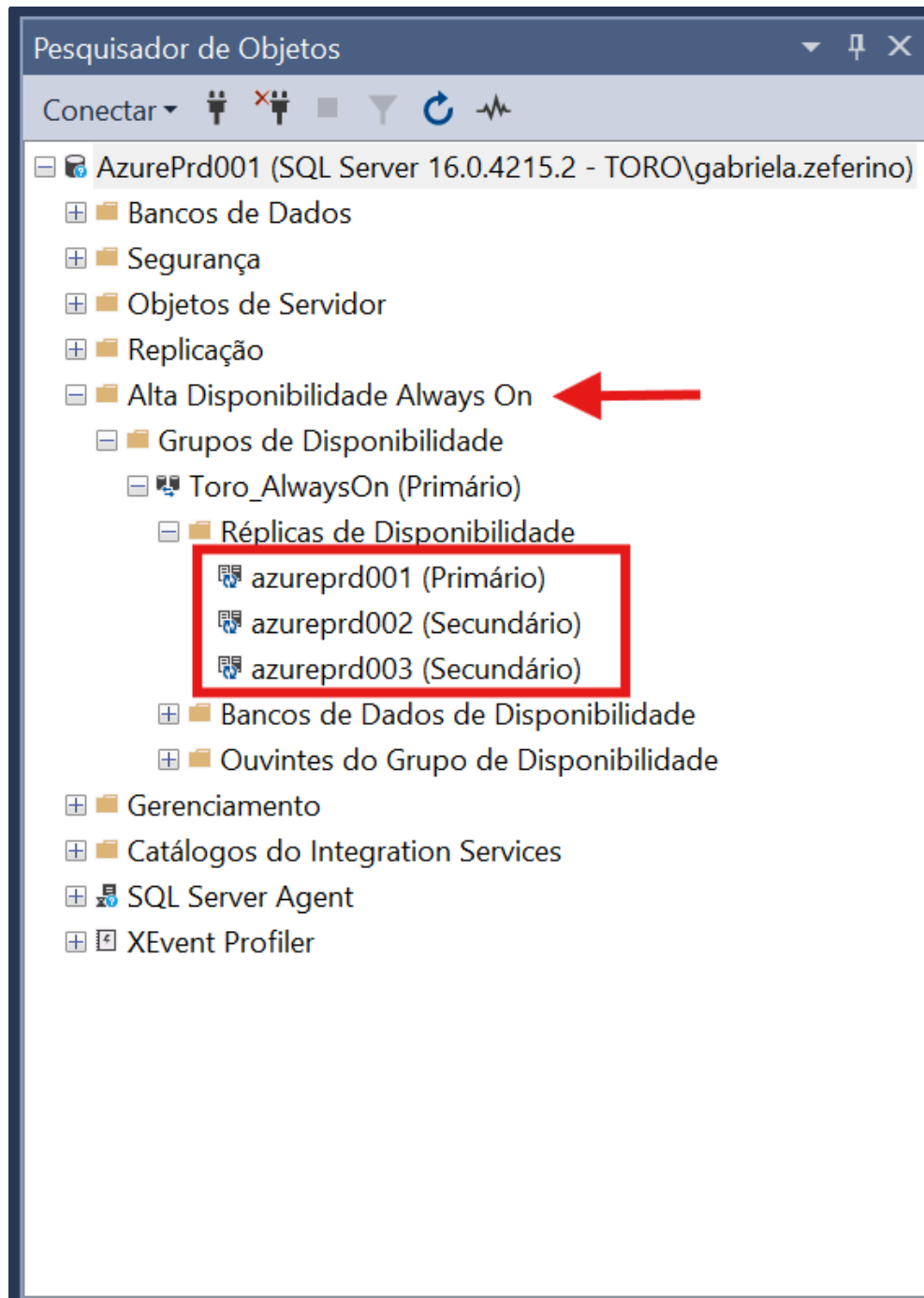
	AG_Name	Replica	Role	Estado_Operacional	Conexao
1	Toro_AlwaysOn	azureprd001	PRIMARY	ONLINE	CONNECTED
2	Toro_AlwaysOn	azureprd002	SECONDARY	NULL	CONNECTED
3	Toro_AlwaysOn	azureprd003	SECONDARY	NULL	CONNECTED

65 %

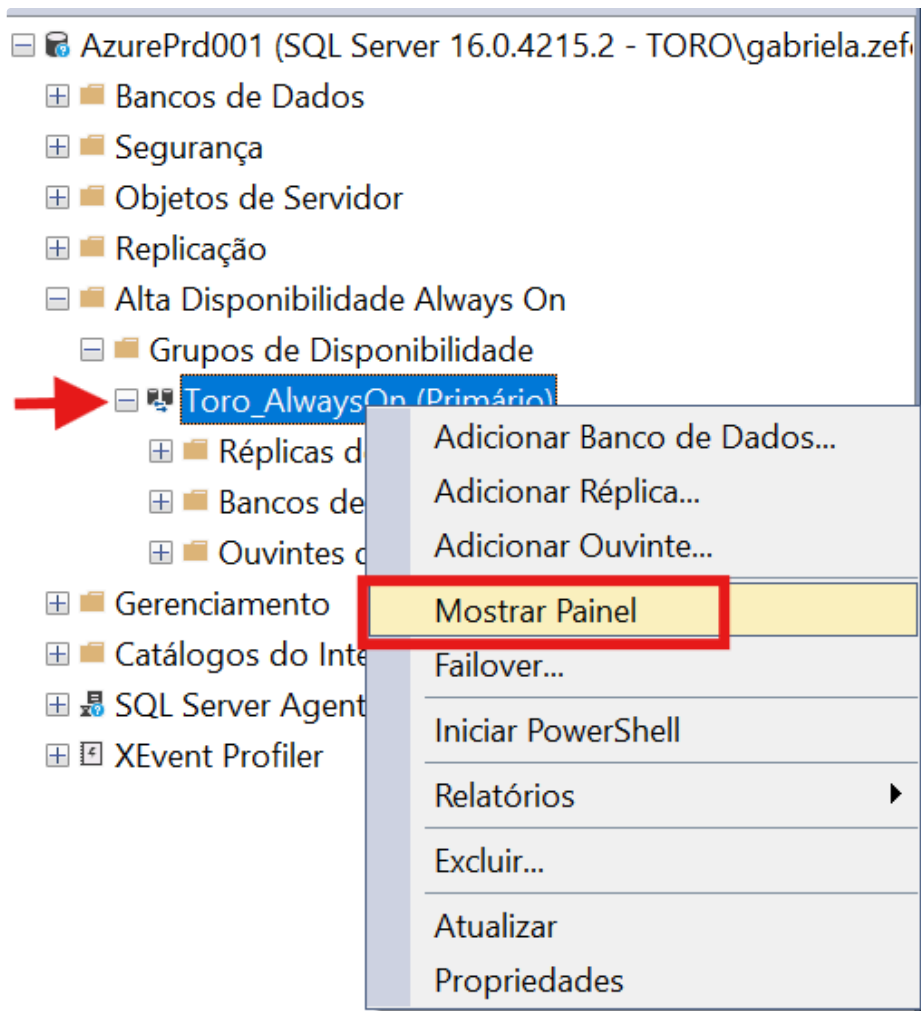
Resultados Mensagens

Consulta executada com êxito. AzurePrd001 (16.0 RTM) TORO\gabriela.zeferino... master 00:00:00 3 linhas

- Para validarmos via SSMS vamos em Alta Disponibilidade do Always On → Grupos de Disponibilidade → devemos abrir o Always On que aparecer e em seguida → Réplicas de Disponibilidade e ali vão aparecer os servidores primários e secundários.



- Na replicação, nós devemos validar via SSMS no seguinte caminho Alta Disponibilidade do Always On → Grupos de Disponibilidade → no Always On que aparecer vamos clicar com o direito do mouse e escolher a opção Mostrar Painel



- No painel que abrir devemos validar a função de cada nó, se existem perdas de dados e o estado da sincronização

Toro_AlwaysOn: hospedado por azureprd001 (Função da réplica: Primário)

Última atualização: 13/01/2026 13:46:05
Atualização automática: ativada

Estado do grupo de disponibilidade: ✔ Íntegro

Instância primária: azureprd001

Modo de failover: Automático

Estado do cluster: cluster-sql (Quorum Normal)

Tipo de cluster: Cluster de Failover do Windows Server

Réplica de disponibilidade:

Nome	Função	Modo de ...	Modo d. ...	Modo d. ...	Estado da Sincronização	Problemas
azureprd001	Primário	Confirmaç...	Automático	Automático	Sincronizado	
azureprd002	Secundário	Confirmaç...	Automático	Automático	Sincronizado	
azureprd003	Secundário	Confirmaç...	Manual	Automático	Sincronizando	

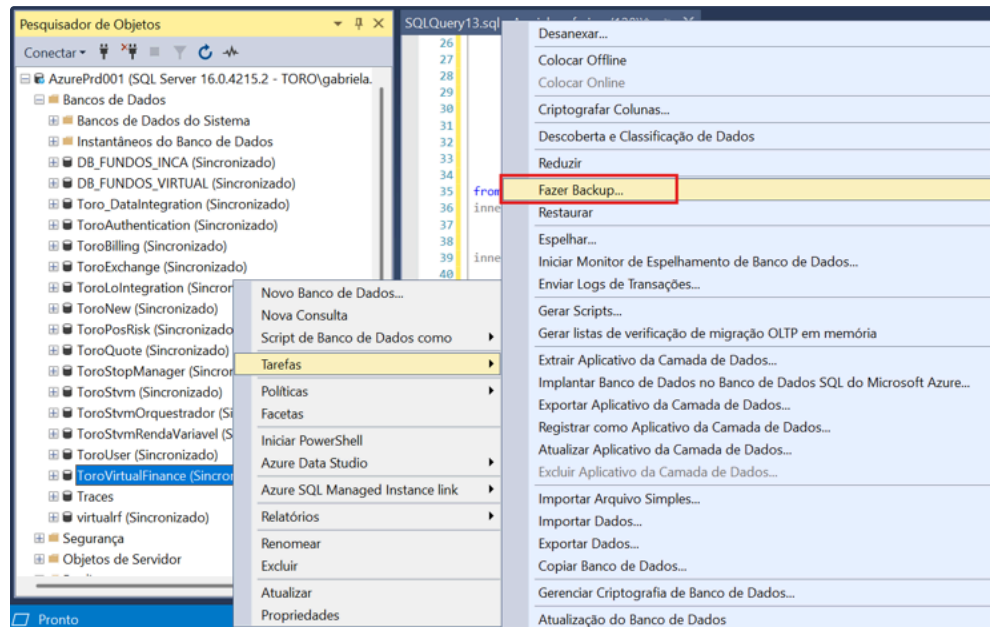
Agrupar por *

Nome	Réplica	Estado da Sincronização	Prontidão de Failover	Problemas
DB_FUNDOS	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
DB_FUNDOS	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
Toro_DataInt...	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
ToroAuthentic...	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
ToroBilling	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
ToroExchange	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
ToroIntegra...	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
ToroNew	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
ToroPosRisk	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
ToroQuote	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
ToroStopMan...	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
ToroStem	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
ToroStemOrqu...	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
ToroStemRen...	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
ToroUser	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	
ToroVirtualIn...	azureprd001	Sincronizado	Sem Perda de Dados	

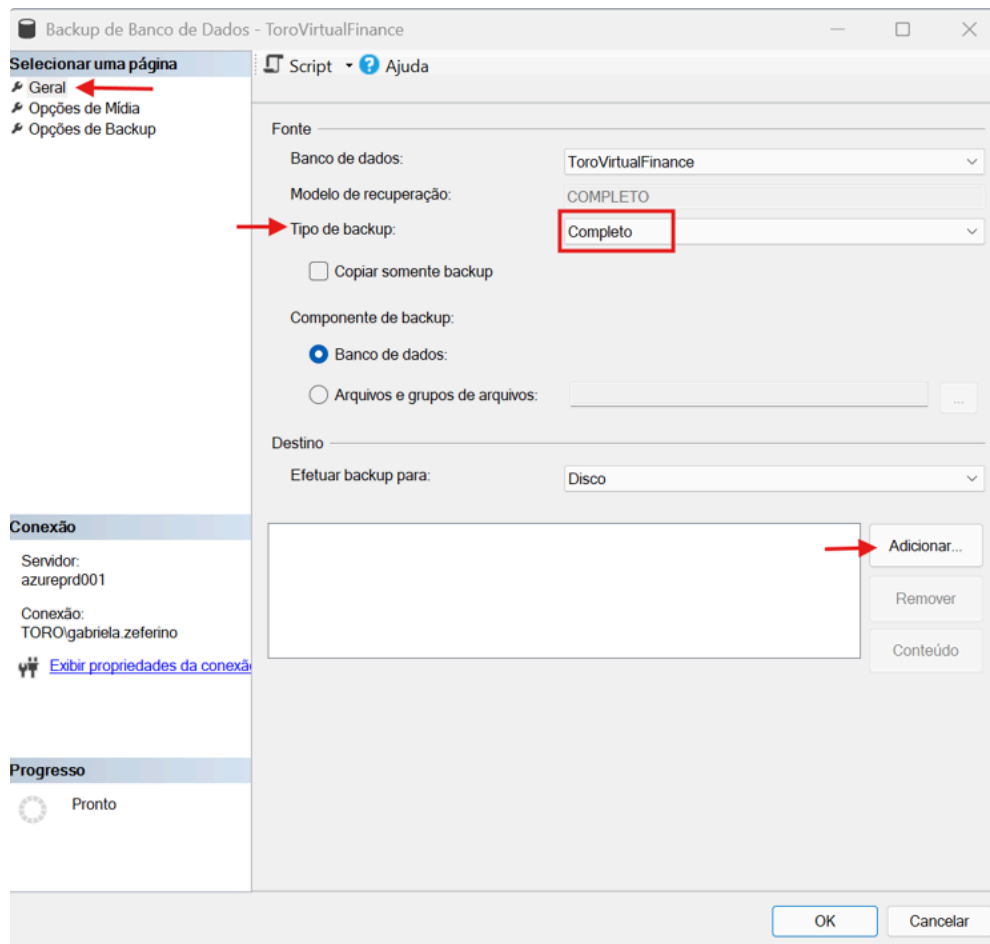
✓ Incluindo banco no Always On

Caso identifique algum banco que não está no Always On devemos inclui-lo da seguinte forma pelo nó primário:

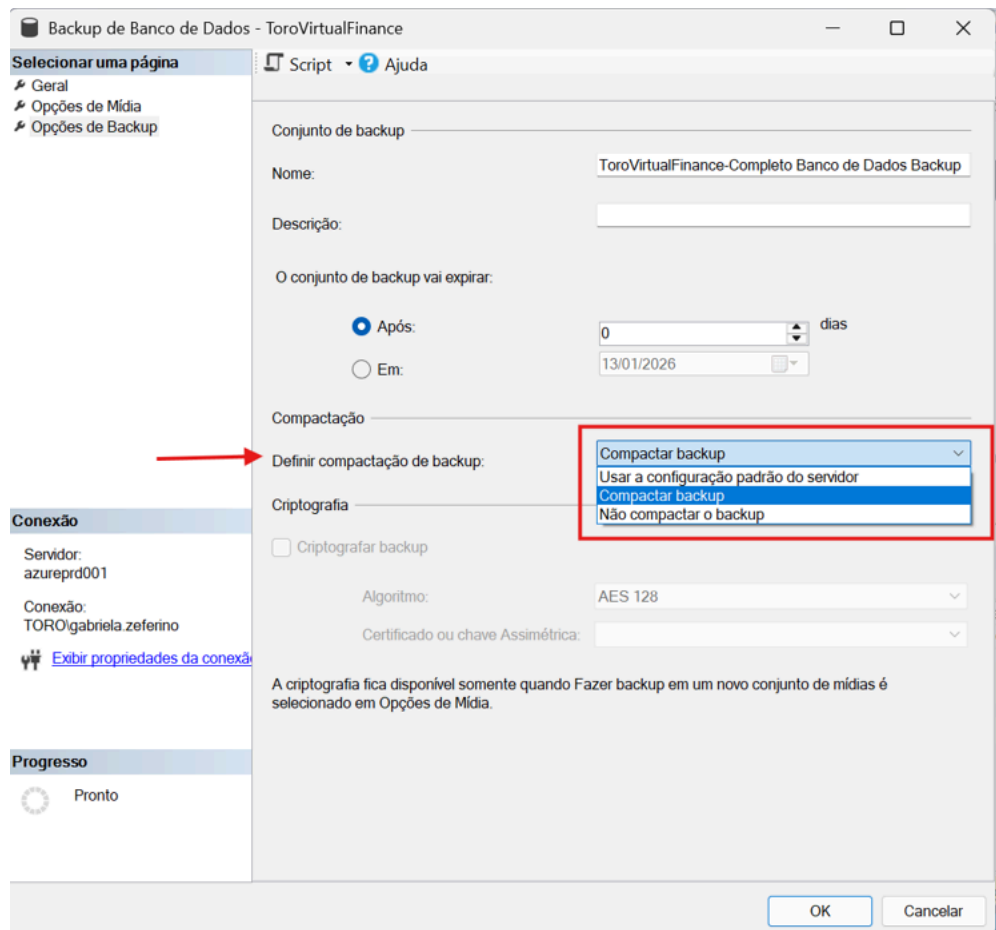
- Para incluir um banco no Always On devemos primeiro realizar um backup full da base, basta clicar com o botão direito no banco desejado selecionar Tarefas → Fazer Backup.



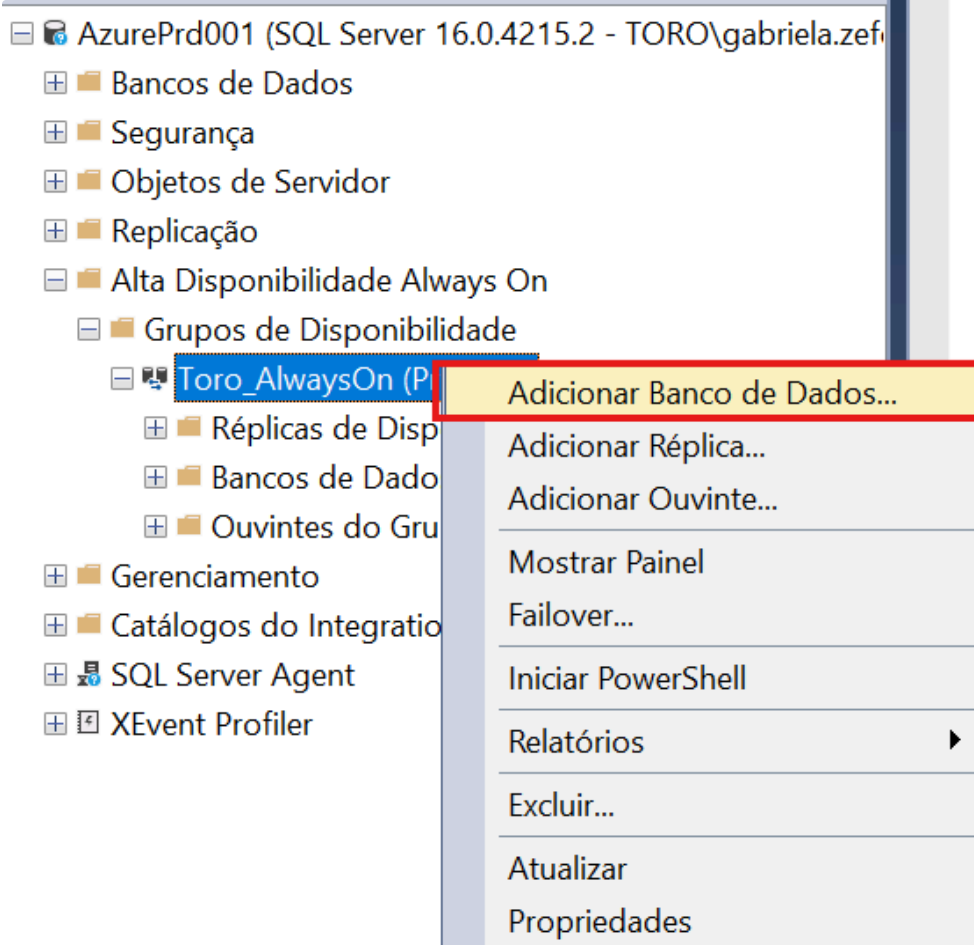
- Quando a nova janela abrir vamos configurar o backup, na aba Geral iremos verificar se está fazendo um backup completo e se está apontando para o disco certo.



- Em Opções de Backup vamos escolher a opção de Compactar backup



- Após a realização do backup devemos ir no SSMS no seguinte caminho, Alta Disponibilidade do Always On → Grupos de Disponibilidade → iremos selecionar com o botão direito o Always On que aparecer e escolher a opção Adicionar Banco de Dados;



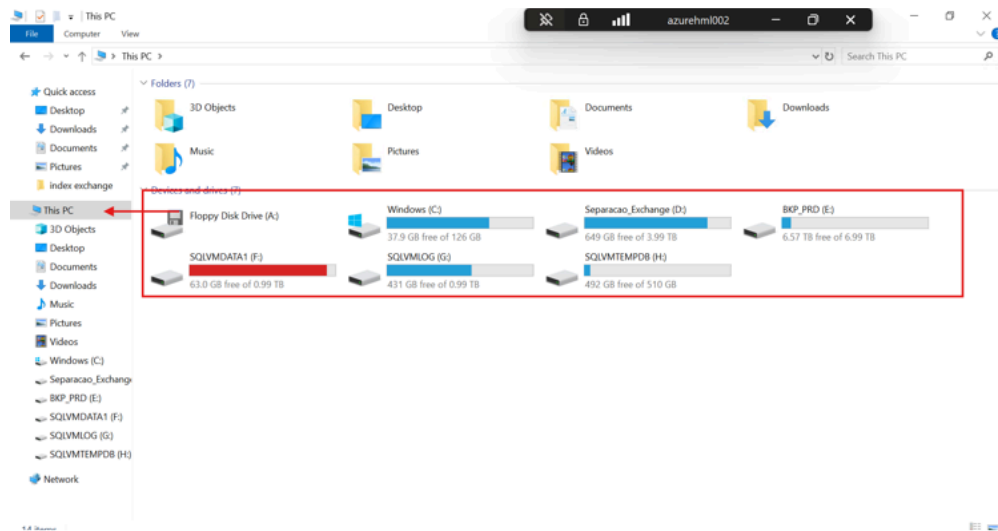
- Após a abertura de uma nova janela na aba de selecionar banco de dados vamos escolher aquele que não está incluído no Always On ainda, em seguir as configurações.

• Discos

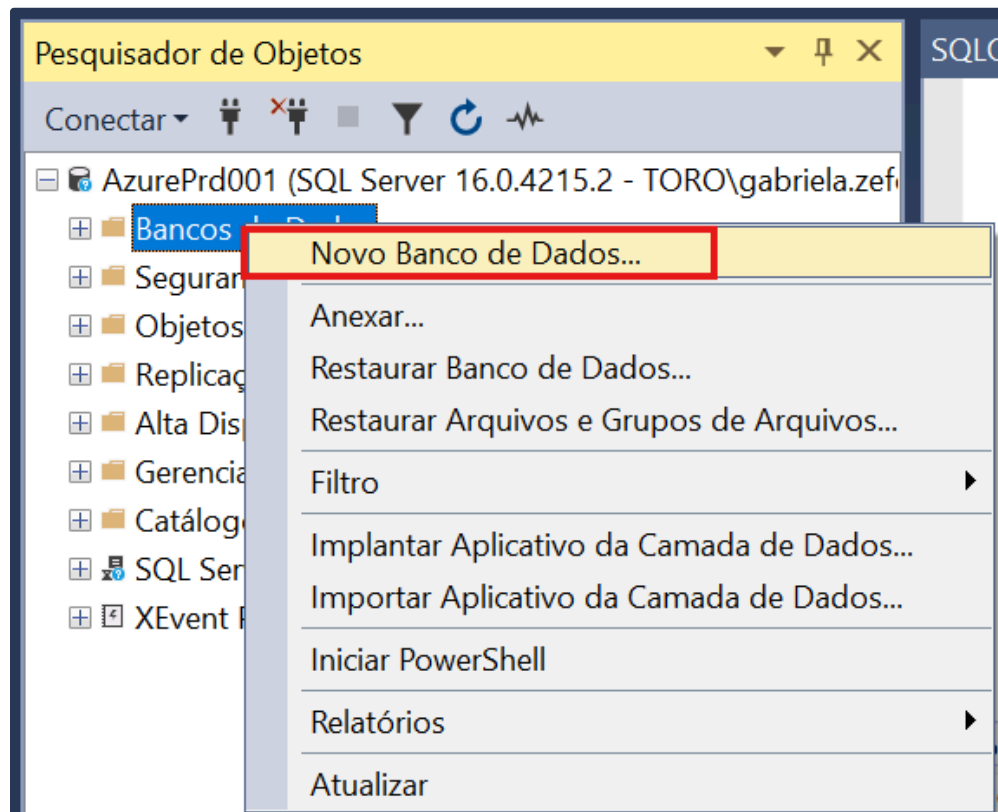
✓ Validação dos discos do servidor

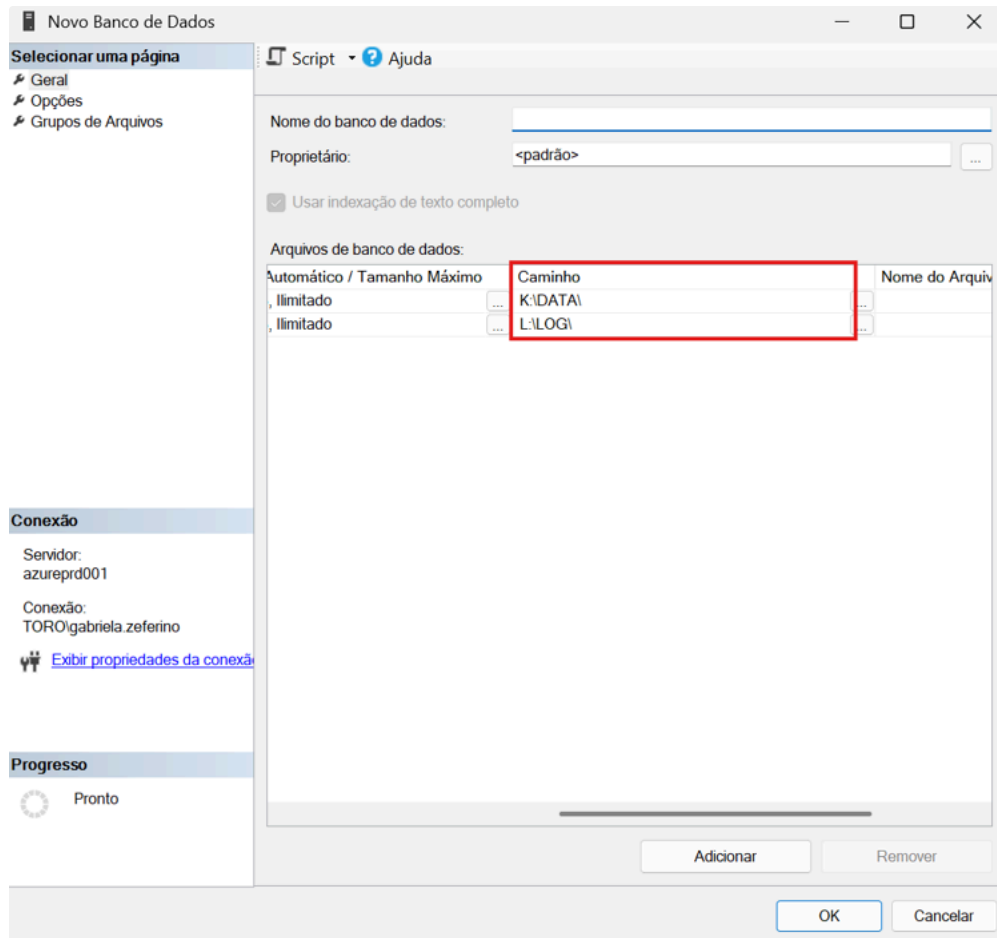
Devemos garantir que não temos discos desnecessários nos ambientes, gerando um custo a mais para a empresa, e que todos os nós estão com as mesmas configurações (Tamanho - Nomenclatura - Bancos nos mesmos discos).

- Ao acessar o servidor vamos validar quais discos estão disponíveis;

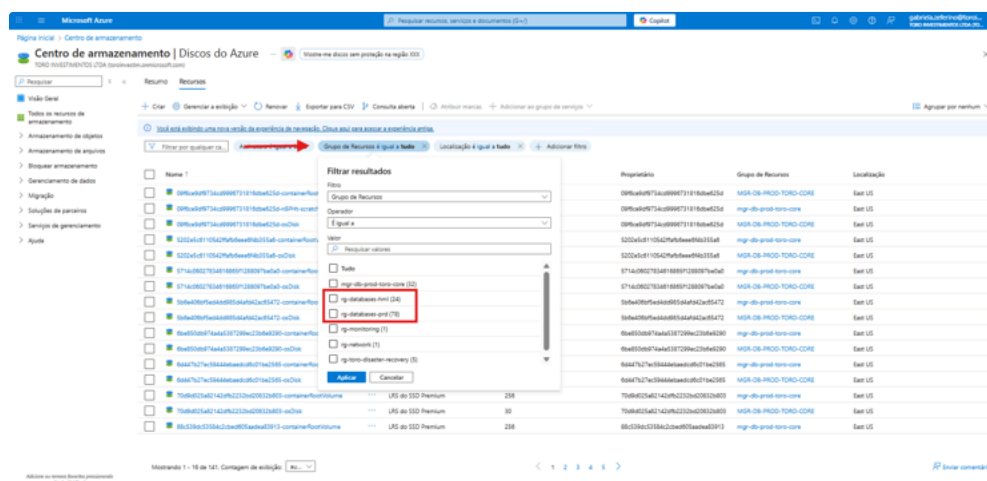
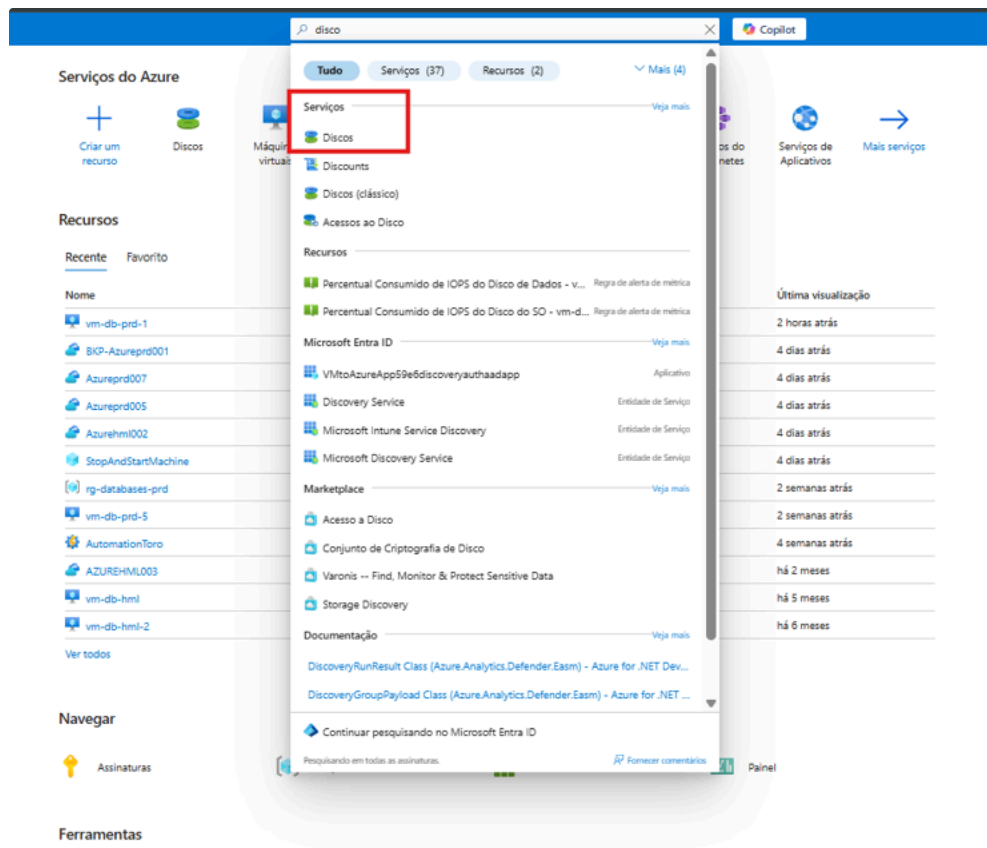


- Quando acessarmos o disco devemos garantir que não existam pastas ou arquivos dentro dele, isso mostra que o mesmo não está sendo utilizado;
- Além disso devemos simular a criação de um banco, isso vai nos mostrar se este disco está mapeado no SSMS como um disco que será utilizado futuramente;





- Caso ele apareça significa que ele pode ser utilizado futuramente. Em caso de não estar mapeado devemos excluir este disco para evitar cobranças desnecessárias.
- Além disso devemos validar a configuração de cada disco garantindo que estejam na opção correta. No nosso ambiente uma boa pratica é que os discos tenham o seguinte tipo de armazenamento PremiumV2_LRS pois ele permite uma configuração mais personalizada.



- Bata olharmos a coluna de tipo de armazenamento para identificar se está com configuração correta, além disso devemos verificar se eles possuem proprietário;

Microsoft Azure

Centro de armazenamento | Discos do Azure

Mostrar os discos em produção na região 100

Recursos

Nome 1

Tipo de armazenamento

Tamanho (GB)

Propriedades

Grupo de Recursos

Localização

Nome 1	Tipo de armazenamento	Tamanho (GB)	Propriedades	Grupo de Recursos	Localização
acurpr015_data04_0	PremiumLRS	128	acurpr015	rg-database-prd	Brazil South
acurpr015_data04_1	PremiumLRS	64	acurpr015	rg-database-prd	Brazil South
acurpr015_data04_2	PremiumLRS	64	acurpr015	rg-database-prd	Brazil South
acurpr015_data04_3_64094143384a00719553aa70aaf	2TS de SSD Premium	127	acurpr015	RG-DATADG05-PRD	Brazil South
acurpr015_data04_0	PremiumLRS	128	acurpr015	rg-database-prd	Brazil South
acurpr015_data04_1	PremiumLRS	64	acurpr015	rg-database-prd	Brazil South
acurpr015_data04_2	PremiumLRS	64	acurpr015	rg-database-prd	Brazil South
acurpr015_data04_3_64094143384a00719553aa70aaf	2TS de SSD Premium	127	acurpr015	RG-DATADG05-PRD	Brazil South
acurpr017_data04_0	PremiumLRS	128	AZURPRD017	RG-DATADG05-PRD	Brazil South
acurpr017_data04_1	PremiumLRS	64	AZURPRD017	RG-DATADG05-PRD	Brazil South
acurpr017_data04_2	PremiumLRS	64	AZURPRD017	RG-DATADG05-PRD	Brazil South
acurpr017_data04_3_2b6	PremiumLRS	256	AZURPRD017	RG-DATADG05-PRD	Brazil South
acurpr017_data04_3_2b6	PremiumLRS	256	AZURPRD017	RG-DATADG05-PRD	Brazil South
acurpr017_data04_3_64094143384a00719553aa70aaf	2TS de SSD Premium	127	AZURPRD017	RG-DATADG05-PRD	Brazil South
acurpr018_data04_0	PremiumLRS	128	AZURPRD018	rg-database-prd	Brazil South
acurpr018_data04_1	PremiumLRS	64	AZURPRD018	rg-database-prd	Brazil South

Mostrando 1 - 16 de 16. Contagem de seleção: [...]

1 2 3 4 5

Discos comentados

- Para validar a igualdade dos ambientes vamos precisar acessar os dois nós e analisar seus discos conforme o exemplo abaixo
 - Nomenclatura + Tamanho : Podemos ver que o nome dos discos nos dois servidores são os mesmos e os tamanhos também

Azurepr016

File Computer View

Search This PC

Folders (7)

Quick access

Desktop

Downloads

Documents

Pictures

Music

Videos

Downloads

Devices and drives (5)

Windows (C:) 60.9 GB free of 126 GB

CD Drive (D:)

SQVMDATA1 (F:) 52.9 GB free of 127 GB

SQVMDG (G:) 40.5 GB free of 63.9 GB

SQVMTMPDB (H:) 54.8 GB free of 63.9 GB

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

12 items

Type here to search

File Computer View

Search This PC

Folders (7)

Quick access

Desktop

Downloads

Documents

Pictures

Music

Videos

Downloads

Devices and drives (5)

Windows (C:) 57.8 GB free of 126 GB

CD Drive (D:)

SQVMDATA1 (F:) 47.1 GB free of 127 GB

SQVMDG (G:) 40.5 GB free of 63.9 GB

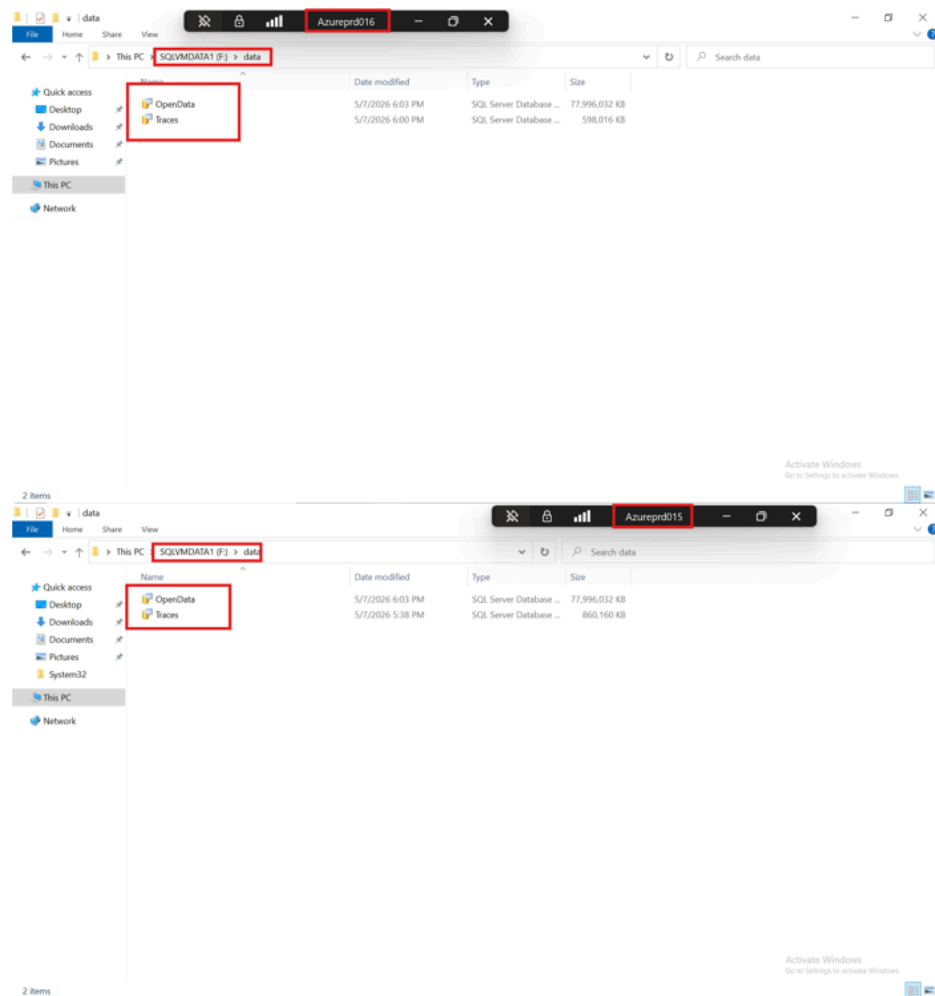
SQVMTMPDB (H:) 31.9 GB free of 63.9 GB

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

12 items

- Arquivos nos discos : Temos que garantir que existam os mesmos bancos nos dois nós para que o consumo seja igual nos dois ambientes

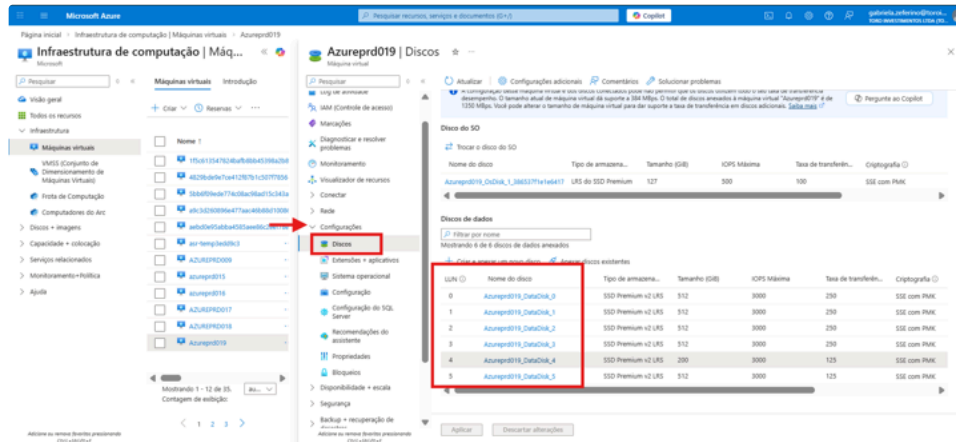


✓ Remover discos inativos

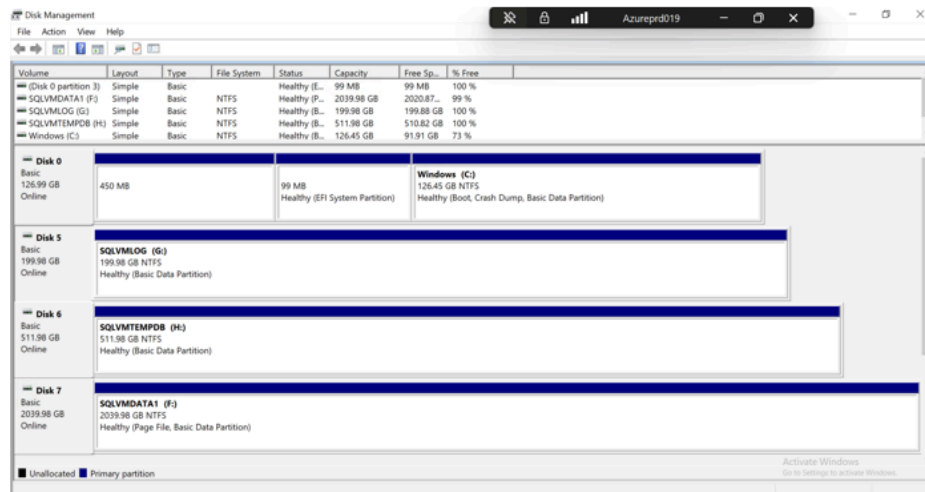
Quando localizarmos discos e validarmos que os mesmos estão realmente inativos devemos seguir o seguinte passo para remover eles da maquina.

- Na Azure vamos buscar por Maquinas virtuais, ali buscaremos o servidor desejado e selecionaremos ele.

- Após localizar o servidor e selecionar ele iremos em configurações
→ discos, nessa tela veremos os discos atribuídos ao servidor

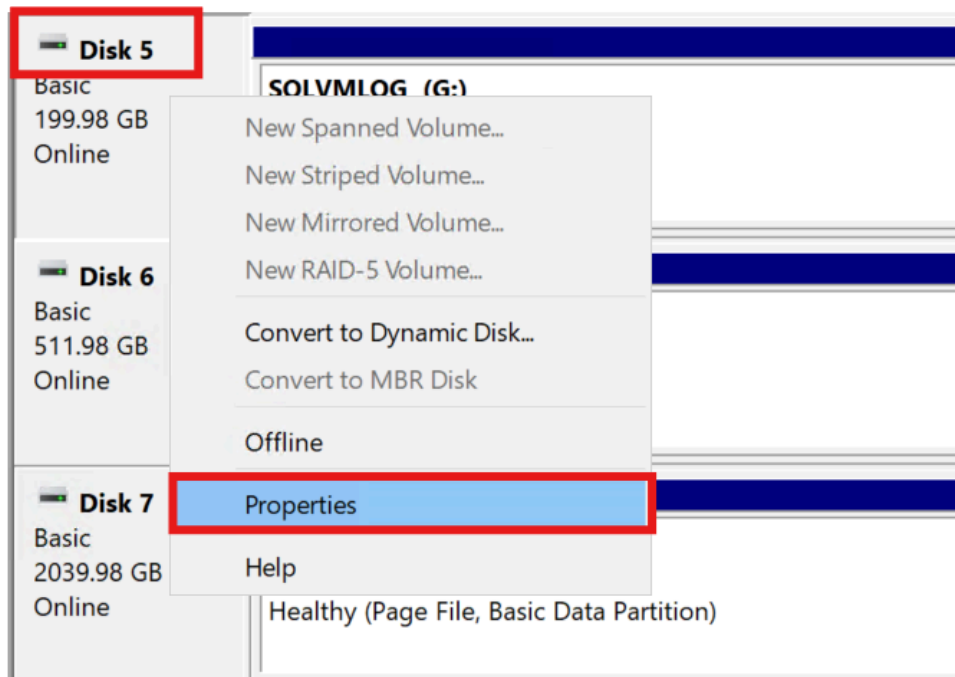


- para conseguirmos entender qual disco do servidor corresponde ao disco apresentado na azure podemos logar na maquina, por exemplo AZUREPRD019 e digitar o seguinte comando abaixo que vai abrir o gerenciador de disco
 - apertar WIN+R e digitar diskmgmt.msc

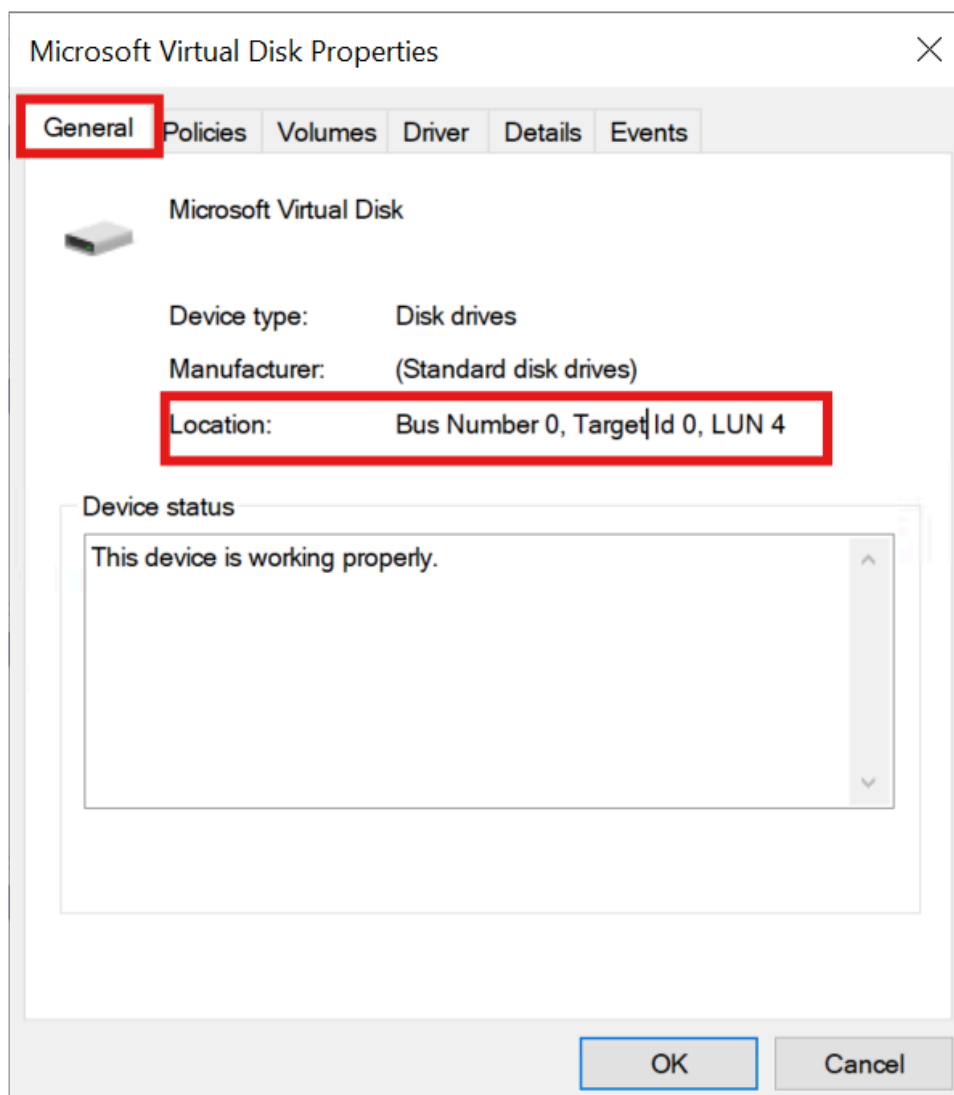


- Quando ele abrir veremos que ele nos mostra DISK 5, 6 ... devemos entender que o numero não significa que é o disco apresentado na azure, o DISK 5 não corresponde ao

Azureprdr019_DataDisk_5 que vemos na tela da azure, para identificarmos vamos clicar com o botão direito em cima do DISK 5 e ir em propriedades (properties).

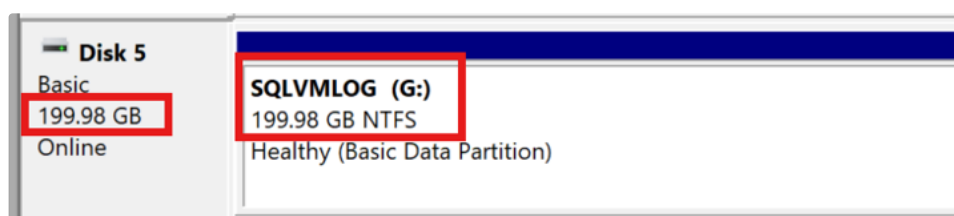


- Na tela que abrir procuraremos por location e veremos algo como (Bus Number 0, Target Id 0, LUN 4), esse LUN 4 corresponde ao numero do LUN que tem na azure, a primeira coluna ao lado do nome do disco



LUN ①	Nome do disco	Tipo de armazena...	Tamanho (GiB)
0	Azureprd019_DataDisk_0	SSD Premium v2 LRS	512
1	Azureprd019_DataDisk_1	SSD Premium v2 LRS	512
2	Azureprd019_DataDisk_2	SSD Premium v2 LRS	512
3	Azureprd019_DataDisk_3	SSD Premium v2 LRS	512
4	Azureprd019_DataDisk_4	SSD Premium v2 LRS	200
5	Azureprd019_DataDisk_5	SSD Premium v2 LRS	512

- Com isso podemos entender que o DISK 5 (G), corresponde ao Azureprd019_DataDisk_4. E para confirmar com certeza veremos o tamanho do disco.



Devices and drives (5)

Windows (C:) 91.9 GB free of 126 GB

CD Drive (D:)

SQLVMTEMPDB (H:) 510 GB free of 511 GB

SQLVMLOG (G:) 199 GB free of 199 GB

SQLVMTEMPDB (H:)

SQLVMLOG (G:)

LUN	Nome do disco	Tipo de armazena...	Tamanho (GiB)	IOPS Máxima	Taxa de transferên...	Criptografia
0	Azureprdr019_DataDisk_0	SSD Premium v2 LRS	512	3000	250	SSE com PMK
1	Azureprdr019_DataDisk_1	SSD Premium v2 LRS	512	3000	250	SSE com PMK
2	Azureprdr019_DataDisk_2	SSD Premium v2 LRS	512	3000	250	SSE com PMK
3	Azureprdr019_DataDisk_3	SSD Premium v2 LRS	512	3000	250	SSE com PMK
4	Azureprdr019_DataDisk_4	SSD Premium v2 LRS	200	3000	125	SSE com PMK
5	Azureprdr019_DataDisk_5	SSD Premium v2 LRS	512	3000	125	SSE com PMK

- Após confirmarmos qual disco queremos remover da maquina, na tela da azure veremos que no final das informações do disco temos um desenho de conexão, ele serve para desconectarmos o disco daquele servidor, deixando ele disponível na azure para anexar a outro ambiente ou excluirmos ele, que vai ser o caso, então devemos selecionar esse ícone e aplicar no botão abaixo

Azureprdr019 | Discos

Máquina virtual

Atualizar | Configurações adicionais | Comentários | Solucionar problemas

Log de atividade | IAM (Controle de acesso) | Marcações | Diagnosticar e resolver problemas | Monitoramento | Visualizador de recursos | Conectar | Rede | Configurações | Discos

Discos do SO

Trocar o disco do SO

Nome do disco	Tipo de armazena...	Tamanho (GiB)	IOPS Máxima	Taxa de transferên...	Criptografia
Azureprdr019_OsDisk_1_306537f1e1e6417	LRS do SSD Premium	127	500	100	SSE com PMK

Discos de dados

Filtrar por nome

Mostrando 6 de 6 discos de dados anexados

+ Criar e anexar um novo disco | + Anexar discos existentes

po de armazena...	Tamanho (GiB)	IOPS Máxima	Taxa de transferên...	Criptografia	Cache de host
SD Premium v2 LRS	512	3000	250	SSE com PMK	Nenhum
SD Premium v2 LRS	512	3000	250	SSE com PMK	Nenhum
SD Premium v2 LRS	512	3000	250	SSE com PMK	Nenhum
SD Premium v2 LRS	512	3000	250	SSE com PMK	Nenhum
SD Premium v2 LRS	200	3000	125	SSE com PMK	Nenhum
SD Premium v2 LRS	512	3000	125	SSE com PMK	Nenhum

Aplicar | Descartar alterações

- Depois de deixarmos o disco desvinculado vamos procurar na barra de pesquisa da Azure por DISCOS, após isso filtraremos o grupo de recurso desejado e organizaremos pelo proprietário, deixando os discos sem dono em primeiro:
 - PRD - [rg-databases-prd](#)
 - HML - [RG-DATABASES-HML](#)

Histórico de pesquisa

- Limpas tudo

- maquinas
- azureprd01
- bal
- disco
- discos

Serviços recentes

Máquinas
virtuais

Balanceadores
de carga



Discos



Cofres dos
Recovery...

Contas de
Automação

Recursos recientes

[Veja mais](#)

- | | |
|---|-----------------------------|
|  Azureprd019 | Máquina virtual |
|  AZUREPRD017 | Máquina virtual |
|  AZUREPRD018 | Máquina virtual |
|  vm-db-hml-2 | Máquina virtual |
|  BKP-Azureprd001 | Cofre dos Recovery Services |

Pesquisando em todas as assinaturas.

 Fornecer comentários

[illegible]

Centro de armazenamento | Discos do Azure

Nome	Tipo de armazenamento	Tamanho (GB)	Propriedades	Grupo de Recursos	Localização
vm-db-prd-2_DataDisk_1	URI do SSD Premium	256		rg-database-prd	Brazil South
acurp0015_DataDisk_0	Premium2_LRS	128	acurp0015	rg-database-prd	Brazil South
acurp0015_DataDisk_1	Premium2_LRS	64	acurp0015	rg-database-prd	Brazil South
acurp0015_DataDisk_2	Premium2_LRS	64	acurp0015	rg-database-prd	Brazil South
acurp0016_DataDisk_0	URI do SSD Premium	128	acurp0016	rg-database-prd	Brazil South
acurp0016_DataDisk_1	Premium2_LRS	128	acurp0016	rg-database-prd	Brazil South
acurp0016_DataDisk_2	Premium2_LRS	64	acurp0016	rg-database-prd	Brazil South
acurp0016_DataDisk_3	Premium2_LRS	64	acurp0016	rg-database-prd	Brazil South
AZUREP0017_DataDisk_0	URI do SSD Premium	128	AZUREP0017	rg-database-prd	Brazil South
AZUREP0017_DataDisk_1	Premium2_LRS	128	AZUREP0017	rg-database-prd	Brazil South
AZUREP0017_DataDisk_2	Premium2_LRS	64	AZUREP0017	rg-database-prd	Brazil South

Mostrando 1 - 12 de 111. Contagem de exibição: 10

<https://portal.azure.com/#pt-gl-br-pd-bnf>

vm-db-prd-2_DataDisk_1

Excluir

Introdução

Propriedades

Monitoramento

Discos

Tamanho

Tipo de sistema operacional

Clonar opção

Geração de VM

Arquitetura de VM

Zona de disponibilidade

Estado de provisionamento

Performance Plus

Máximo de compartimentos

Bundling sob demanda

Hibernação com suporte

Tamanho do disco

256 GB

Tipo de armazenamento

URI do SSD Premium

IOPS

7500

Taxa de transferência (MBps)

250

Capacidade de disco

P40

Tipo de segurança

Padrão

Tipo de segurança

Padrão

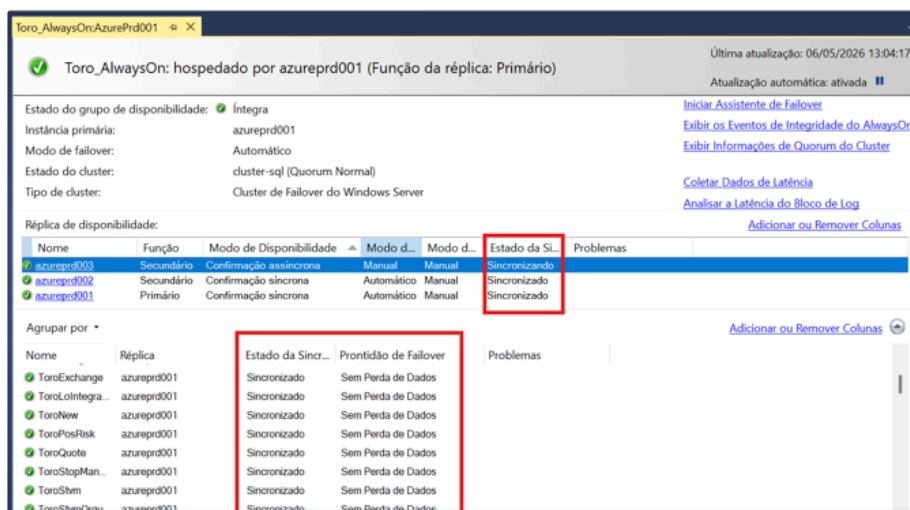
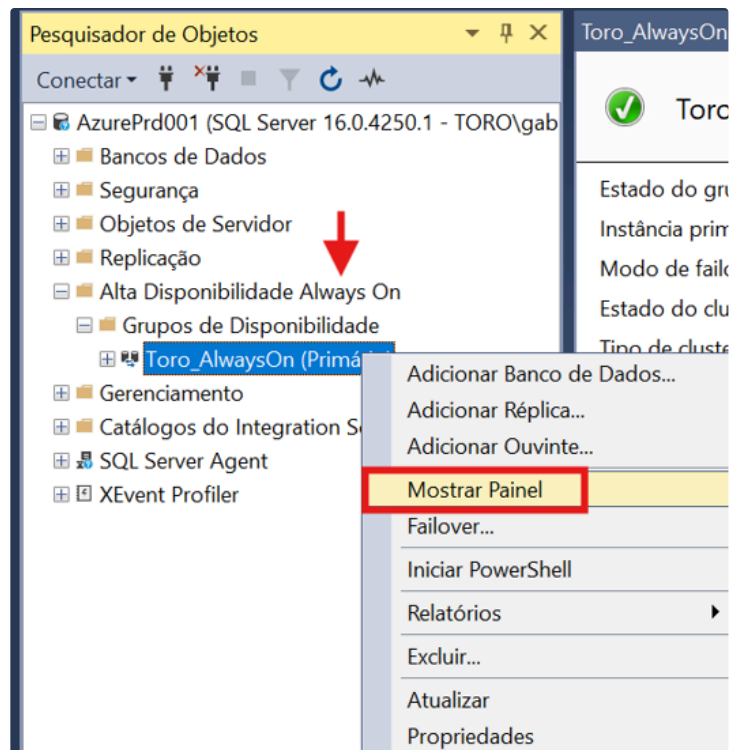
<https://portal.azure.com/#pt-gl-br-pd-bnf>

- Após localizar o disco desejado e garantir que é ele que deseja excluir basta clicar no nome dele e selecionar a opção de excluir na nova aba

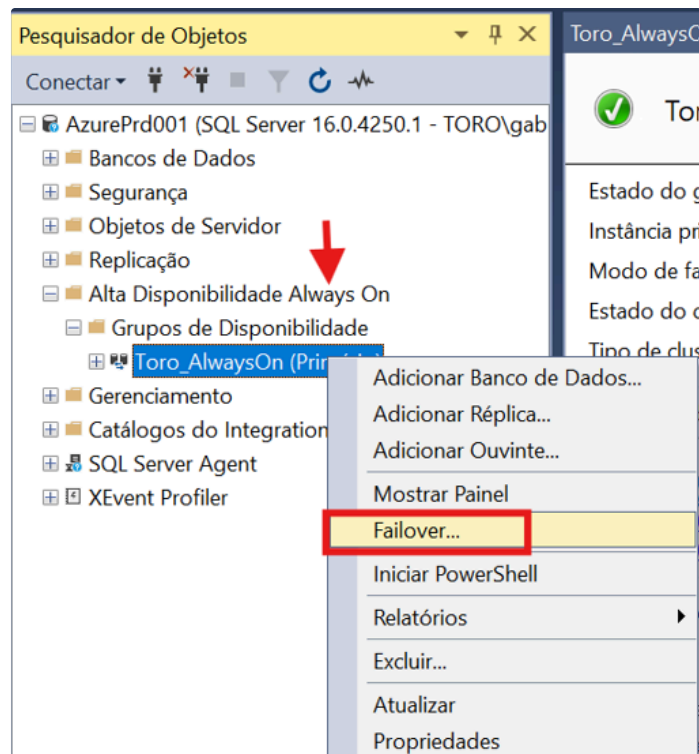
✓ Ajustar configuração dos Discos

Para ajustar um disco na azure temos que desligar o servidor, como na empresa todos os nossos ambientes possuem de 2 a 3 nós teremos que realizar o failover dos bancos antes de desligar, para isso faremos da seguinte forma:

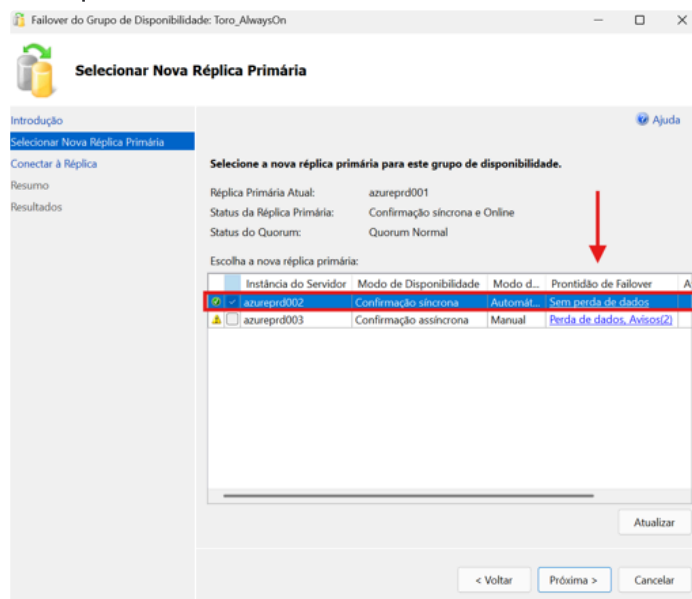
- Vamos conectar o nó primario e expandir o item de *Alta Disponibilidade Always On* → *Grupos de Disponibilidade*, clicaremos com o botão direito no grupo e selecionaremos a opção de mostrar painel, na tela que abrir analisaremos se o Estado da *Sincronização* está como **Sincronizado** para todos os bancos e *Prontidão de Failover* como **Sem Perda de Dados**



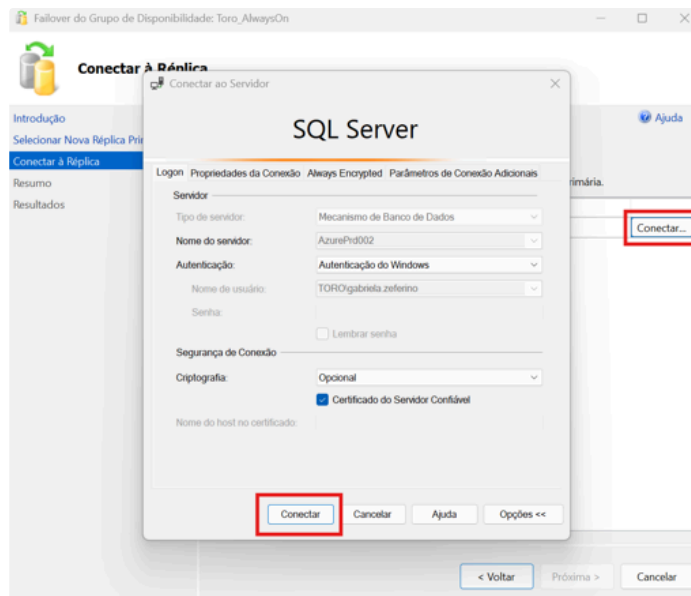
- Após realizar a validação do sincronismo e garantir que está tudo certo poderemos realizar o Failover, para isso no mesmo local em que estão os grupos de disponibilidade escolheremos a opção de Failover ao clicar com o botão direito.



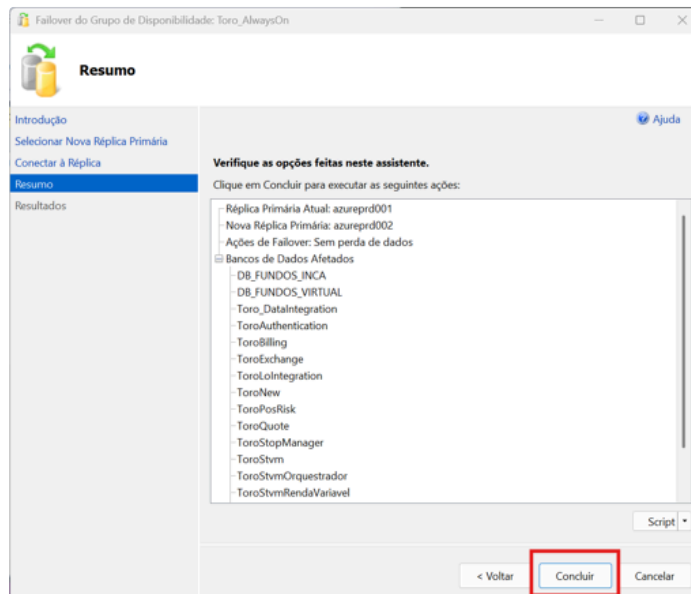
- Após isso uma nova janela irá abrir e devemos seguir da seguinte forma:
 - Introdução - Proximo;
 - Selecionar Nova Réplica Primária - No caso de mais de uma instancia escolheremos a que estiver com a Prontidão de Failover Sem perda de dados;



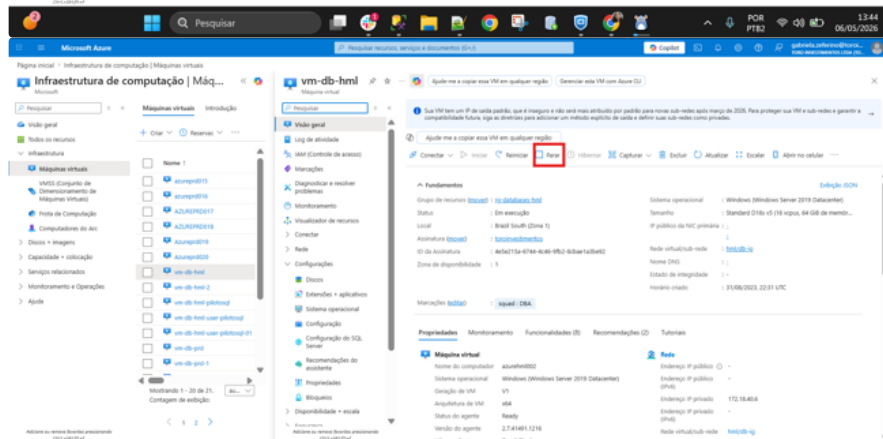
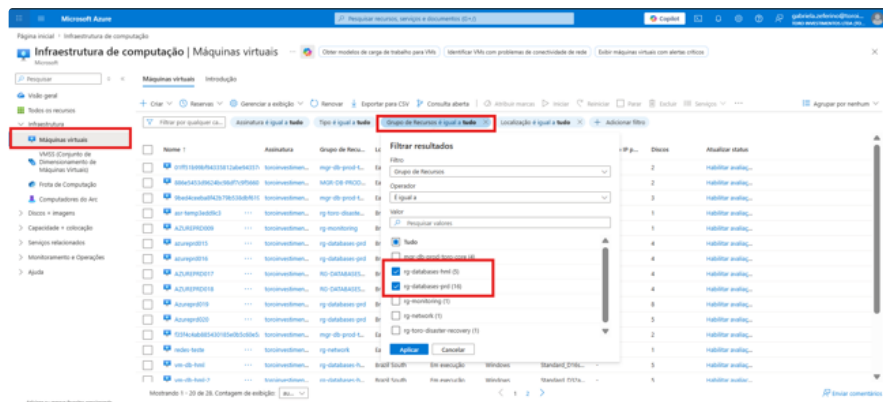
- Conectar á Réplica - Neste momento vamos conectar no servidor selecionado anteriormente;



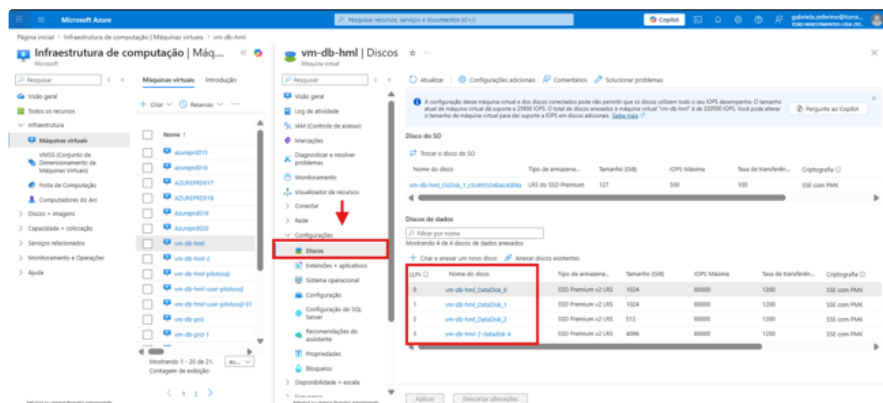
- Resumo - nessa aba teremos o resumo do que foi configurado, replica primaria atual, a nova e os bancos que serão afetados, após isso basta concluir o Failover e aguardar a finalização.



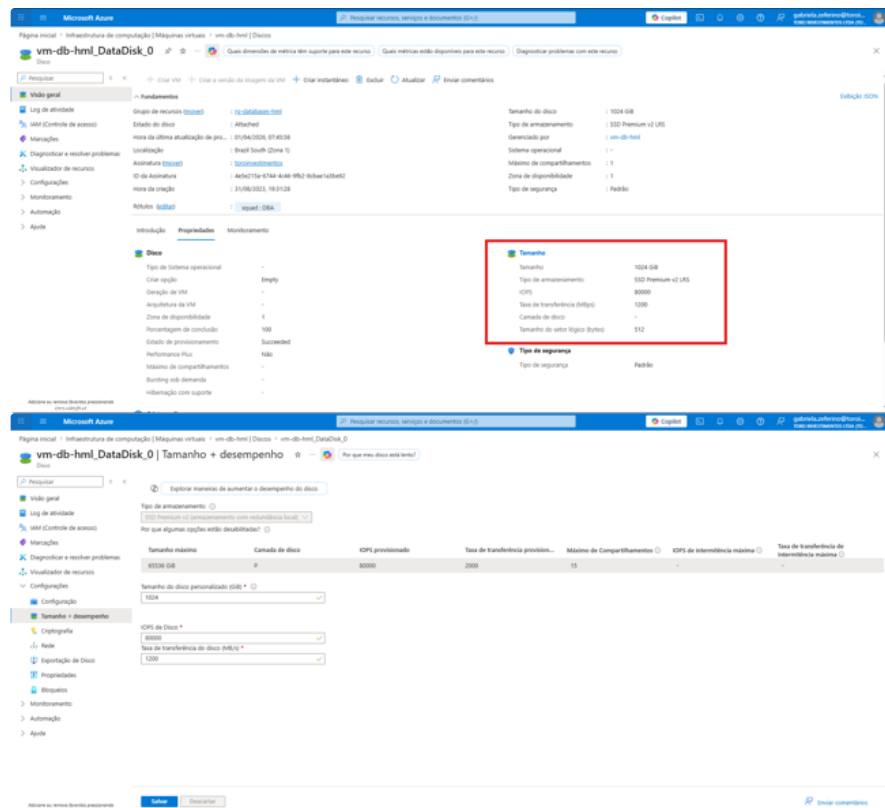
- Com o banco como secundário vamos iniciar o resize do disco, devemos ir na azure e para a VM antes de tudo, pesquisar por Maquinas Virtuais, filtrar para retornar somente as maquinas de banco e escolher a desejada, após isso pararemos ela no botão de Parar;



- Com a máquina desligada iremos em Configurações → Discos no menu lateral esquerdo, ali escolheremos o disco que desejamos ajustar as configurações e selecionaremos ele clicando sobre seu nome;



- Será aberta uma nova tela de visão geral do disco, ali teremos suas configurações, vamos clicar na opção de **Tamanho**, ali conseguiremos editar o tamanho e desempenho do disco que escolhemos, pós ajustar as configurações desejadas basta salvar as alterações e subir a máquina novamente.



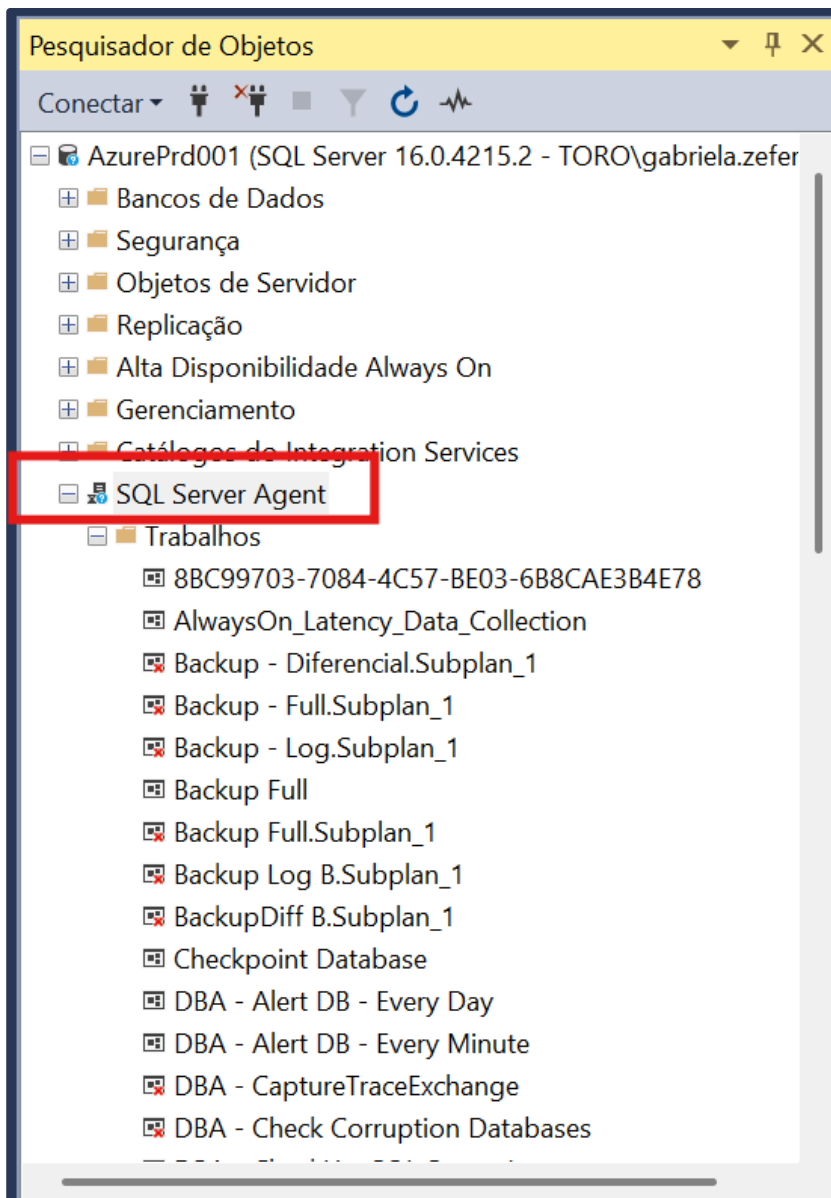
- Lembrando que após a maquina subir vamos realizar um novo Failover pois precisamos voltar os bancos para o servidor primário oficial.

• Jobs do SQL Agent

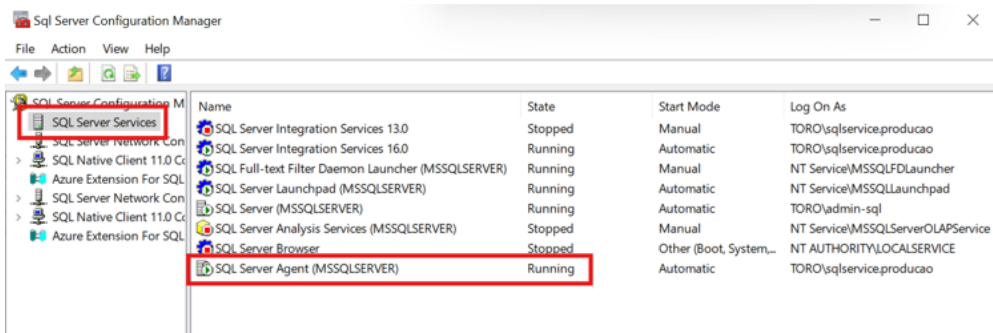
✓ Validação do SQL Server Agent

Para validarmos se o SQL Server Agent está configurado e rodando faremos via interface.

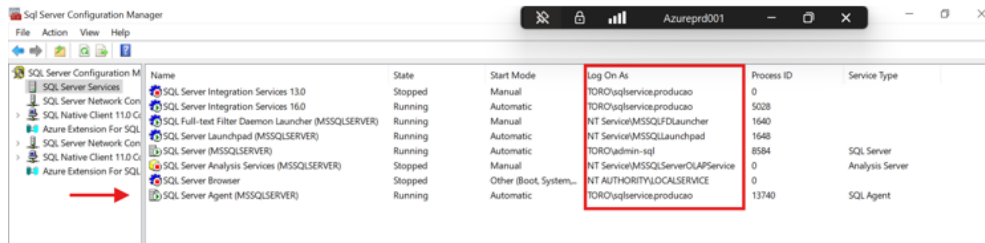
- Basta abrir o SSMS e conectar na instancia, em seguida no Object Explorer procuraremos por SQL Server Agent, caso esteja com um ✗ significa que ele está parado. Se não estiver com o símbolo de prado e as pastas de JOB abrirem é porque ele está iniciado e funcionando.



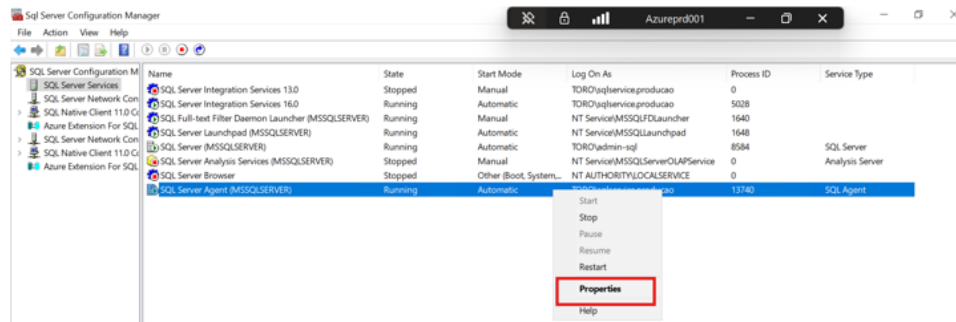
- Também devemos verificar se o serviço está iniciado no Windows, para isso iremos abrir o servidor desejado e dentro dele procurar por SQL Server Configuration Manager → SQL Server Services em seguida devemos localizar SQL Server Agent e verificar se o mesmo esta Running;



- Após isso iremos validar o owner (conta) do serviço do SQL Server Agent, para isso também devemos procurar por SQL Server Configuration Manager → SQL Server Services em seguida vamos localizar SQL Server Agent, na coluna Log On As vamos ver a conta de serviço;



- Para verificar se o serviço está configurado corretamente clicamos com o direito → properties → Log On e ali validamos a conta e em service validamos se esta com a configuração de startar de forma automática



SQL Server Agent (MSSQLSERVER) Properties



Log On

Service

Advanced

Log on as:

☐ Built-in account:

☒ This account:

Account Name:

TORO\sqlservice.producao

Browse

Password:

Confirm password:

Service status:

Running

Start

Stop

Pause

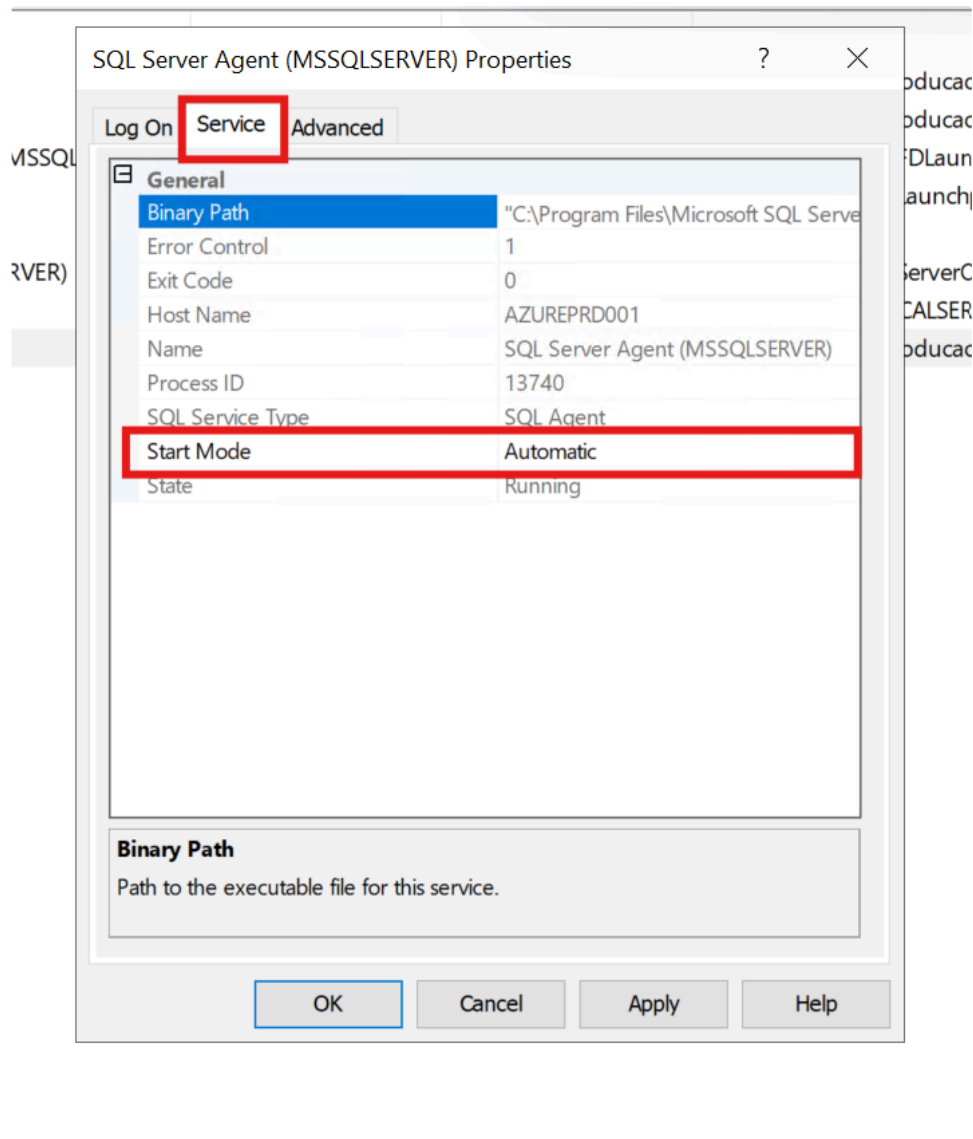
Restart

OK

Cancel

Apply

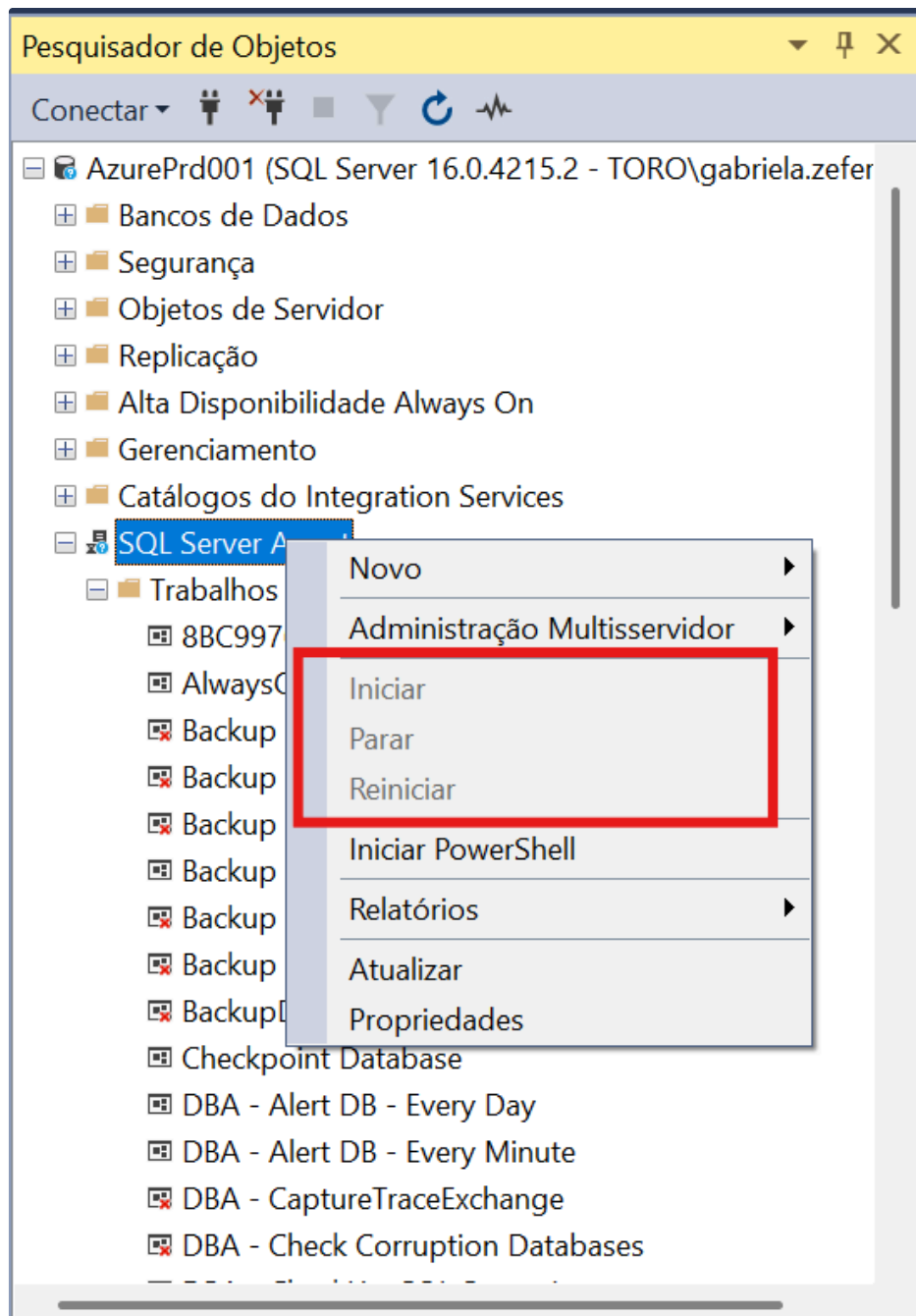
Help



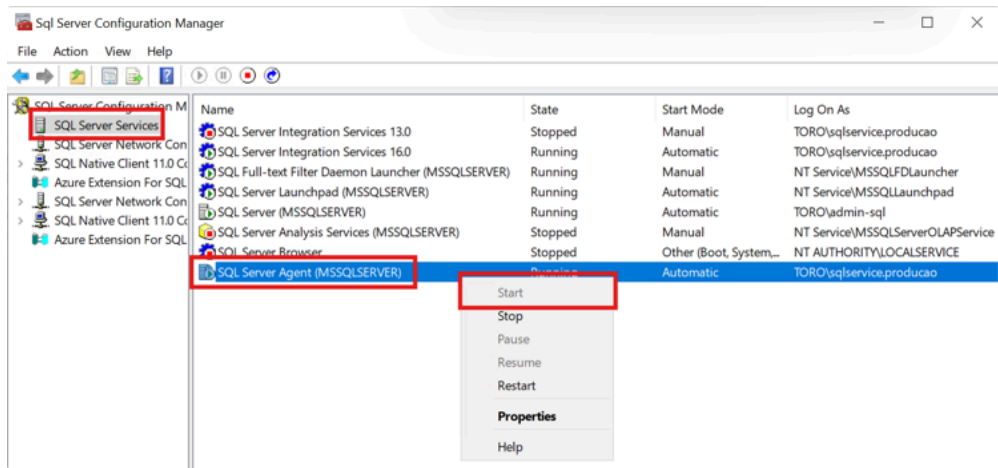
▼ Iniciar SQL Server Agent e configurar o owner

Caso identifique que o SQL Server Agent está com o serviço parado devemos inicia-lo da seguinte forma:

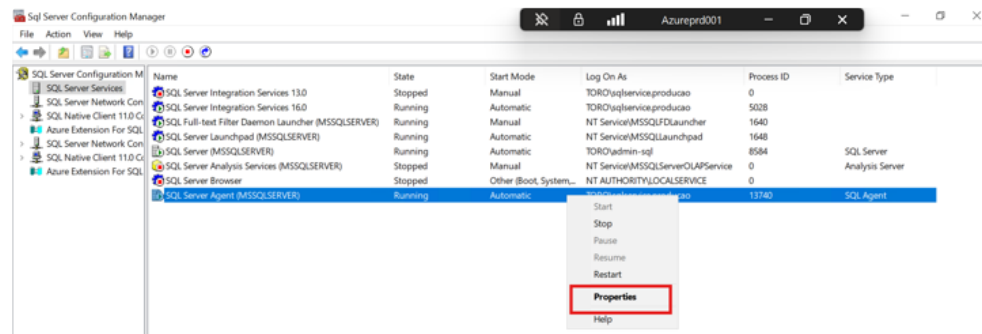
- Basta abrir o SSMS e conectar na instancia, em seguida no Object Explorer procuraremos por SQL Server Agent, caso esteja com um **✗** significa que ele está parado. Para inicia-lo vamos clicar com o botão direito em SQL Server Agent e selecionar Start.

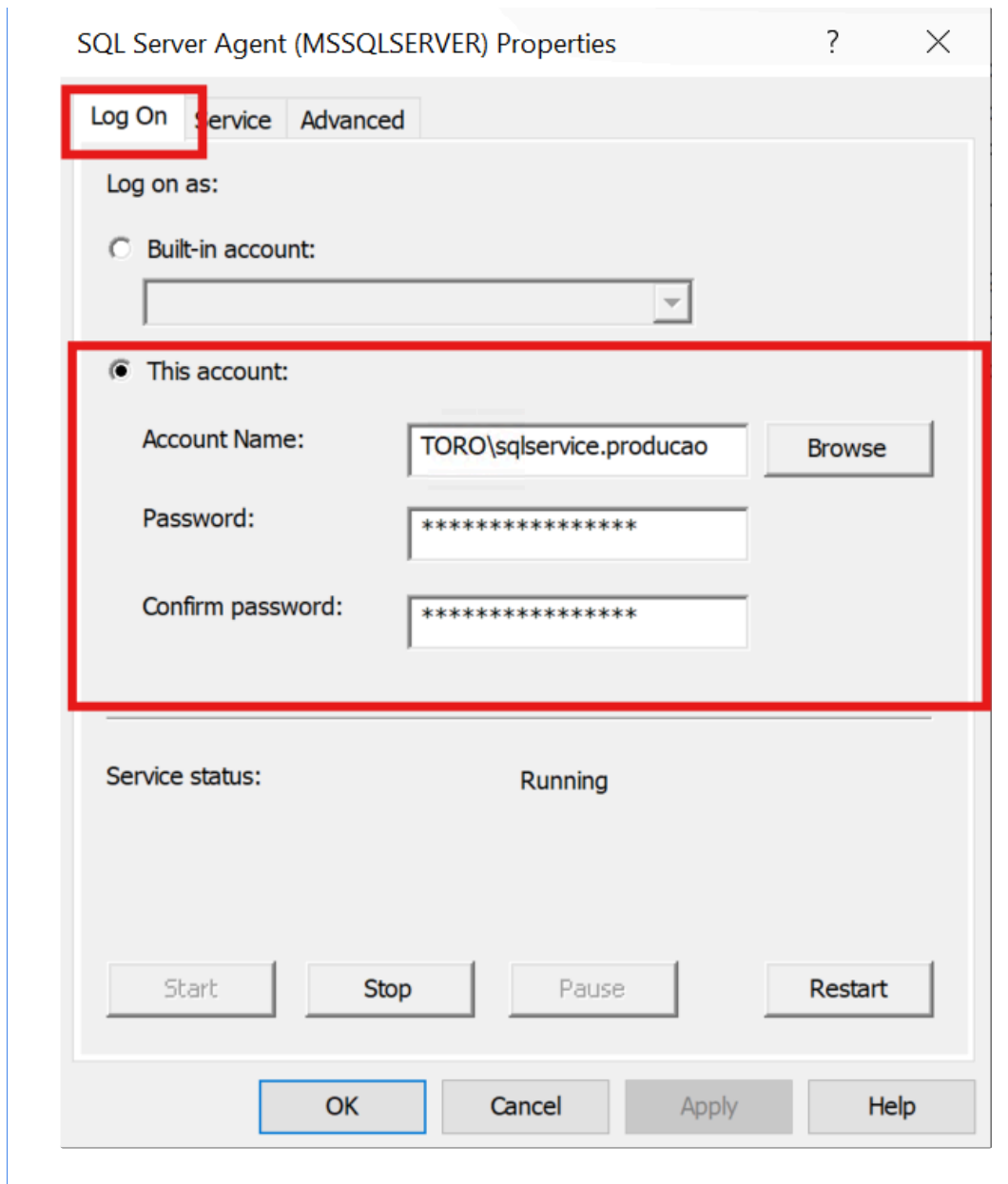


- Caso a opção Start esteja desabilitada pode ser que o serviço não foi iniciado no Windows ou falta de permissão do usuário;
- Para iniciar o serviço do SQL Server Agent no Windows basta abrir o servidor desejado e dentro dele procurar por SQL Server Configuration Manager → SQL Server Services em seguida devemos localizar SQL Server Agent e verificar se o mesmo esta Running, caso esteja Stop vamos clicar com o botão direito e selecionar a opção de start;



- Já para alterar o owner selecionaremos a opção Properties, e em Log On conseguimos alterar a conta;

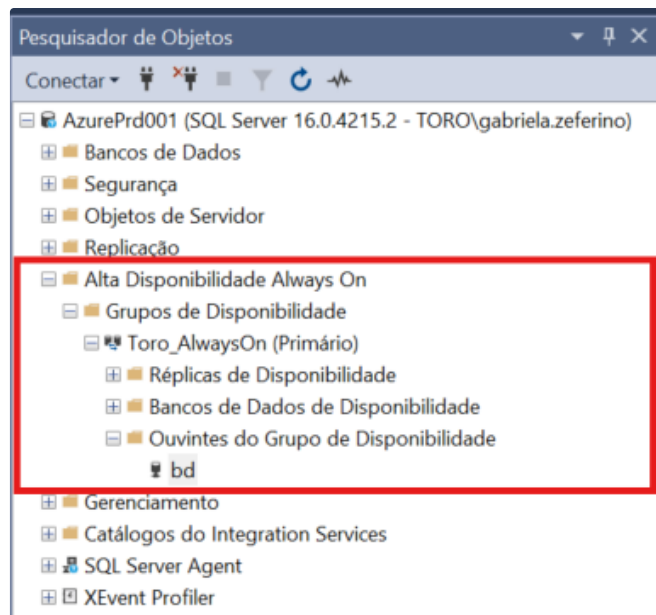




• Listener do Always On

✓ Validar Listener do Always On

- Para a validação do Listener devemos conectar na instancia (qualquer replica), ir em Alta Disponibilidade do Always On → Grupos de Disponibilidade → <nome do AG> → Ouvintes do Grupo de Disponibilidade. Temos que verificar os seguintes itens:
 - Existe 1 listener criado;
 - Nome do listener aparece;
 - Não está com ícone de erro;



- Vamos verificar o IP e Porta do Listener clicando com o botão direito no Listener → Properties, ali vamos validar:
 - DNS Name
 - Port
 - IP(s)
 - E se está ONLINE

SQLQuery3.sql - Azu...iela.zeferino (105))*

```

1  SELECT
2      ag.name          AS AG_Name,
3      l.dns_name       AS Listener_Name,
4      l.port           AS Listener_Port,
5      ip.ip_address    AS IP_Address,
6      ip.state_desc    AS IP_State
7  FROM sys.availability_groups ag
8  JOIN sys.availability_group_listeners l
9      ON ag.group_id = l.group_id
10 JOIN sys.availability_group_listener_ip_addresses ip
11     ON l.listener_id = ip.listener_id;

```

87 %

Resultados Mensagens

	AG_Name	Listener_Name	Listener_Port	IP_Address	IP_State
1	Toro_AlwaysOn	bd	NULL	172.18.48.6	ONLINE

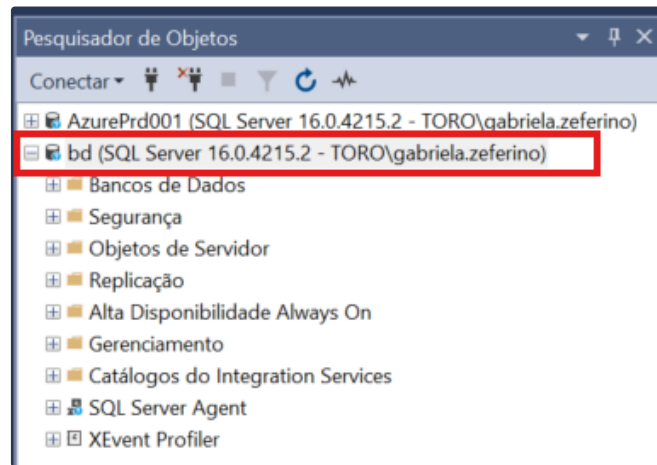
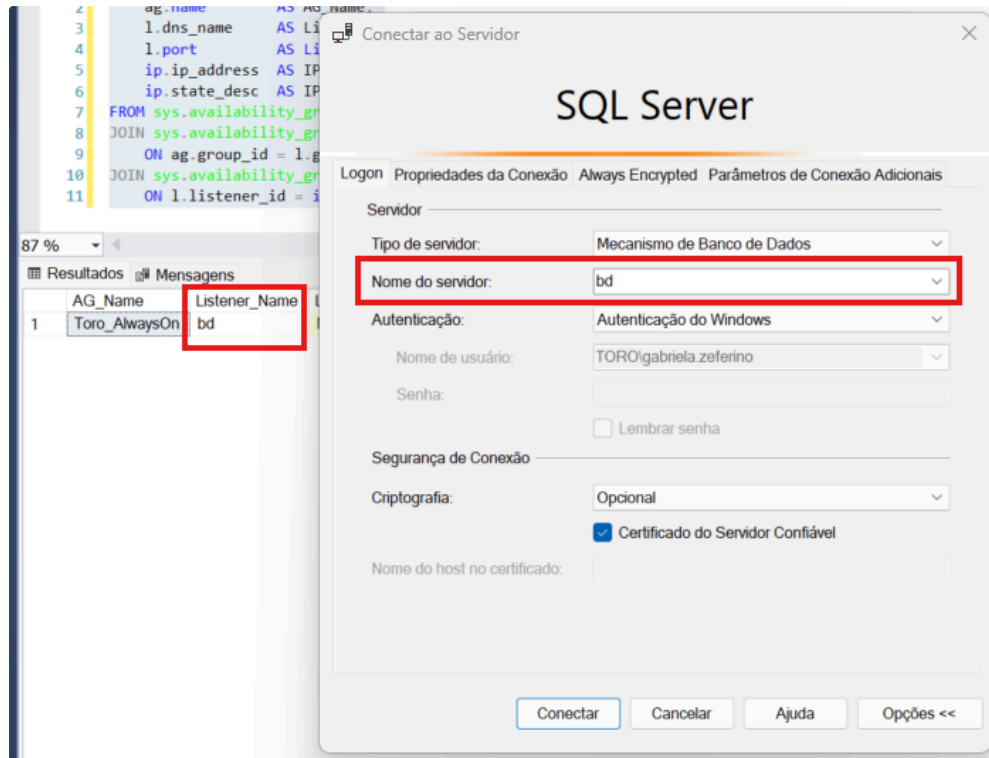
```

1  SELECT
2      ag.name          AS AG_Name,
3      l.dns_name       AS Listener_Name,
4      l.port           AS Listener_Port,
5      ip.ip_address    AS IP_Address,
6      ip.state_desc    AS IP_State
7  FROM sys.availability_groups ag
8  JOIN sys.availability_group_listeners l
9      ON ag.group_id = l.group_id
10 JOIN sys.availability_group_listener_ip_addresses ip

```

```
11 ON l.listener_id = ip.listener_id;
```

- Agora iremos validar a conexão, para isso vamos abrir uma nova conexão e em Server name informamos apenas o nome do Listener e depois conectamos



▼ Criar Listener do Always On

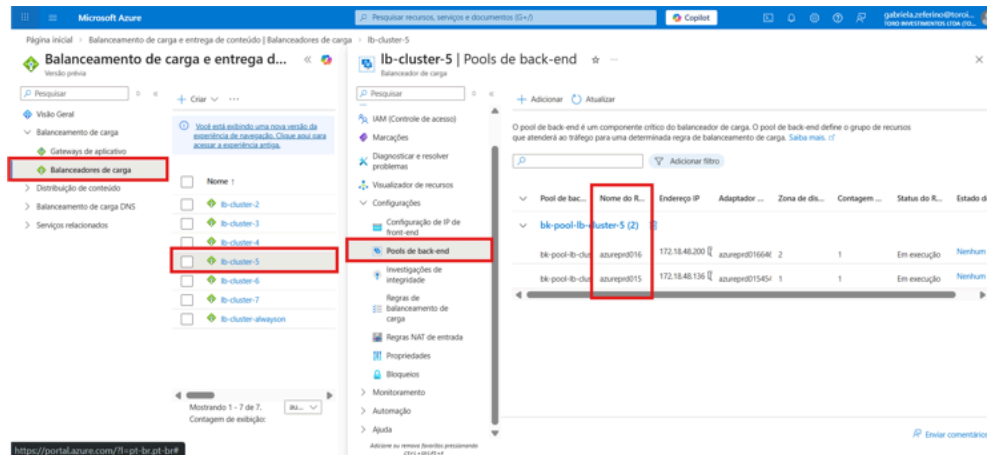
Caso identifique que não exista um Listener criado devemos seguir os passos abaixo:

Exemplo:

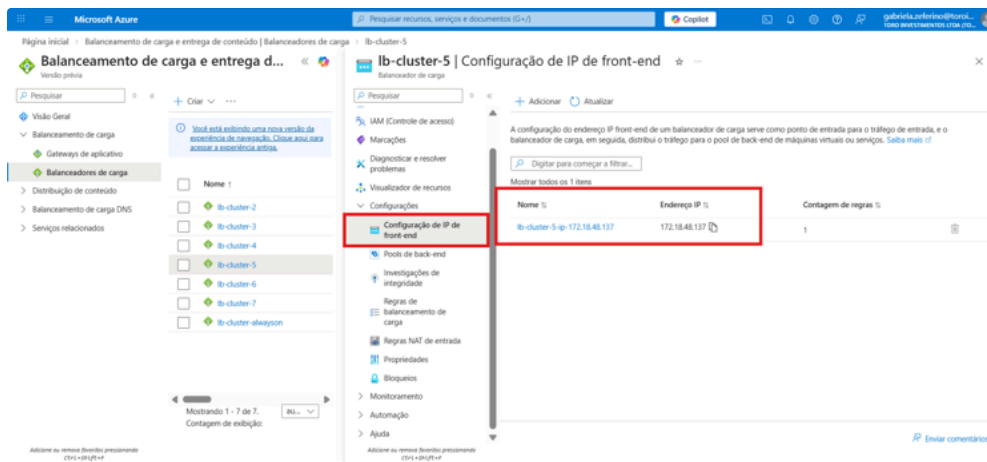
- vm-db-prd-1 e vm-db-prd-2 → lb-cluster-alwayson
- AZUREPRD017 e AZUREPRD018 → lb-cluster-6

Para criação do listener devemos sempre utilizar o Load Balancer associado ao par de VMs do ambiente e um Frontend IP pertencente a esse Load Balancer.

- Então antes de tudo devemos descobrir qual Load Balancer pertence ao par de VMs pois o listener sempre nasce nesse Load Balancer, para isso iremos abrir a Azure e procurar por Balanceadores de carga, vou utilizar as azureprd016 e azureprd015 como exemplo. Ao chegar neste caminho vamos analisar os lb que estão criados para achar o correspondente ao ambiente desejado, ao clicar em uma das opções um novo menu vai abrir e ali devemos validar em Pools de back-end o nome do recurso

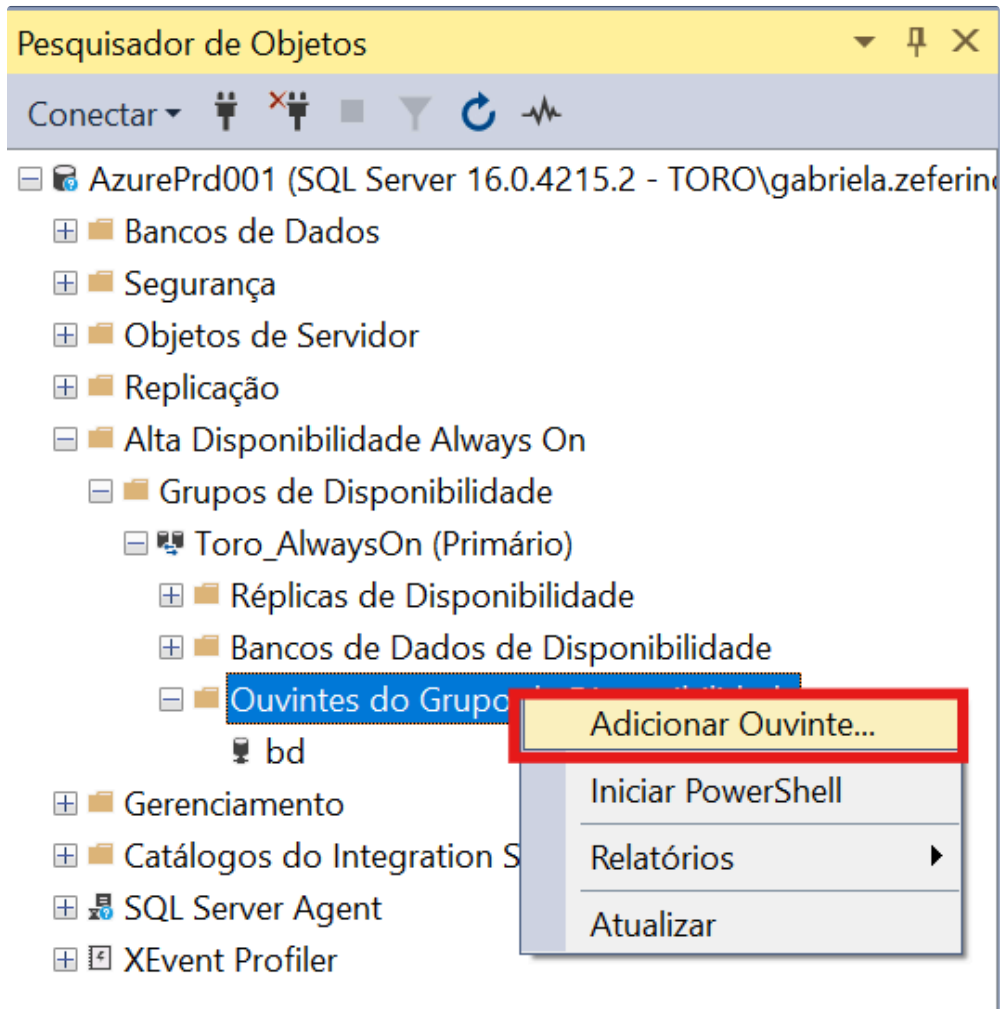


- Após identificarmos o Load Balancer correto vamos ainda nessa tela selecionar a opção Configuração de IP de front-end para sabermos o IP disponível para o listener



Após essas validações vamos criar o Listener no SQL Server

- Dentro do SSMS vamos no seguinte caminho Alta disponibilidade do Grupo de Disponibilidade, devemos clicar com o botão direito e escolher Adicionar Ouvinte.



Nome DNS do Ouvinte: exemplo (listener-db)

Porta: 1433

Modo de rede: IP Estático

Endereço IP: IP do Frontend do Load Balancer

Confirmar criação.

- Após criar o listener devemos configurar a integração com o Azure.
No nó primário vamos executar no PowerShell

```
1 Get-ClusterResource
```

- Identificar o nome do recurso do Listener e executar

```
1 Get-ClusterResource "nome_listener" |  
2 Get-ClusterParameter -name ProbePort -value 59999
```

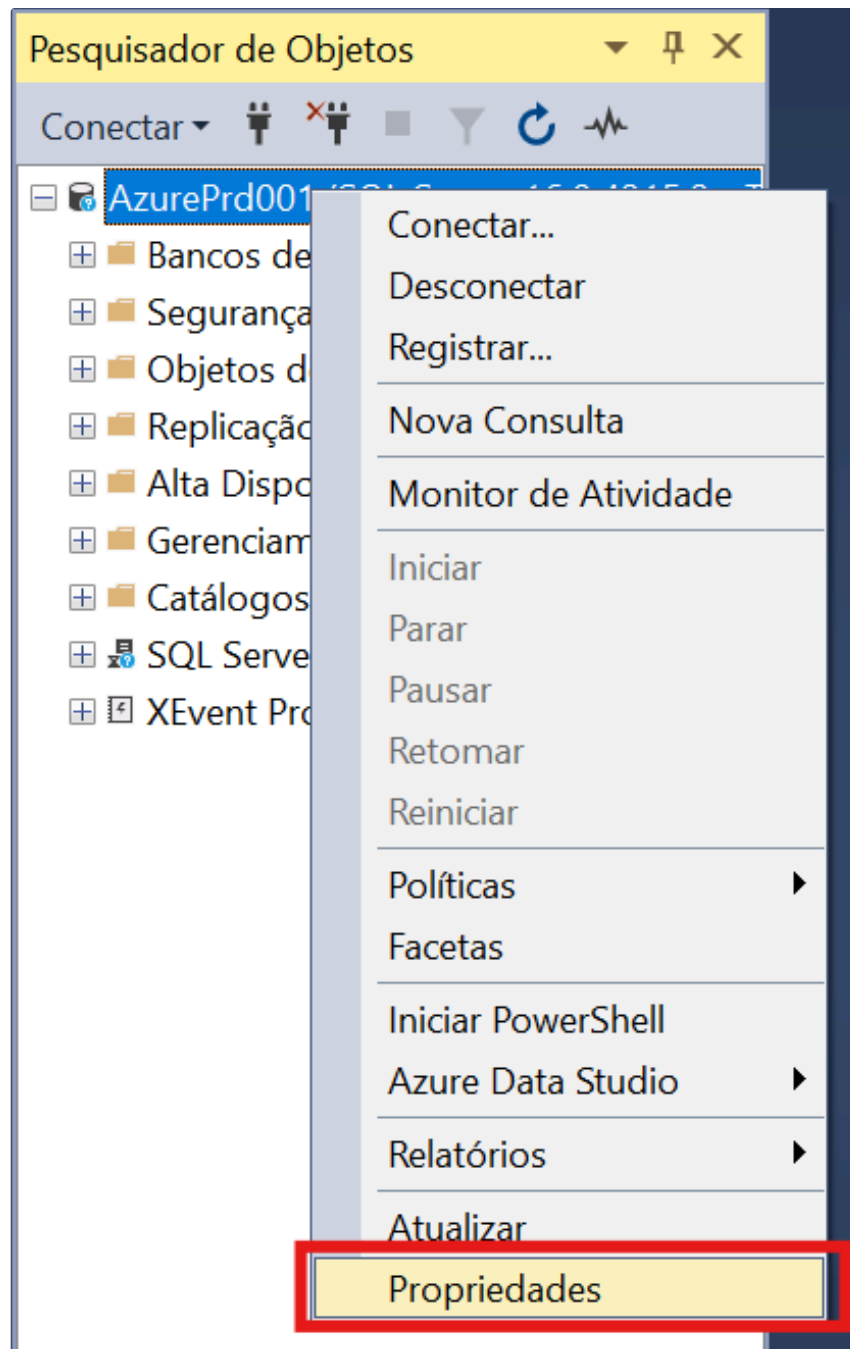
- Reiniciar o recurso

```
1 Stop-ClusterResource "nome_listener"  
2 Start-ClusterResource "nome_listener"
```

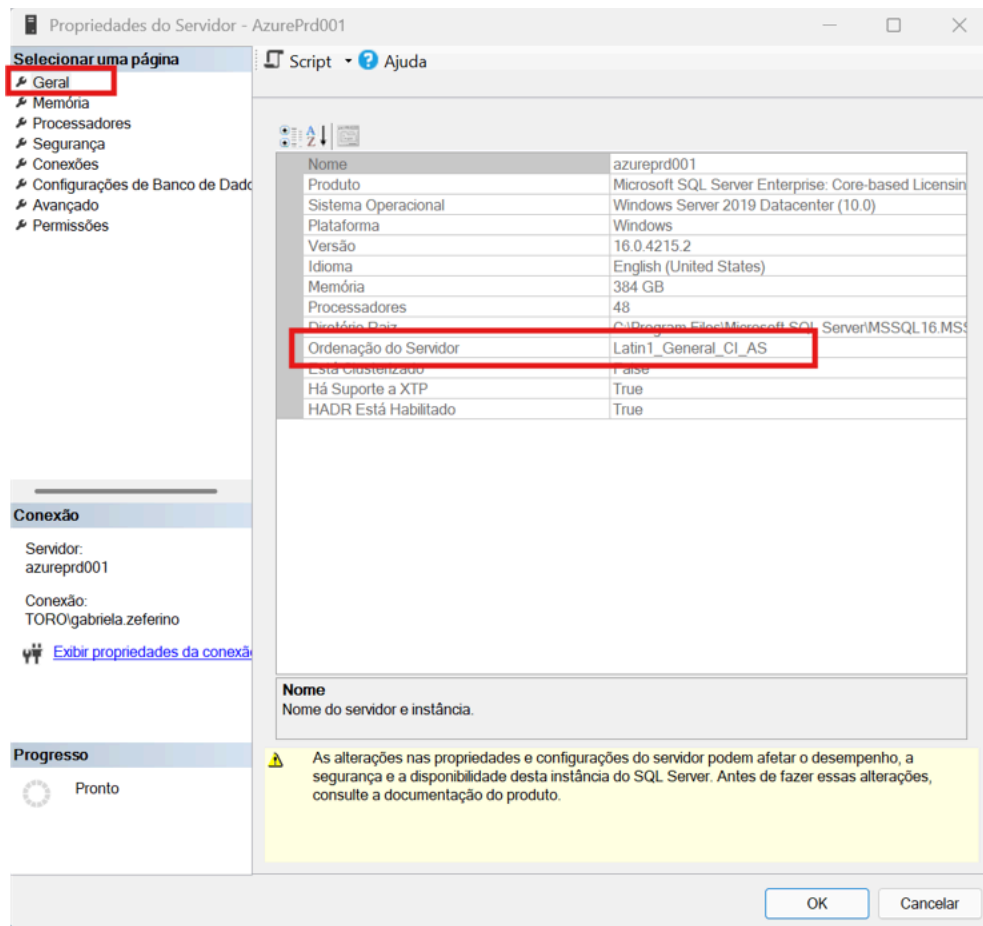
• Collation

✓ Validar Collation

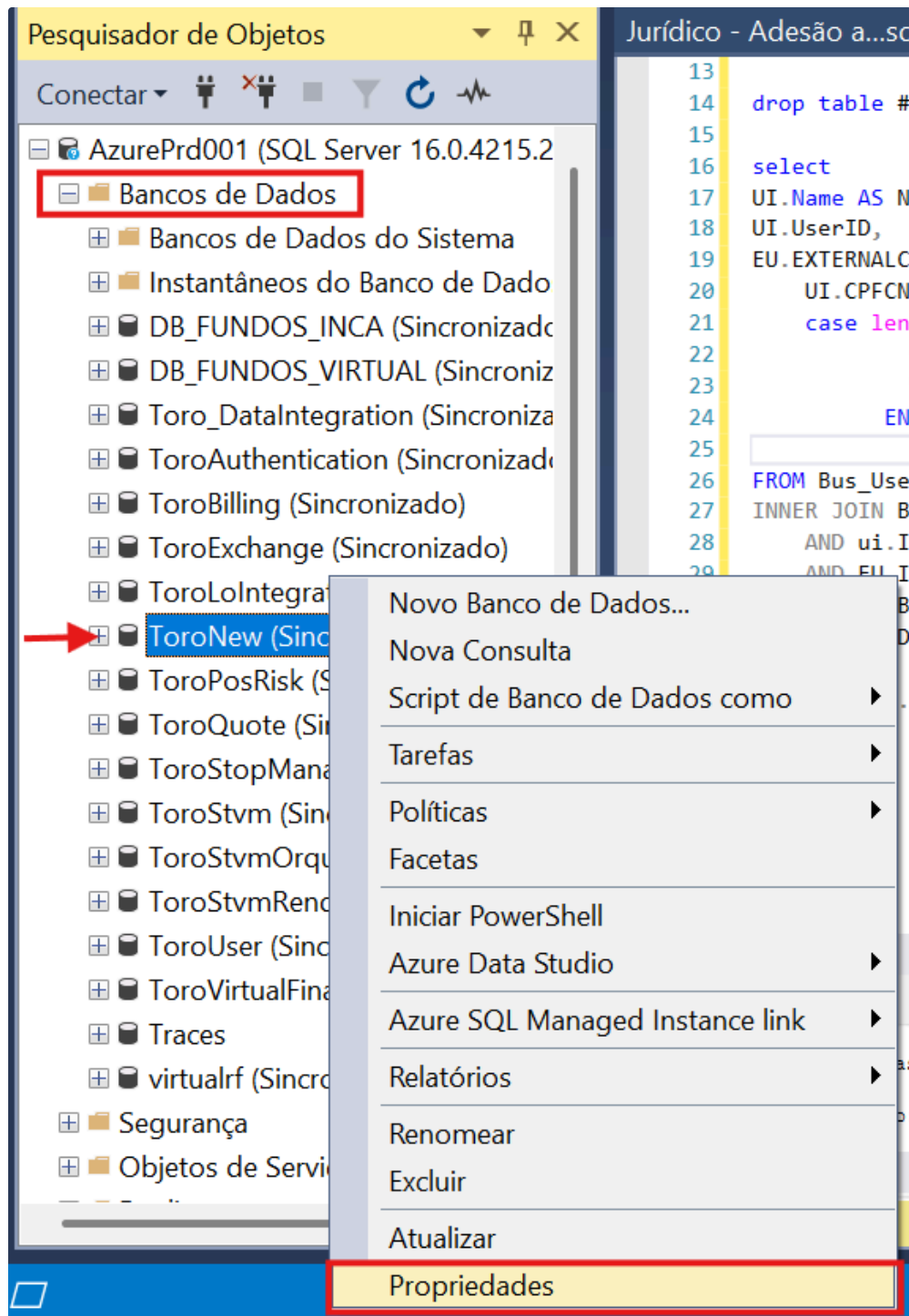
- Para validar a Collation a nível de servidor basta clicar com o botão direito em cima do nome da instancia no SSMS e seleccionar as propriedades



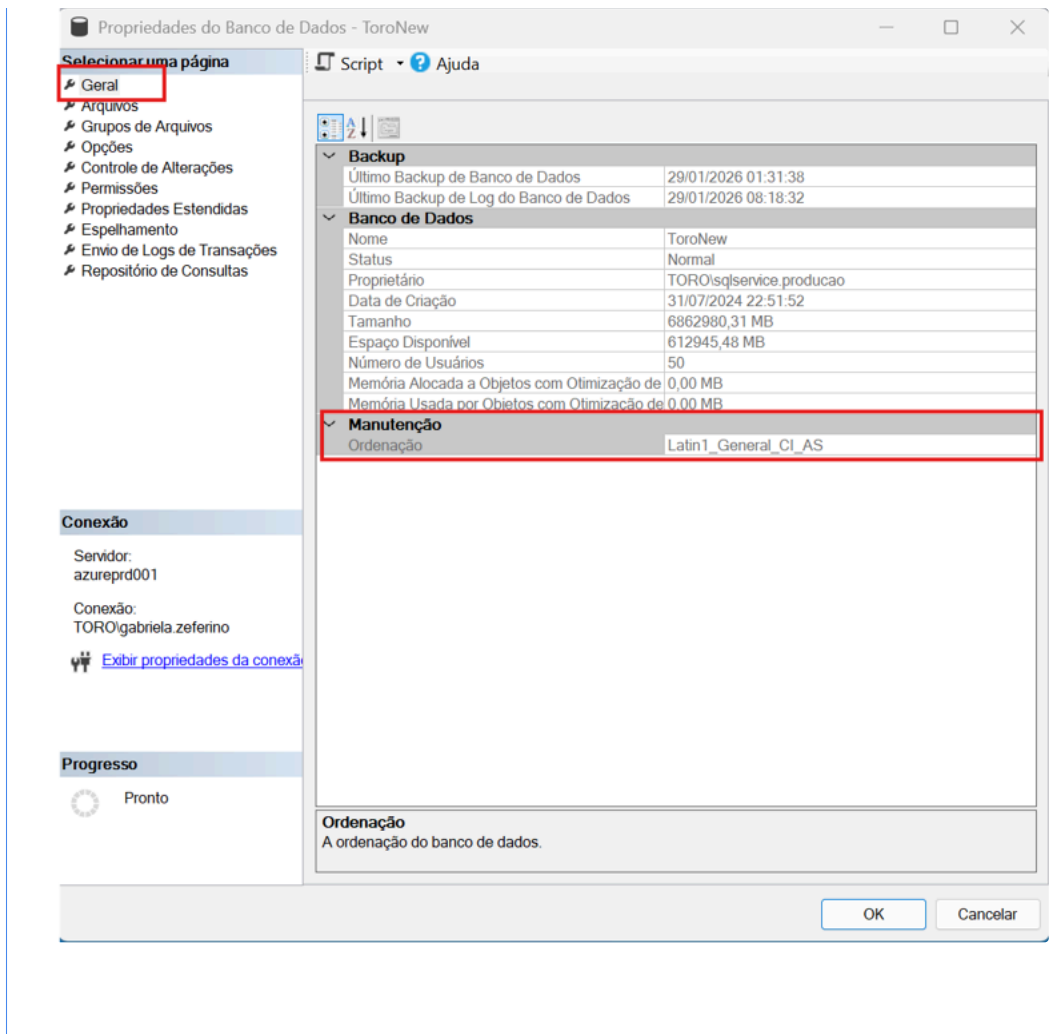
- Assim que a nova janela abrir iremos ver a Collation em Geral → Ordenação do Servidor, por padrão na Toro os ambientes tem a Collation Latin1_General_CI_AS



- A nível de banco seguimos a mesma lógica, basta expandir a pasta de banco de dados e clicar com o botão direito em cima do banco desejado, abrir as propriedades e ali conseguimos ver a collation do banco;



- Na nova tela que abrir vamos localizar a Collation em Geral → Manutenção → Ordenação



✓ Alterar Collation do Banco

Na Toro nós temos um padrão de Collation, mas não significa que é uma regra para todas as bases.

Caso seja necessário alterar a collation devemos primeiramente abrir uma GMUD para HML e depois PRD. Para alterar vamos executar o comando abaixo no banco desejado:

```
1 ALTER DATABASE NomeBanco
2 COLLATE Latin1_General_CI_AS;
```

• Usuários de Serviço

✓ Validar Usuários de Serviço

Na validação dos usuários de serviço devemos garantir que eles não estejam em alguma politica de expiração de senha ou com alguma configuração que vá forçar sua expiração de forma inesperada.

Para isso iremos executar a consulta abaixo e verificar se as colunas `is_policy_checked` e `is_expiration_checked` estão = 0, isso vai garantir

que a senha não irá expirar.

```
1 SELECT
2     name,
3     type_desc,
4     is_disabled,
5     is_policy_checked,
6     is_expiration_checked
7 FROM sys.sql_logins
8 WHERE name NOT LIKE '##%'
9 ORDER BY name;
```

✓ Ajustar políticas de Usuários de Serviço

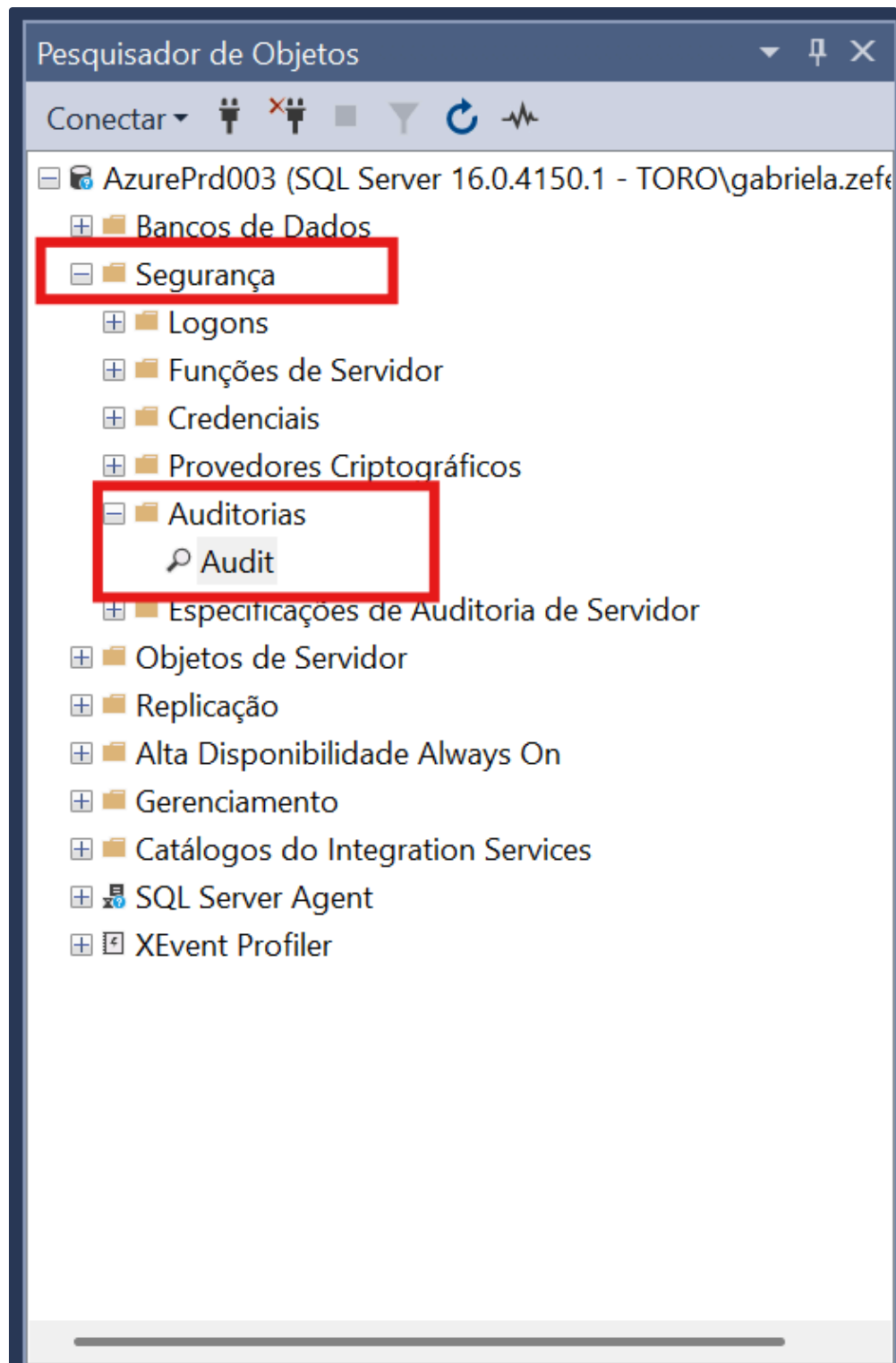
Caso identifique algum usuário de serviço com a política de expiração de senha vamos ajustar com o script abaixo alterando as colunas de expiração para OFF.

```
1 ALTER LOGIN usuario_servico
2 WITH CHECK_POLICY = OFF,
3     CHECK_EXPIRATION = OFF;
```

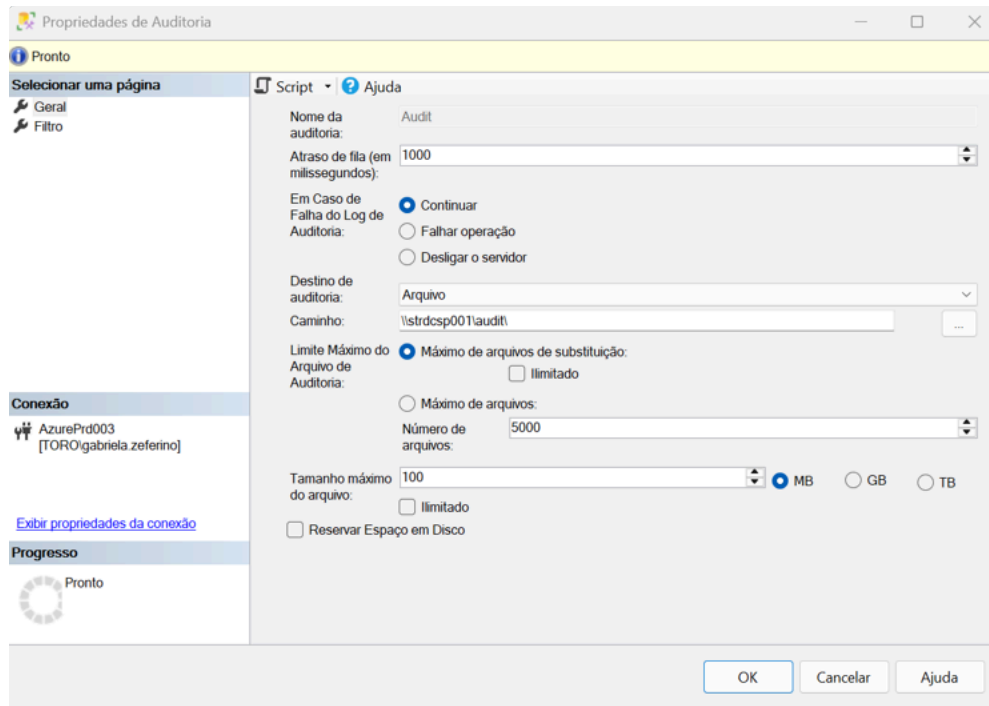
• Auditoria

✓ Validar auditoria existente

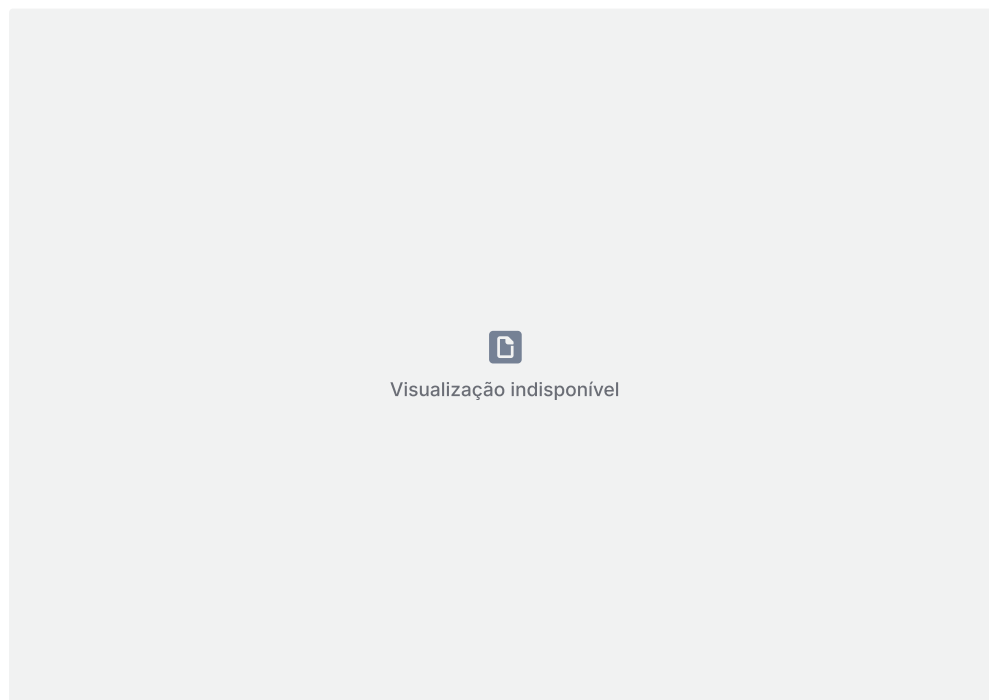
Devemos validar se a auditoria está ativa no servidor da seguinte forma, vamos em Segurança → Auditorias e ali veremos se existe uma auditoria, caso sim devemos validar se todos os usuários estão mapeados corretamente, vamos abrir as propriedades e validar



Aqui vemos as configurações para a coleta da auditoria

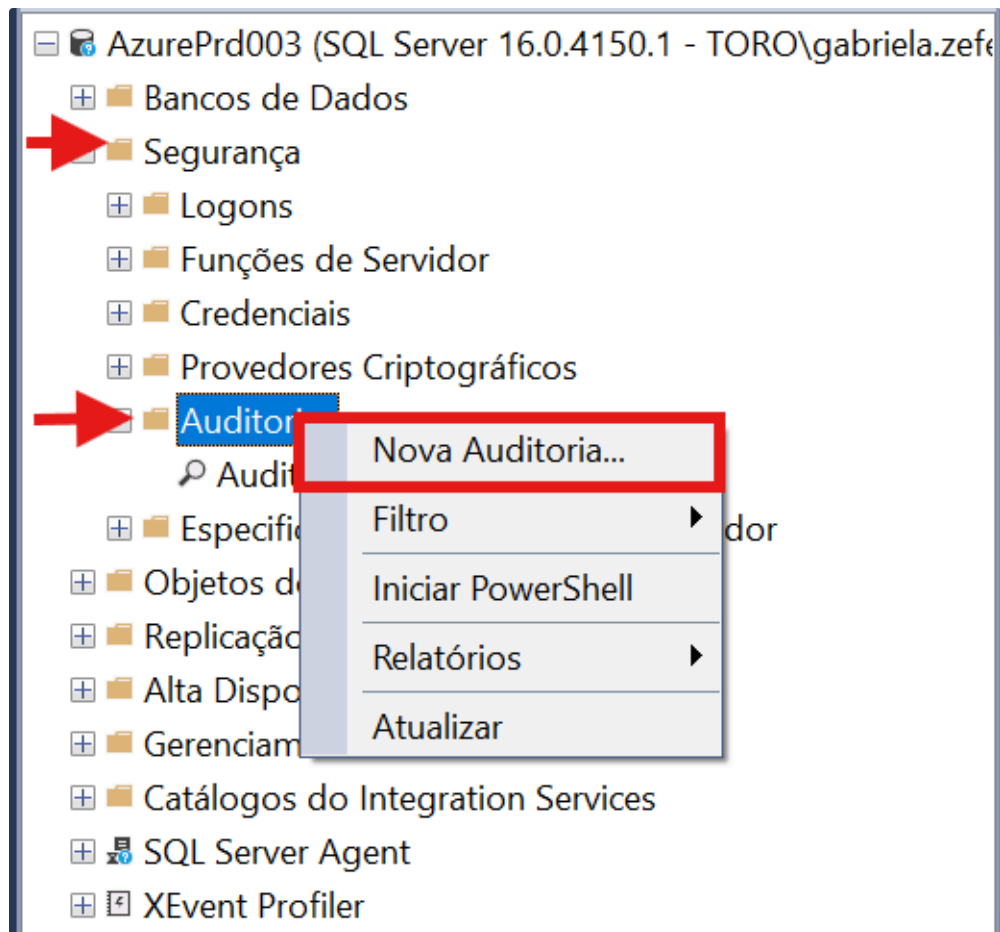


e em filtro veremos os filtros configurados e os usuários sendo mapeados

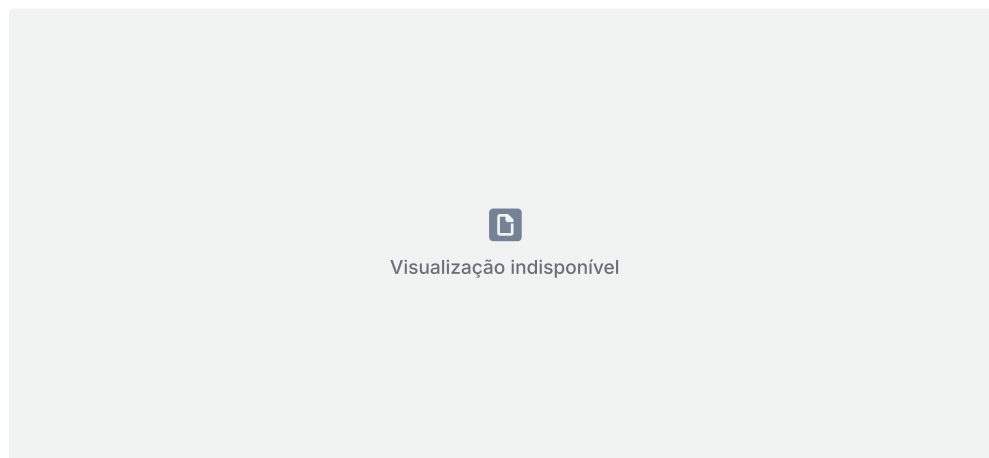


▼ Criar auditoria

Caso identifique um servidor sem auditoria devemos criá-la da seguinte forma. Vamos em Segurança → Auditorias e com o botão direito escolhemos a opção de nova Auditoria

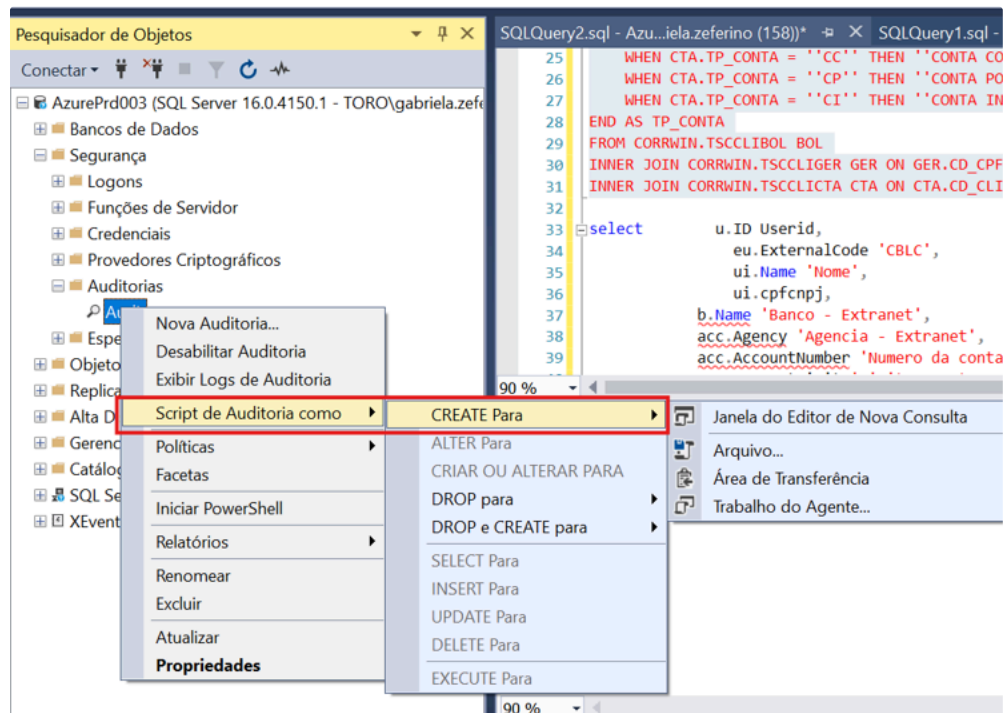


Quando a janela abrir iniciaremos as configurações, podemos pegar um servidor que já possui a auditoria criada e usar ele de referencia para essa nova, colocando as mesmas configurações como no exemplo abaixo, onde temos uma aba de nova auditoria e uma outra de auditoria existente para usar de espelho

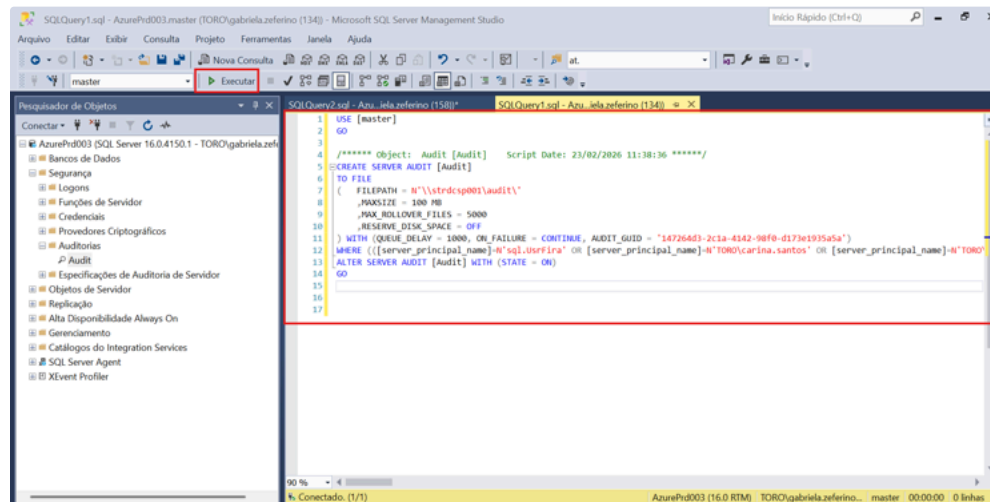


Outra opção que temos é copiar o script de uma auditoria que já existe em algum servidor e criar no servidor que não tem, da seguinte forma. Vamos em Segurança → Auditorias e com o botão direito na auditoria

existente selecionamos a opção Script de auditoria como → CREATE para e pegamos o script



Após isso basta executar o script no servidor que deseja criar a auditoria



• Backup de Dados

- ✓ Validação de backup de dados

Essa validação é a mesma que fazemos no checklist, Cofre dos Recovery Services → Escolher o servidor desejado → Gerenciar →

Políticas de backup e escolher a opção que tem esse tipo de politica (SQL Server na VM do Azure (Backup de streaming))

Página inicial > Azurepr015 | Políticas de backup

Azurepr015 | Políticas de backup

Recortar Adicionar Atualizar Comentários

Filtrar itens

Nome	Subtipo de política	Tipo de política
Política de backup	Padrão	Máquina Virtual do Azure
Azurepr015BKP	-	SQL Server na VM do Azure (Backup de streaming)
EnhancedPolicy	Aprimorada	Máquina Virtual do Azure

Gerenciar Políticas de backup

Infraestrutura de Backup

Infraestrutura do Site Recovery

Recovery Plans (Site Recovery)

Relatórios de Backup

Monitoramento

Automação

Ajuda

Página inicial > Azurepr015 | Políticas de backup

Modificar a política

Azurepr015BKP

Itens associados Excluir

Os pontos de recuperação podem ser movidos automaticamente para a camada de arquivos do cofre usando a política de backup. Saiba mais. -->

As alterações de retenção serão aplicáveis a todos os pontos de recuperação existentes e futuros. No entanto, qualquer nova categoria de retenção (semanal/mensal/anual) adicionada à política existente será aplicável somente a pontos de recuperação futuros. Recomendamos que você faça ajustes calculados e apropriados no valor de retenção diário para garantir que você perca somente os pontos de recuperação diários mais antigos e não um subconjunto enorme de pontos de recuperação existentes. [Saiba mais](#)

Backup completo	Frequência de backup Daily em 11:00 PM UTC	Editar
Retenção do ponto de backup diário Reten o backup realizado todos os dias às 11:00 PM por 7 Dias		
Retenção do ponto de backup semanal Reten o backup realizado toda semana nas Sunday às 11:00 PM por 1 Semanas		

Backup diferencial	Desabilitado	Editar
--------------------	--------------	--------

Backup de log	Frequência de backup A cada 15 minutos	Editar
Retido por 7 dias		

O backup de log para bancos de dados no modelo de recuperação simples será ignorado.

Compactação de Backup do SQL ☒ Habilitar ☐ Desabilitar

Mova os pontos de recuperação qualificados para o arquivamento do cofre ☐ **A opção de mover para a camada de arquivos do cofre não está disponível com base no intervalo de retenção selecionado. Modifique a configuração de retenção para usar o recurso. [Saiba mais](#)**

Página inicial > Azurepr015 | Políticas de backup > Modificar a política

Itens associados

Azurepr015BKP

Adicionar Atualizar Comentários

Mostrar as máquinas virtuais que podem ser protegidas neste cofre

Banco de dados	Instância no Azure/Azure AD	Tipo de servidor	Tipo de backup	Status do backup	Detalhes
apartado	apartado@Dns_Azurepr015	Arquivo on-AZ	Backup de streaming do banco de dados	● Sucesso	Ver detalhes
instan	azurepr015@sql00123456789	Standard1 instance	Backup de streaming do banco de dados	● Sucesso	Ver detalhes
instan	azurepr015@sql00123456789	Standard1 instance	Backup de streaming do banco de dados	● Sucesso	Ver detalhes
instan	azurepr015@sql00123456789	Standard1 instance	Backup de streaming do banco de dados	● Sucesso	Ver detalhes
instan	azurepr015@sql00123456789	Standard1 instance	Backup de streaming do banco de dados	● Sucesso	Ver detalhes

✓ Incluir banco na politica de backup

Para incluir os bancos na politica de backup vamos ir no servidor desejado, Gerenciar → Políticas de backup e escolher a opção que tem

esse tipo de política (SQL Server na VM do Azure (Backup de streaming)), após isso iremos em itens associados e escolher adicionar no canto superior esquerdo

The screenshot shows the Azure portal interface for backup policies. The top navigation bar includes 'Página inicial', 'Azurepr015', and 'Políticas de backup'. The left sidebar has a 'Gerenciar' section with 'Políticas de backup' highlighted. The main content area displays a table of backup policies. A red box highlights the 'BackupPolicy' row, which is associated with 'Azurepr015' and 'SQL Server na VM do Azure (Backup de streaming)'. Below this, the 'Itens associados' section shows a table of associated items, including 'Banco de dados' and 'Instância de Banco de Dados'.

Nome	Subtipo de política	Padrão	Tipo de política
BackupPolicy	-	-	Máquina Virtual do Azure
Azurepr015	-	-	SQL Server na VM do Azure (Backup de streaming)
EnhancedPolicy	Aprimorada	-	Máquina Virtual do Azure

Nome	Instância de Banco de Dados	Tipo de servidor	Tipo de backup	Status do backup	Detalhes
operação	Microsoft/SQL/MySQL	Aluguel em nuvem	Backup de streaming de banco de dados	Integridade	Ver detalhes
instância	Azurepr015/SQL/MySQL	Standard Instance	Backup de streaming de banco de dados	Integridade	Ver detalhes
instância	Azurepr015/SQL/MySQL	Standard Instance	Backup de streaming de banco de dados	Integridade	Ver detalhes
instância	Azurepr015/SQL/MySQL	Standard Instance	Backup de streaming de banco de dados	Integridade	Ver detalhes
instância	Azurepr015/SQL/MySQL	Standard Instance	Backup de streaming de banco de dados	Integridade	Ver detalhes

Após selecionar essa opção seguiremos com as seguintes configurações:

- Onde sua carga de trabalho é executada? - Azure
- Do que você deseja fazer backup? - Banco de Dados SQL na VM do Azure
- Step 1: Descubra Bancos de Dados em VMs - aqui iremos selecionar o botão de Iniciar Descoberta, e ao abrir vamos selecionar a máquina desejada e para Descobrir os BDs no canto inferior esquerdo

Microsoft Azure

Página inicial > Meta de Backup

Selecionar Máquina Virtual

Para clusters AlwaysOn, verifique se todos os nós (VMs) do cluster na mesma área geográfica estão selecionados. Os nós (VMs) selecionados serão

1 Máquinas Virtuais Selecionadas.

Filtrar itens...

☐	NOME DA MÁQUINA VIRTUAL	GRUPO DE RECURSOS
☒	vm-db-hml-2	rg-databases-hml
☐	vm-db-hml-pilotosql	rg-databases-hml
☐	vm-db-hml-user-pilotosql	rg-databases-hml
☐	vm-db-hml-user-pilotosql-01	rg-databases-hml
☐	azureprd016	rg-databases-prd
☐	AZUREPRD018	rg-databases-prd
☐	Azureprd019	rg-databases-prd
☐	Azureprd020	rg-databases-prd

O serviço de backup exige a conclusão de alguns pré-requisitos antes de fazer backup dos bancos de dados do SQL Server. [Saiba mais](#)

Descobrir BDs

- Após finalizar a descoberta dos bancos vamos retornar a tela Meta de Backup e iniciar o Step 2.

Microsoft Azure

Página inicial

Meta de Backup

Onde sua carga de trabalho é executada?

Azure

Do que você deseja fazer backup?

Banco de Dados SQL na VM do Azure

Step 1: Descubra Bancos de Dados em VMs

Iniciar Descoberta

Exibir detalhes

Step 2: Configurar Backup

Configurar Backup

Enviar comentários

Ajude-nos a melhorar esta página

- Step 2: Configurar backup - Após selecionar o botão de Configurar o backup vamos escolher em qual Política de Backup o banco deve ficar, alguns servidores vão ter mais de uma opção mas a política que deve escolher é aquela já utilizada para os outros bancos do servidor. Após selecionar a política ele vai te mostrar abaixo os detalhes que estão configurados:

Microsoft Azure

Página inicial > Meta de Backup

Configurar o backup

Azurehml002

Política de backup * ⓘ

BACKUP-AZUREHML002

[Criar uma política](#)

Detalhes da política

Backup completo	Frequência de backup Daily em 9:00 AM E. South America Standard Time
	Retenção do ponto de backup diário Reter o backup realizado todos os dias às 9:00 AM por 7 Dias
Backup de log	Frequência de backup A cada 2 hora(s)
	Retido por 7 dias

O backup de log para bancos de dados no modelo de recuperação simples será ignorado.

- Abaixo dos detalhes da politica teremos uma parte para seleccionar o banco dedados que deve entrar nessa politica, vamos apertar a opção de adicionar para apontar a instancia e o banco novo:

Microsoft Azure

Página inicial > Meta de Backup

Configurar o backup

Azurehml002

Política de backup * ⓘ

BACKUP-AZUREHML002

[Criar uma política](#)

Detalhes da política

Backup completo	Frequência de backup Daily em 9:00 AM E. South America Standard Time
	Retenção do ponto de backup diário Reter o backup realizado todos os dias às 9:00 AM por 7 Dias
Backup de log	Frequência de backup A cada 2 hora(s)
	Retido por 7 dias

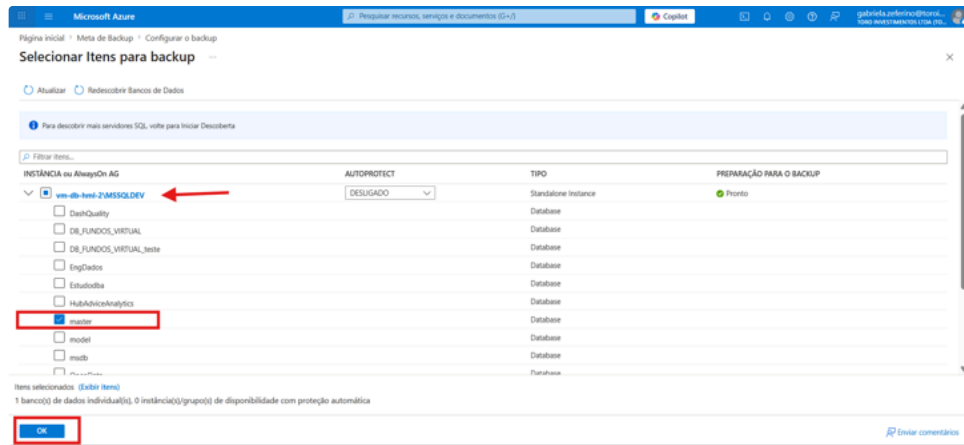
O backup de log para bancos de dados no modelo de recuperação simples será ignorado.

Bancos de Dados SQL

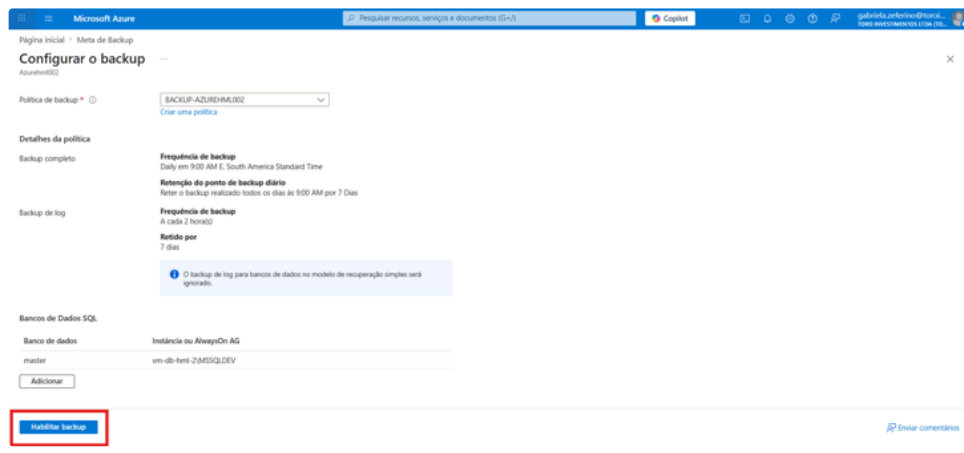
Banco de dados	Instância ou AlwaysOn AG
Nenhum item selecionado para backup	

Adicionar

- Na tela seguinte vamos escolher a instancia e o banco para entrar na politica, basta expandir a instancia, seleccionar o banco desejado e apertar o OK:



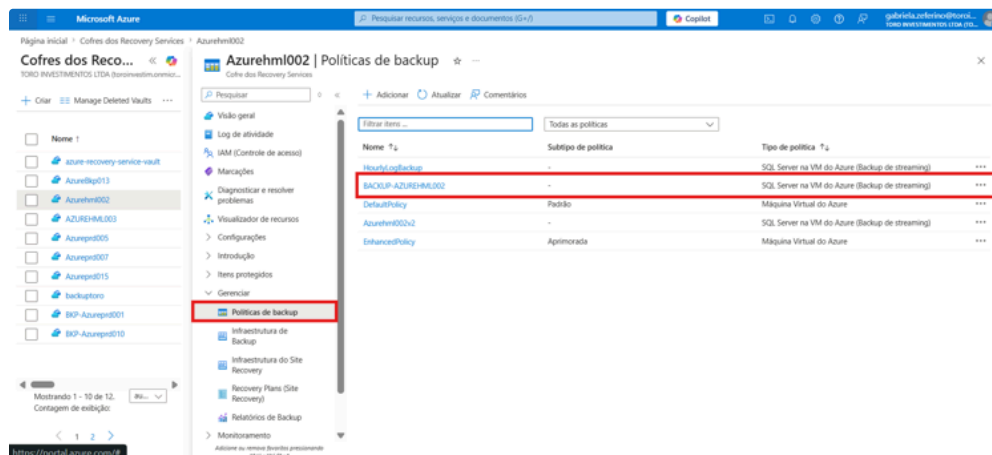
- Depois de selecionarmos tudo vamos habilitar o Backup e o banco estará configurado



• Backup de Logs

✓ Validação de backup de Log

- Para essa validação seguiremos o mesmo caminho do backup de Disco, Cofre dos Recovery Services → Escolher o servidor desejado → Gerenciar → Políticas de backup e escolher a opção que tem esse tipo de politica (SQL Server na VM do Azure (Backup de streaming))



- Na tela seguinte já conseguimos ver se existe um backup de log configurado e quais suas especificações como frequência e tempo em que fica retido:

Microsoft Azure

Página inicial > Cofres dos Recovery Services > AzureRM002 | Políticas de backup

Modificar a política

BACKUP-AZURERM002

Itens associados Excluir

Os pontos de recuperação podem ser movidos automaticamente para a camada de arquivos do cofre usando a política de backup. Saiba mais. →

As alterações de retenção serão aplicáveis a todos os pontos de recuperação existentes e futuros. No entanto, qualquer nova categoria de retenção (semanal/mensal/anual) adicionada à política existente será aplicável somente a pontos de recuperação futuros. Recomendamos que você faça ajustes calculados e apropriados no valor de retenção diário para garantir que você perca somente os pontos de recuperação diários mais antigos e não um subconjunto enorme de pontos de recuperação existentes. [Saiba mais](#)

Backup completo **Frequência de backup** [Editar](#)
Daily em 9:00 AM E. South America Standard Time
Retenção do ponto de backup diário
Reten o backup realizado todos os dias às 9:00 AM por 7 Dias

Backup diferencial Desabilitado [Editar](#)

Backup de log **Frequência de backup** [Editar](#)
A cada 2 hora(s)
Retido por
7 dias
O backup de log para bancos de dados no modelo de recuperação simples será ignorado.

Compactação de Backup do SQL ☒ Habilitar ☐ Desabilitar

Mova os pontos de recuperação qualificados para o arquivamento do cofre ☐ [Saiba mais](#)

- Clicando em *Itens associados* no canto superior esquerdo veremos os bancos que estão vinculados na politica selecionada, para ver o detalhe dos backups de log vamos clicar em *View details* na coluna de *Detalhes*

Microsoft Azure

Página inicial > Cofres dos Recovery Services > AzureRM002 | Políticas de backup > Modificar a política

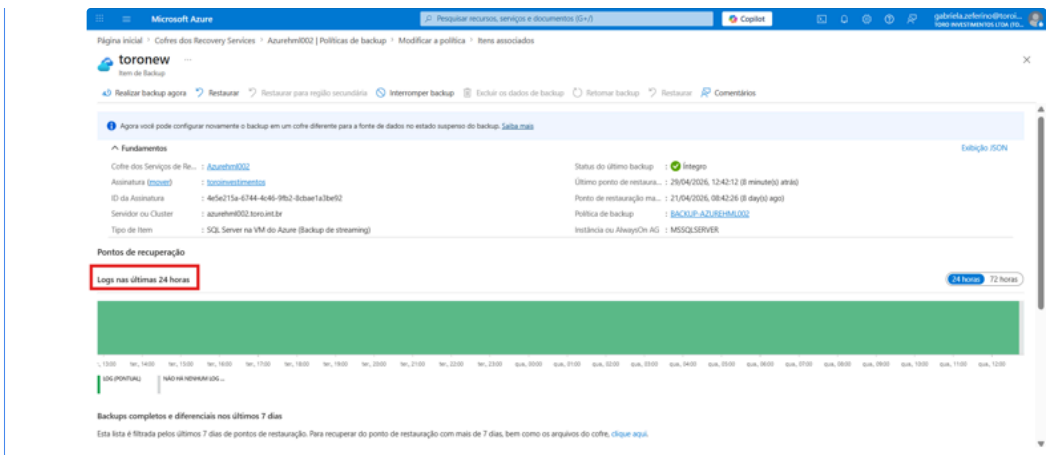
Itens associados

Atualizar Adicionar Comentários

Mostrar as máquinas virtuais que podem ser protegidas neste cofre

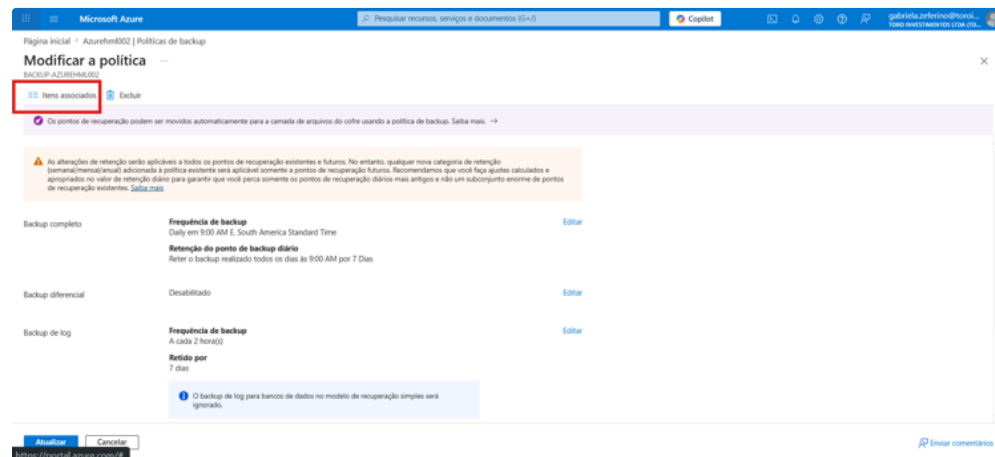
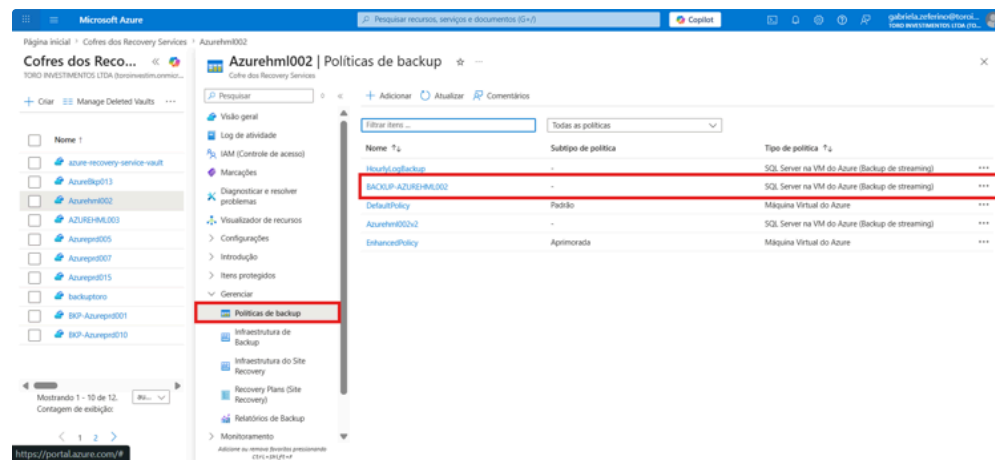
Banco de dados	Instância ou AlwaysOn AG	Tipo de servidor	Tipo de backup	Status do backup	Detalhes
toranew	azureshm002.torant.br/MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
torostpmanger	azureshm002.torant.br/MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
toroschange	azureshm002.torant.br/MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
toroqrte	azureshm002.torant.br/MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
torovirtfinance	azureshm002.torant.br/MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
toro_dataintegration	azureshm002.torant.br/MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
torostmmdavariavel	azureshm002.torant.br/MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
torobilling	azureshm002.torant.br/MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
traces	azureshm002.torant.br/MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
torosvm	azureshm002.torant.br/MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
virtuall_cecilio	azureshm002.torant.br/MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
torosmora	azureshm002.torant.br/MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details

- Após selecionara para ver os detalhes de um banco especifico veremos uma tela com um gráfico verde, ela representa os backups de log executados nas ultimas 24h/72h



- ✓ Incluir banco na política de backup

Para incluir os bancos na política de backup de log vamos ir no servidor desejado, Cofre dos Recovery Services → Escolher o servidor desejado → Gerenciar → Políticas de backup e escolher a opção que tem esse tipo de política (SQL Server na VM do Azure (Backup de streaming)), após isso iremos em itens associados e escolher adicionar no canto superior esquerdo



Microsoft Azure

Página inicial > AzureRM002 | Políticas de backup > Modificar a política

Itens associados

Atualizar + Adicionar Comentários

Mostrar as máquinas virtuais que podem ser protegidas neste cofre

Filtrar itens...

Banco de dados	Instância ou AlwaysOn AG	Tipo de servidor	Tipo de backup	Status do backup	Detalhes
toronew	azurehml002.xons.int.br\MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
torostpmanger	azurehml002.xons.int.br\MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
toroexchange	azurehml002.xons.int.br\MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
toroquote	azurehml002.xons.int.br\MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
torovirtualliance	azurehml002.xons.int.br\MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
toro_dataintegration	azurehml002.xons.int.br\MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
torostimendavariavel	azurehml002.xons.int.br\MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
torobilling	azurehml002.xons.int.br\MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
toros	azurehml002.xons.int.br\MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
torostm	azurehml002.xons.int.br\MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
virtuallvechho	azurehml002.xons.int.br\MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details
toronancora	azurehml002.xons.int.br\MSSQLSERVER	Standalone instance	Backup de streaming do banco de dados	Integro	View details

Após selecionar essa opção seguiremos com as seguintes configurações:

- Onde sua carga de trabalho é executada? - Azure
- Do que você deseja fazer backup? - Banco de Dados SQL na VM do Azure
- Step 1: Descubra Bancos de Dados em VMs - aqui iremos selecionar o botão de Iniciar Descoberta, e ao abrir vamos selecionar a maquina desejada e para Descobrir os BDs no canto inferior esquerdo caso o banco não esteja aparecendo na listagem de itens associados

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos

Página inicial > Meta de Backup

Selecionar Máquina Virtual

Para clusters AlwaysOn, verifique se todos os nós (VMs) do cluster na mesma área geográfica estão selecionados. Os nós (VMs) selecionados serão

1 Máquinas Virtuais Selecionadas.

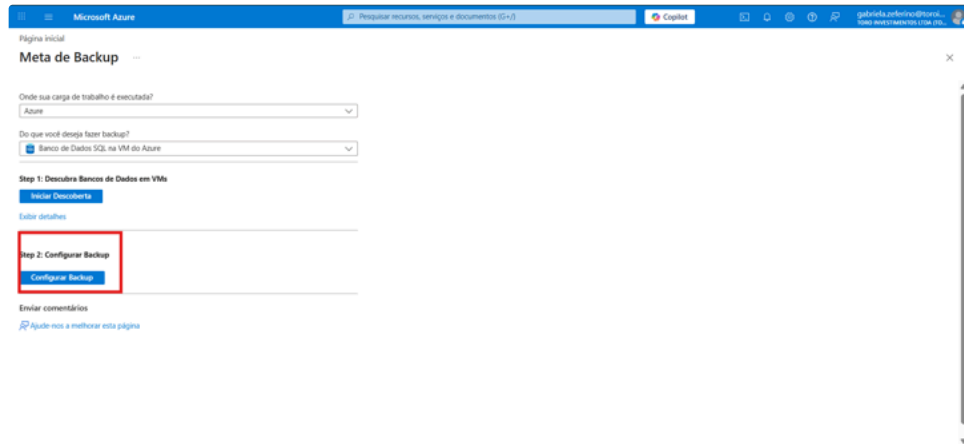
Filtrar itens...

NOME DA MÁQUINA VIRTUAL	GRUPO DE RECURSOS
☒ vm-db-hml-2	rg-databases-hml
☐ vm-db-hml-pilotosql	rg-databases-hml
☐ vm-db-hml-user-pilotosql	rg-databases-hml
☐ vm-db-hml-user-pilotosql-01	rg-databases-hml
☐ azureprd016	rg-databases-prd
☐ AZUREPRD018	rg-databases-prd
☐ Azureprd019	rg-databases-prd
☐ Azureprd020	rg-databases-prd

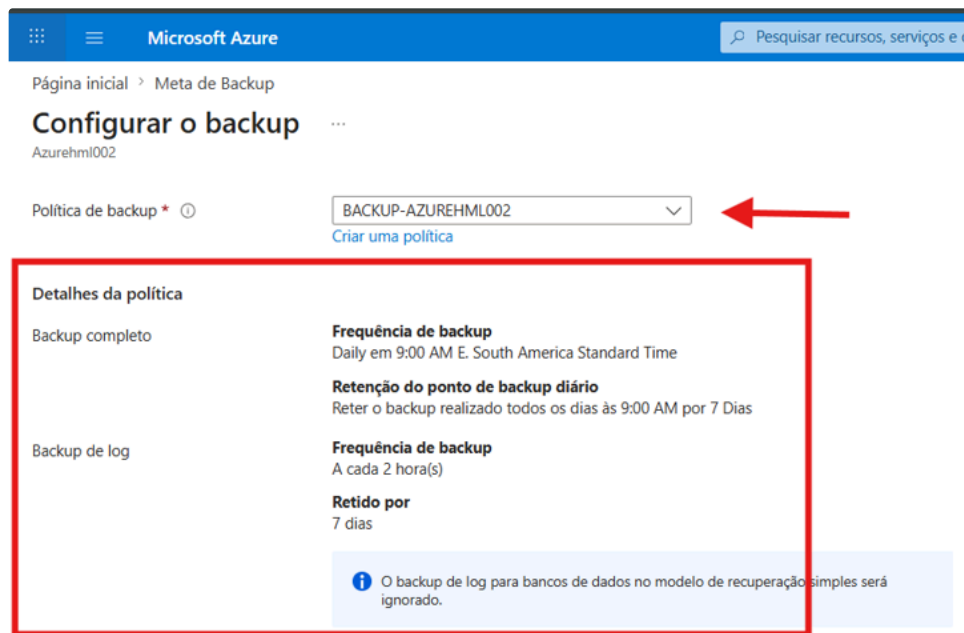
O serviço de backup exige a conclusão de alguns pré-requisitos antes de fazer backup dos bancos de dados do SQL Server. [Saiba mais](#)

Descobrir BDs

- Após finalizar a descoberta dos bancos vamos retornar a tela Meta de Backup e iniciar o Step 2.



- Step 2: Configurar backup - Após selecionar o botão de Configurar o backup vamos escolher em qual Política de Backup o banco deve ficar, alguns servidores vão ter mais de uma opção mas a política que deve escolher é aquela já utilizada para os outros bancos do servidor. Após selecionar a política ele vai te mostrar abaixo os detalhes que estão configurados:



- Abaixo dos detalhes da política teremos uma parte para selecionar o banco dedados que deve entrar nessa política, vamos apertar a opção de adicionar para apontar a instancia e o banco novo:

Microsoft Azure

Página inicial > Meta de Backup

Configurar o backup

AzureML002

Política de backup * BACKUP-AZUREHML002 [Criar uma política](#)

Detalhes da política

Backup completo

Frequência de backup
Daily em 9:00 AM E. South America Standard Time

Retenção do ponto de backup diário
Reter o backup realizado todos os dias às 9:00 AM por 7 Dias

Backup de log

Frequência de backup
A cada 2 hora(s)

Retido por
7 dias

O backup de log para bancos de dados no modelo de recuperação simples será ignorado.

Bancos de Dados SQL

Banco de dados Instância ou AlwaysOn AG

Nenhum item selecionado para backup

Adicionar

- Na tela seguinte vamos escolher a instancia e o banco para entrar na politica, basta expandir a instancia, selecionar o banco desejado e apertar o OK:

Microsoft Azure

Página inicial > Meta de Backup > Configurar o backup

Selecionar Itens para backup

Atualizar Redescobrir Bancos de Dados

Para descobrir mais servidores SQL, volte para Iniciar Descoberta

Filtrar items...

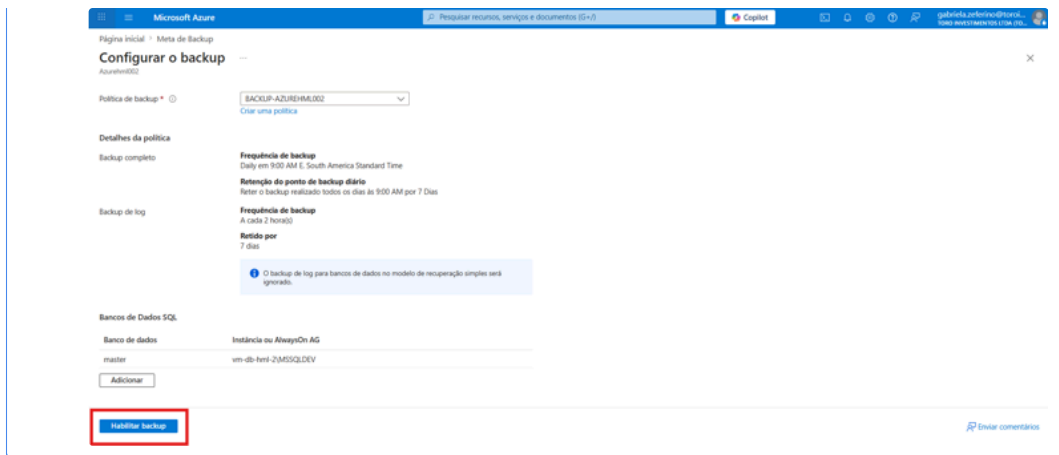
INSTÂNCIA ou AlwaysOn AG	AUTOPROTECT	TIPO	PREPARAÇÃO PARA O BACKUP
vm-db-test-2\MSSQLDEV	DESIGADO	Stand-alone Instance	Pronto
☐ DashQuery		Database	
☐ DB_FUNDOS_VIRTUAL		Database	
☐ DB_FUNDOS_VIRTUAL_teste		Database	
☐ EngDados		Database	
☐ EstuBioBia		Database	
☐ HubAdviceAnalytics		Database	
☒ master		Database	
☐ model		Database	
☐ msdb		Database	
☐ ...		Database	

Items selecionados: [Exibir items](#)

1 banco(s) de dados individual(is), 0 instância(s)/grupo(s) de disponibilidade com proteção automática

OK Enviar comentários

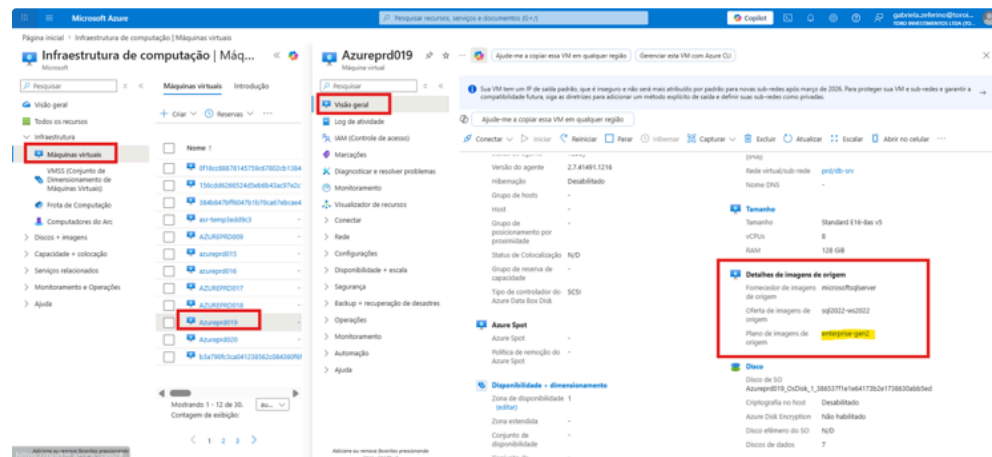
- Depois de selecionarmos tudo vamos habilitar o Backup e o banco estará configurado



• Licença SQL

✓ Validar Licença SQL

Para validarmos a licença inclusa precisamos fazer pelo portal da Azure em Maquinas Virtuais → Escolhemos a VM → Visão Geral e vamos analisar o campo de Detalhes de imagem de origem, ali devemos ter em Plano de imagens de origem a informação de enterprise-gen2



• Traces

✓ Validar se existe Trace configurado

Trace é um mecanismo de captura de eventos do SQL Server usado para auditoria e diagnóstico, permitindo monitorar queries, acessos e erros.

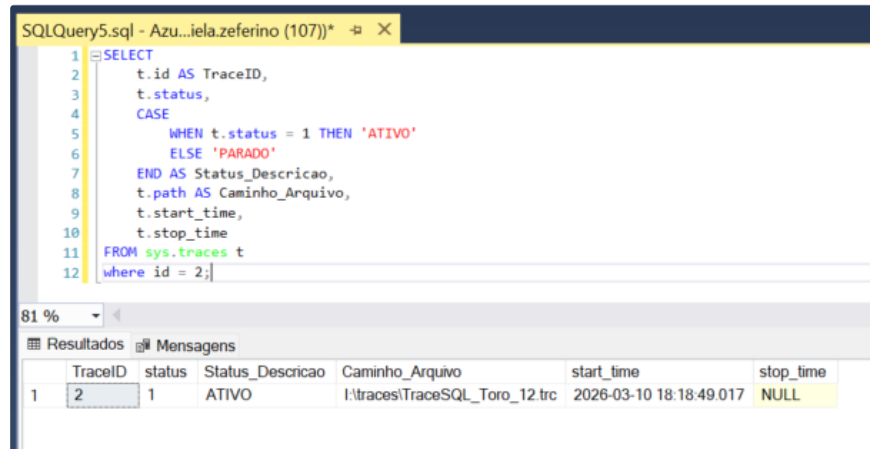
Para verificar se o trace está habilitado usaremos a seguinte consulta, assim localizamos o endereço do arquivo também:

```
1 SELECT
```

```

2      t.id AS TraceID,
3      t.status,
4      CASE
5          WHEN t.status = 1 THEN 'ATIVO'
6          ELSE 'PARADO'
7      END AS Status_Descricao,
8      t.path AS Caminho_Arquivo,
9      t.start_time,
10     t.stop_time
11 FROM sys.traces t
12 where id = 2;

```



▼ Habilitar Trace no ambiente

Caso identifique que o trace não está habilitado no ambiente devemos configura-lo com o seguinte script:

```

1  ---Disable/Enable Trace
2  DECLARE @TraceID int ;
3  SET @TraceID = 2 ; -- specify value from sp_trace_create
4  EXEC sp_trace_setstatus
5      @traceid = @TraceID
6      --,@status = 0 ;-- Stop trace
7      --,@status = 1 ;-- Start trace
8      --,@status = 2 ;-- Finaliza o trace

```

Utilizando Status = 1 para habilitar o mesmo.

• Configuração da VM

▼ Validação da Memória usando PLE

Devemos validar se a VM possui memória suficiente para o SQ Server através do indicador de PLE.

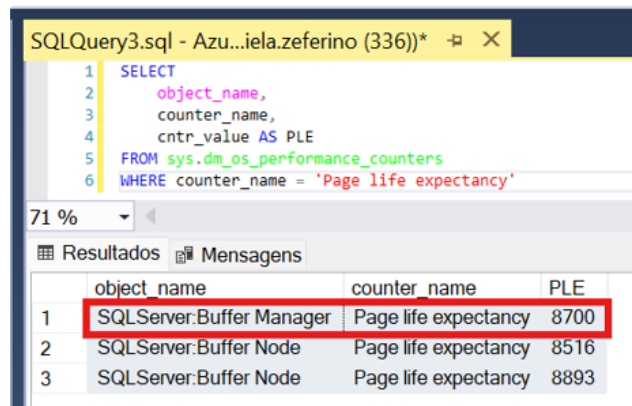
- Vamos abrir o SSMS, conectar na instancia desejada e executar a consulta abaixo

```

1  SELECT
2      object_name,
3      counter_name,

```

```
4      cntr_value AS PLE
5 FROM sys.dm_os_performance_counters
6 WHERE counter_name = 'Page life expectancy'
```



The screenshot shows a SQL query window titled 'SQLQuery3.sql - Azu...iela.zeferino (336))' with the following query:

```
1 SELECT
2     object_name,
3     counter_name,
4     cntr_value AS PLE
5 FROM sys.dm_os_performance_counters
6 WHERE counter_name = 'Page life expectancy'
```

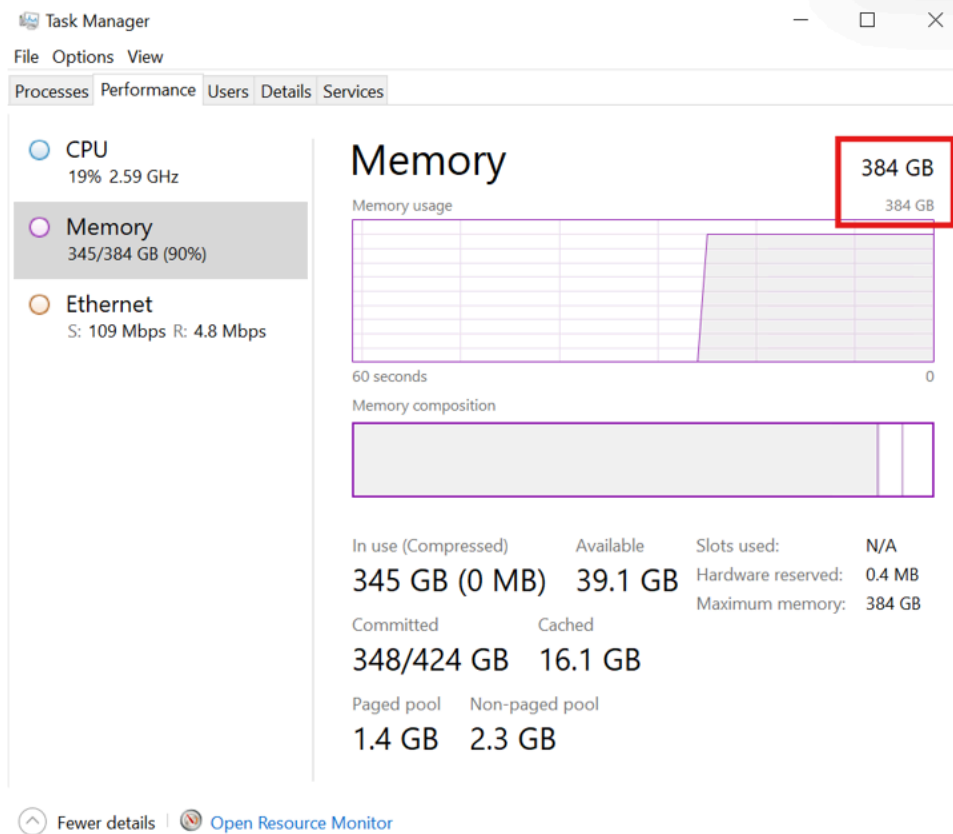
Below the query, the 'Resultados' tab is active, displaying a table with 3 rows. The first row is highlighted with a red border:

	object_name	counter_name	PLE
1	SQLServer:Buffer Manager	Page life expectancy	8700
2	SQLServer:Buffer Node	Page life expectancy	8516
3	SQLServer:Buffer Node	Page life expectancy	8893

No nosso caso retornaram 3 linhas, devemos considerar o objeto da linha SQLServer:Buffer Manager as demais são PLEs separadas por nó NUMA, cada nó de memória possui seu próprio cache.

Neste exemplo a nosso PLE está em 8700, o que significa que as páginas estão permanecendo bastante tempo na memória, e temos pouca pressão de memória, caso o valor estivesse baixo teríamos um cenário de que o SQL Server está removendo rapidamente as páginas e poderia faltar memória.

- Agora precisamos descobrir a memória da VM, vamos acessar o servidor do banco e pelo Windows ir em Task Manager → Performance → Memory

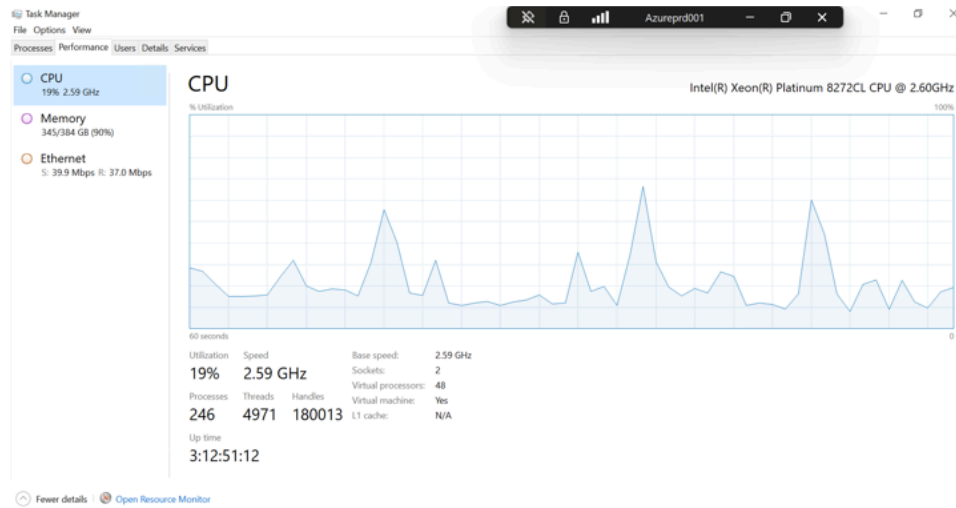


- Agora que temos as informações de memória e PLE devemos calcular o PLE ideal, a regra utilizada é a seguinte:
 - $PLE\ ideal = (Memória\ Total / 4) \times 300$
 - Exemplo real : $PLE\ ideal = (384 / 4) \times 300 = 28.800$
- O valor que coletamos de PLE (8700) encontra-se abaixo da referencia teórica calculada para o ambiente, entretanto ainda existe memória disponível no sistema operacional (39GB) e não foi identificado indícios imediatos de esgotamento de memória no momento da coleta.

✓ Validação de CPU

Validar se a VM apresenta indícios de saturação de processamento, verificando consumo atual de CPU e comportamento geral do ambiente.

- Vamos entrar no servidor e nele abrir o Task Manager → Performance → CPU



- Na imagem podemos ver que a VM apresenta utilização aproximada de 19% de CPU, utilizando o processador Intel Xeon Platinum 8272CL com 48 vCPUs provisionadas. No gráfico também vemos que a utilização demonstrou apenas picos esporádicos de processamento sem evidencia de saturação continua ou degradação de desempenho.

✓ Validação de Max Server Memory

Devemos validar se a memória máxima do SQL está configurada para evitar falta ou estouro da memória do servidor em picos.

- Para validarmos vamos utilizar uma query que nos traz a Memória MAX configurada, tamanho da memória do servidor, memoria que sobra para o servidor e quantos % isso seria. Uma boa pratica é que esteja configurado que o SQL tenha pelo menos 80% da memória para ele, mas isso varia de ambiente para ambiente.

```

1  SELECT
2      CAST(c.value_in_use AS BIGINT) / 1024.0          AS max_s
3      m.total_physical_memory_kb / 1024.0 / 1024.0    AS memoi
4      (m.total_physical_memory_kb / 1024.0 / 1024.0)
5      - (CAST(c.value_in_use AS BIGINT) / 1024.0)     AS memor
6      (
7          (
8              (m.total_physical_memory_kb / 1024.0 / 1024.0)
9              - (CAST(c.value_in_use AS BIGINT) / 1024.0)
10             )
11          / (m.total_physical_memory_kb / 1024.0 / 1024.0)
12      ) * 100                                          AS perce
13 FROM sys.configurations c
14 CROSS JOIN sys.dm_os_sys_memory m
15 WHERE c.name = 'max server memory (MB)';

```

The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```

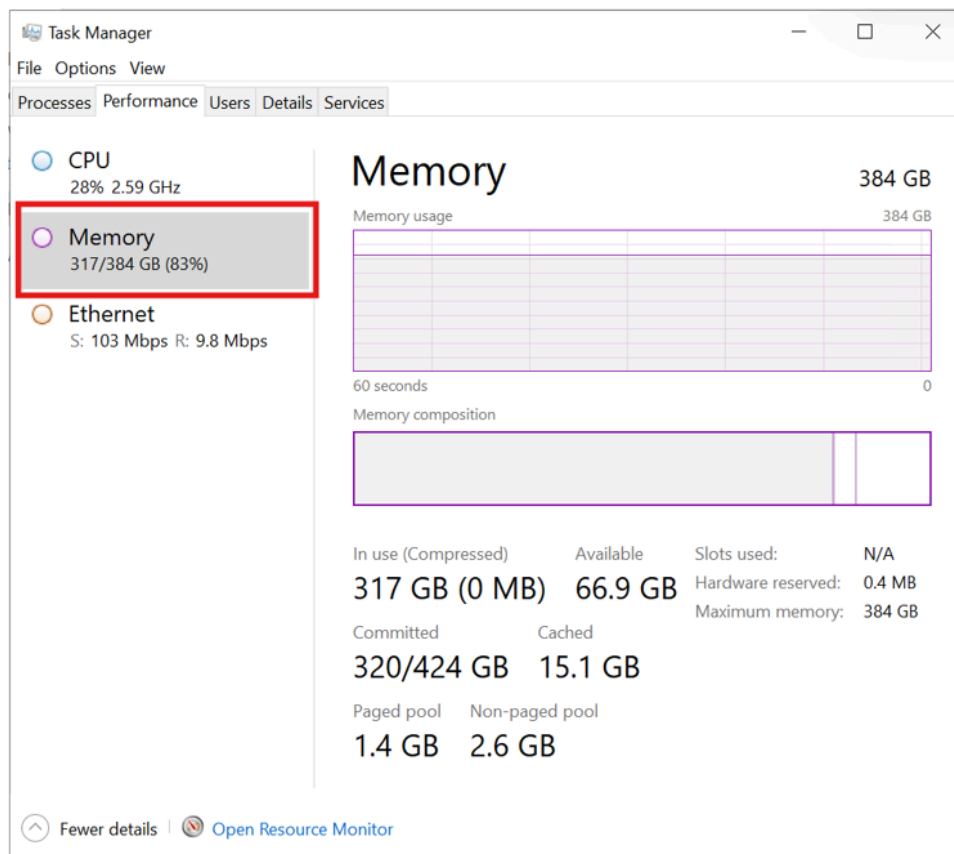
SELECT
    CAST(c.value_in_use AS BIGINT) / 1024.0 AS max_server_memory_GB,
    m.total_physical_memory_kb / 1024.0 / 1024.0 AS memoria_total_GB,
    (m.total_physical_memory_kb / 1024.0 / 1024.0) - (CAST(c.value_in_use AS BIGINT) / 1024.0) AS memoria_sobra_GB,
    (
        (m.total_physical_memory_kb / 1024.0 / 1024.0) - (CAST(c.value_in_use AS BIGINT) / 1024.0)
    ) / (m.total_physical_memory_kb / 1024.0 / 1024.0) * 100 AS percentual_sobra
FROM sys.configurations c
CROSS JOIN sys.dm_os_sys_memory m
WHERE c.name = 'max server memory (MB)';
  
```

The results pane shows the following data:

	max_server_memory_GB	memoria_total_GB	memoria_sobra_GB	percentual_sobra
1	299.804687	383.999561309570	84.194874309570	21.925700

At the bottom, a status bar indicates: "Consulta executada com êxito. AzurePrd001 (16.0 RTM) TORO\gabriela.zeferino... master 00:00:00 1 linhas"

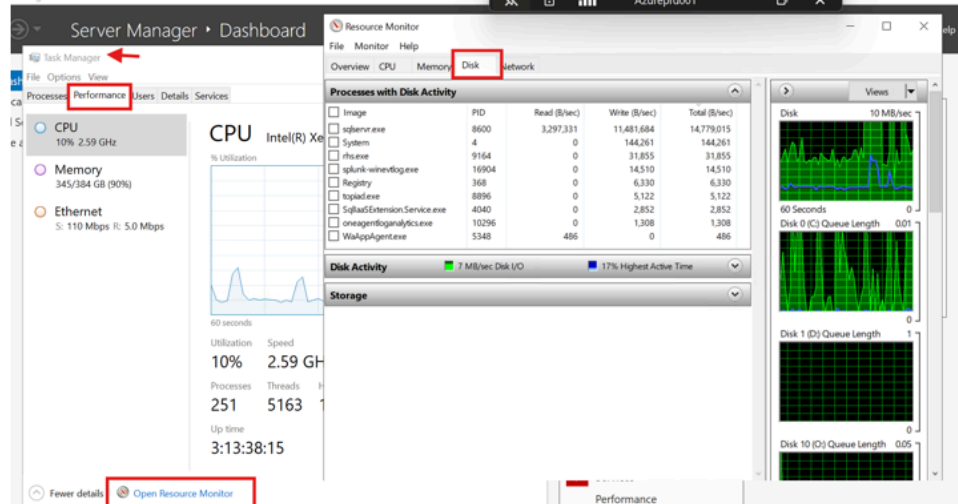
- nfirmar o tamanho da memória direto no servidor basta acessar ele e ir em Task Mananger → Performance → Memory



✓ Validação de Disco / Latência

Validar se os discos da VM apresentam latência adequada para operações de leitura e escrita SQL Server.

- Devemos conectar no servidor desejado e ir no seguinte caminho
Task Manager → Performance → Open Resource Monitor → Disk



- Devemos analisar os seguintes tópicos na imagem:
 - Disk Activity → Response Time (ms) : Para o SQL Server valores abaixo de 10ms são considerados excelentes, entre 10-20ms é aceitável e acima de 50ms indica um gargalo severo no storage.
 - Disk Activity → Image / File : Também devemos observar os processos em execução e quais discos e arquivos eles mais

utilizam, no nosso caso o sqlservr.exe está atuando bastante nos arquivos de tempdb no disco H.

Image	PID	File	Read (B/sec)	Write (B/sec)	Total (B/sec)	I/O Priority	Response Time (ms)
sqlservr.exe	9600	H:\traces\TraceSQL_Toro_2.trc	0	258,571	258,571	Normal	3
sqlservr.exe	9600	H:\tempdb\DATA\temp3.ndf	358,312	586,083	944,395	Normal	3
sqlservr.exe	9600	H:\tempdb\DATA\tempdev.mdf	354,188	618,240	972,428	Normal	3
sqlservr.exe	9600	H:\tempdb\DATA\temp2.ndf	352,738	637,797	990,536	Normal	3
sqlservr.exe	9600	H:\tempdb\DATA\temp2.ndf	349,176	480,304	829,480	Normal	3
sqlservr.exe	9600	H:\tempdb\DATA\temp7.ndf	348,994	514,028	863,022	Normal	3
sqlservr.exe	9600	H:\tempdb\DATA\temp4.ndf	347,746	483,435	831,181	Normal	3
sqlservr.exe	9600	H:\tempdb\DATA\temp6.ndf	358,864	572,293	931,157	Normal	3
sqlservr.exe	9600	H:\tempdb\DATA\temp5.ndf	343,218	519,449	862,667	Normal	2
sqlservr.exe	9600	H:\tempdb\LOG\templog.ldf	0	2,500,713	2,500,713	Normal	2
sqlservr.exe	9600	E:\Program Files\Microsoft SQL Server\M...	0	2,760	2,760	Normal	2
sqlservr.exe	9600	E:\\$LogFile	0	3,745	3,745	Normal	2
svchost.exe (LocalSer...	2892	E:\\$LogFile	0	195	195	Normal	2
sqlservr.exe	9600	E:\Program Files\Microsoft SQL Server\M...	0	6,205	6,205	Normal	2

- Storage → Disk Queue Length : No nosso cenário as filas estão baixas (0.59 no disco H e 0.10 no disco E, os que mais são utilizados pelos processos). Geralmente, uma fila consistentemente acima de 2 por disco indica que o storage não está dando conta do volume de requisição;
- Storage → Active Time (%): Indica a porcentagem de tempo que o disco está ocupado processando solicitações, nossos discos estão operando com folga (maximo de 18% no disco H e 8% no E). Isso sugere que a VM não está sofrendo pressão de IO.

Logical Disk	Physical Disk	Active Time (%)	Available Space (..)	Total Space (MB)	Disk Queue Length
H:	11	18.34	380,555	523,247	0.59
J:	7	18.08	55,837	130,030	0.18
E:	2	8.75	1,069,213	1,572,861	0.10
K:	8	4.96	970,137	8,388,590	0.05
C:	0	3.19	28,832	129,547	0.03
L:	9	1.20	482,190	524,270	0.01
N:	4	0.04	116,462	1,177,597	0.00
D:	1	0.01	1,802,040	1,843,198	0.00
I:	5	0.01	121,529	524,270	0.00

▼ Redimensionamento da VM (RAM / CPU)

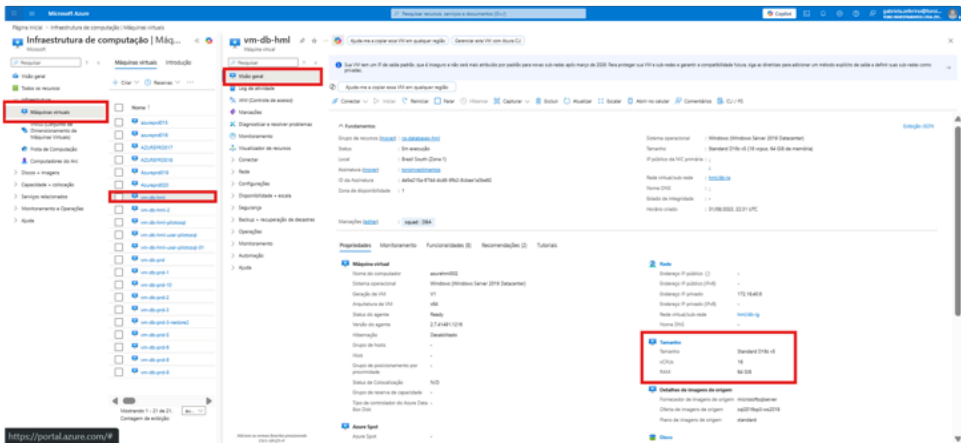
Caso identifique uma pressão alta na VM demos realizar o ajuste das configurações atuais, podemos ter os seguintes cenários:

Problema	Ação
CPU alta	aumentar vCPU
Memória insuficiente	aumentar RAM
Ambos	mudar SKU da VM

- Para realizarmos um resize de VM devemos garantir que estamos fazendo primeiro no nó secundário e posteriormente realizar um

failover para executarmos no outro nó pois será necessário reiniciar a VM.

- Vamos acessar o portal da Azure e ir em Virtual Machine → Selecionar a VM desejada → Visão Geral → Tamanho



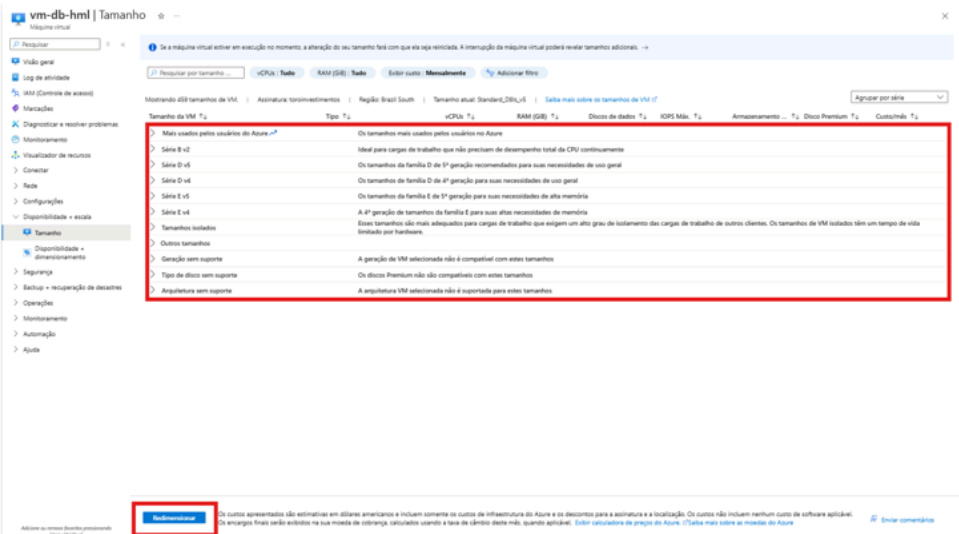
- Na tela seguinte teremos as opções de hardware da Azure disponíveis para a serie da nossa VM, cada familia possui um prefixo, e a azure separa as VMs por tipo de carga:
 - Série E (Memory Optimized) : Foco - Alta memória RAM, Proporção - Geralmente 8GB de RAM para cada 1 vCPU.
 - Série D (General Puorpose) : Foco - Uso geral (Servidores de aplicação, web, bancos pequenos), Proporção - Geralmente 4GB de RAM para cada 1 vCPU.
 - Série F (Compute Optimized) : Foco - CPU pura e rapida, Proporção - Geralmente 2GB de RAM para cada 1 vCPU.
 - Série B (Burstable) : Foco - Custo baixissimo para cargas que ficam ociosas.
 - Série M (Memory Intensive) : Foco - Bancos de dados gigantescos (In-Memory).

Resumo Técnico para Consulta Rápida:

Série	Nome	Uso Principal	Ideal para SQL?
E	Memory Optimized	SQL Server, SAP, Oracle	Sim (Recomendado)
D	General Puorpose	Servidores Web, App, HML	Sim (Bancos médios HML)

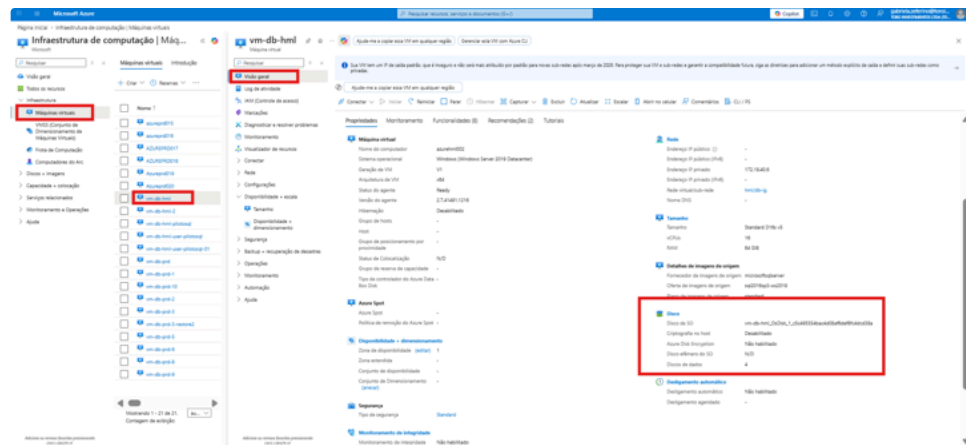
F	Compute Optimized	Analise de dados, Processamento	Não (Pouca RAM)
B	Burstable	Dev Test Lab	Não (Performance instável)
M	Memory Intensive	Grandes ERPs, In-Memory DB	Sim (Cenários críticos)

- Como ler o nome da VM (Ex: D16s_v5):
 - D : A série (General Purpose).
 - 16 : Quantidades de vCPUs.
 - s : Suporta Premium Storage (SSD de alta performance), sem o “s” não conseguimos alocar discos rápidos na VM.
 - v5 : A versão do hardware físico (quanto maior o número, mais moderno e rápido é o processador por trás).
- Após definir a configuração necessária devemos selecionar ele e selecionar o botão de redimensionar.

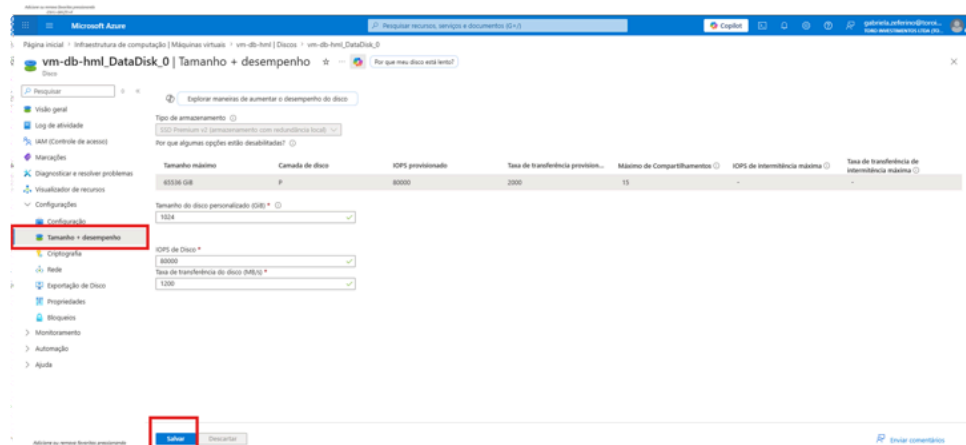
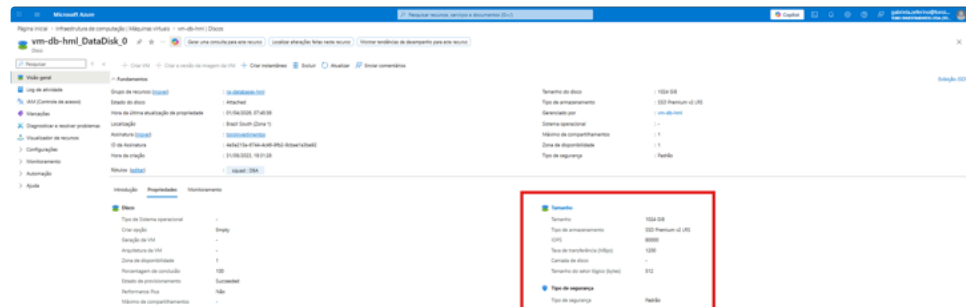


Redimensionamento da VM (Discos)

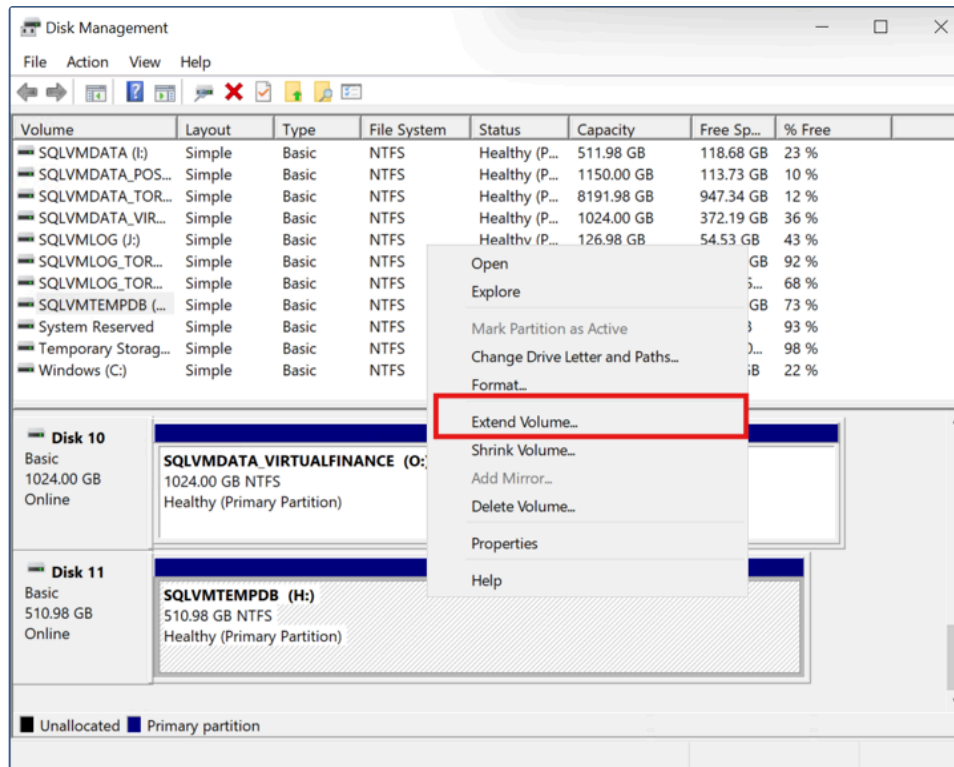
- Para realizarmos um resize de VM devemos garantir que estamos fazendo primeiro no nó secundário e posteriormente realizar um failover para executarmos no outro nó pois será necessário reiniciar a VM.
- Vamos acessar o portal da Azure e ir em Virtual Machine → Selecionar a VM desejada → Visão Geral → Discos



- Selecionaremos o disco que desejamos alterar, na nova tela iremos em Tamanho + Desempenho, alteraremos para o novo valor desejado e salvamos.



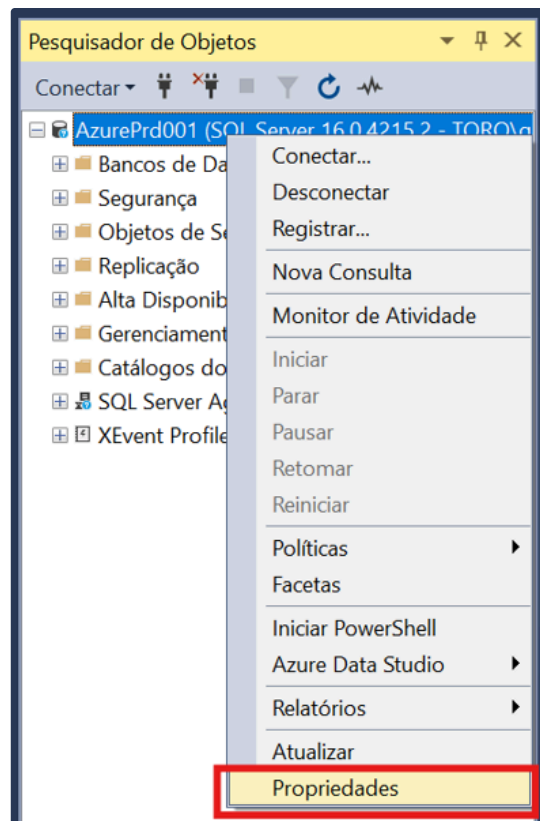
- Após a alteração devemos conectar no servidor → Gerenciamento de Disco → clicar com o botão direito na partição e selecionar Estender Volume



✓ Ajustar Max Server Memory

Ao identificar que a memória não está configurada corretamente devemos realizar a correção da seguinte forma:

- Pelo SSMS vamos conectar na instancia e em cima do nome do servidor apertar com o botão direito e ir em propriedades



- Quando a nova aba abrir iremos em Memória e ali conseguiremos alterar o valor configurado no campo Memória máxima do servidor (em MB)

